



FAI: Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Modalidad de Graduación

Proyecto de Grado

*«Plataforma Móvil De Intermediación Para La Oferta Y Demanda En Tiempo Real
De Comida Casera Basada En Geolocalización»*

Antonio Miguel Natusch Zarco

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

2026



FAI: Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Modalidad de Graduación

Proyecto de Grado

*«Plataforma Móvil De Intermediación Para La Oferta Y Demanda En Tiempo Real
De Comida Casera Basada En Geolocalización»*

**Proyecto de Grado para optar por el grado de «Licenciatura en Ingeniería de
Sistemas»**

Antonio Miguel Natusch Zarco

Reg.: 2022111958

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

2026

A Dios, a mi familia, a mis amigos y a mis maestros

Abstracto

Título	Plataforma Móvil De Intermediación Para La Oferta Y Demanda En Tiempo Real De Comida Casera Basada En Geolocalización
Autor	Antonio Miguel Natusch Zarco

Problemática

Actualmente, existe una brecha entre la oferta y la demanda de comida casera en Santa Cruz de la Sierra: los emprendedores gastronómicos tienen dificultades para ganar visibilidad y gestionar su oferta en canales digitales, mientras que los consumidores enfrentan procesos de búsqueda fragmentados, lentos y poco eficientes para encontrar comida casera.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil para intermediar la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización y con capacidad para filtro con alérgenos potenciado con visión computacional, con el fin de facilitar el acceso a alimentos caseros y promover la economía local.

Contenido

I	Introducción a la investigación	18
II	Estudio de mercado	37
III	Sobre la plataforma móvil gastronómica	67
IV	Análisis de requisitos según ISO/IEC/IEEE 29148:2018	97
V	Análisis y diseño	120
VI	Implementación	188
VII	Pruebas	189
VIII	Seguridad informática	190

Carrera	Ingeniería de Sistemas
Guía	Docente guía
Palabras Clave	geolocalización, aplicación móvil, plataforma, visión computacional, alérgenos
Correo Electrónico	a2022111958@estudiantes.upsa.edu.bo
Fecha	2026

Resumen

Este Proyecto de Grado tiene como propósito el solventar un problema común entre emprendedores gastronómicos: la falta de visibilidad.

Si bien las redes sociales proveen una plataforma con gran potencial de visibilización, estas poseen una curva de aprendizaje relacionada a la creación de contenido, necesario para ganar exposición, que dificulta la generación temprana de ingresos.

A su vez, aquellos comensales que aspiran a degustar de un plato con tintes caseros experimentan dificultades debido a que las principales plataformas de entrega de comida se enfocan en restaurantes ya establecidos, dado que las comisiones reportadas (las cuales rondaban, en un momento, entre el 18% y el 33%) suelen ahuyentar a quienes aún no cuentan con la suficiente solvencia financiera. (Drincovich, 2022)

Al término de este Proyecto de Grado, se da por terminado el desarrollo de un Mínimo Producto Viable (MVP, según sus siglas en inglés) de una plataforma móvil que responda a las necesidades de los cocineros y comensales planteadas, integrando valor agregado en forma de detección de alérgenos mediante visión computacional, además del uso de geolocalización para identificar la oferta (o demanda) más cercana al momento de realizar la búsqueda.

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto explica el esfuerzo de ingeniería y entrega de una plataforma móvil originada por la necesidad de solventar un problema real en el sector gastronómico de Santa Cruz de la Sierra.

Mediante la aplicación mixta de tecnologías establecidas (geolocalización, marcos de trabajo para aplicaciones móviles) y disruptivas (visión computacional) se termina con un producto que integra tanto capacidades operacionales estrechamente ligadas a las necesidades percibidas y, luego, fundamentadas según el estudio de mercado dirigido a ambas partes, como capacidades analíticas (básicas, en primera instancia) para los emprendedores gastronómicos.

Índice General

RESUMEN	IV
RESUMEN EJECUTIVO	V
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN	18
1.1 Definición de problema	18
1.1.1 Situación problemática	18
1.1.2 Situación deseada	19
1.1.3 Objeto de investigación	20
1.2 Objetivos	21
1.2.1 Objetivo general	21
1.2.2 Objetivos específicos	21
1.3 Metodología de desarrollo	22
1.3.1 Selección de la metodología: análisis y justificación	22
1.3.2 ICONIX como metodología de desarrollo	25
1.4 Alcance	28
1.4.1 Inclusiones de la plataforma	28
1.4.2 Plataforma móvil inicial	28
1.4.3 Módulos operacionales	28
1.4.4 Módulo analítico	29
1.4.5 Posibles extensiones de la plataforma	29
1.4.6 Exclusiones de la plataforma	30
1.5 Visión empresarial	31
1.5.1 Visión general de tipos de sociedades en Bolivia	31
1.5.2 Sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada como potenciador de emprendedurismo	33
1.5.3 Sobre el software como activo intangible	34
1.5.4 Sobre la plataforma móvil como primer hito de la empresa	35
CAPÍTULO II ESTUDIO DE MERCADO	37
2.1 Lienzo de modelo de negocio (Lean Canvas)	37
2.2 Descripción comercial del servicio	42
2.3 Análisis de la oferta	43
2.3.1 Método de estudio de la oferta	44

2.4	Análisis de la demanda	57
2.4.1	<i>Método de estudio de la demanda</i>	57
2.5	Estudio de mercado como apoyo para la empresa	66
CAPÍTULO III SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA		67
3.1	Intermediación digital y emprendimiento gastronómico	67
3.1.1	<i>Plataforma móvil de intermediación</i>	67
3.1.2	<i>Emprendimiento gastronómico</i>	68
3.1.3	<i>Visibilidad digital</i>	69
3.1.4	<i>Economía colaborativa y comercio local</i>	69
3.2	Mercado, validación inicial y modelo de negocio	69
3.2.1	<i>Mercado potencial inicial</i>	69
3.2.2	<i>Startup</i>	69
3.2.3	<i>Producto mínimo viable</i>	70
3.2.4	<i>Canal móvil</i>	70
3.2.5	<i>Modelo de negocio</i>	70
3.2.6	<i>Lean Canvas</i>	71
3.2.7	<i>Propuesta de valor</i>	71
3.2.8	<i>Monetización inicial</i>	71
3.2.9	<i>Competencia directa e indirecta</i>	72
3.2.10	<i>Métricas iniciales de captación y sostenibilidad</i>	72
3.3	Contexto organizacional futuro de la solución	72
3.3.1	<i>Registro mercantil boliviano</i>	72
3.3.2	<i>Código de Comercio y formalización societaria</i>	73
3.3.3	<i>Sociedad de Responsabilidad Limitada</i>	73
3.3.4	<i>Cuotas de capital</i>	73
3.3.5	<i>Participación societaria en etapa temprana</i>	74
3.3.6	<i>Software como activo intangible</i>	74
3.3.7	<i>Patrimonio inicial del emprendimiento</i>	74
3.3.8	<i>Ley N° 164 y servicios digitales</i>	75
3.3.9	<i>Principios aplicables al servicio digital</i>	75
3.3.10	<i>Comercio electrónico</i>	75
3.3.11	<i>Derechos de usuario</i>	76
3.3.12	<i>Alcance frente al software como activo intangible</i>	76
3.4	Tecnologías clave de la plataforma	77
3.4.1	<i>Geolocalización</i>	77
3.4.2	<i>Datos geoespaciales</i>	77
3.4.3	<i>Alérgenos alimentarios</i>	78
3.4.4	<i>Filtrado preventivo</i>	78

3.4.5	<i>Visión computacional</i>	79
3.4.6	<i>Tareas de visión computacional</i>	79
3.4.7	<i>Procesamiento de imágenes</i>	79
3.4.8	<i>Tecnología de apoyo en la plataforma</i>	80
3.4.9	<i>Fundamentos funcionales de la clasificación visual para el MVP</i>	81
3.4.10	<i>Integración funcional de las tecnologías clave</i>	90
3.4.11	<i>Tecnologías seleccionadas para la implementación del MVP</i>	90
3.4.12	<i>Coherencia de la selección tecnológica</i>	96

CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE

29148:2018

97

4.1	<i>Justificación del estándar</i>	97
4.2	<i>Introducción</i>	98
4.2.1	<i>Propósito</i>	98
4.2.2	<i>Alcance</i>	98
4.2.3	<i>Referencias</i>	99
4.2.4	<i>Definiciones, acrónimos y abreviaturas</i>	101
4.2.5	<i>Visión general del documento</i>	102
4.3	<i>Descripción general del producto</i>	103
4.3.1	<i>Perspectiva del producto</i>	103
4.3.2	<i>Funciones del producto</i>	103
4.3.3	<i>Características de los usuarios</i>	105
4.3.4	<i>Entorno operativo y limitaciones</i>	106
4.3.5	<i>Suposiciones y dependencias</i>	107
4.3.6	<i>Prorratio de requisitos y versiones futuras</i>	108
4.4	<i>Requisitos específicos</i>	111
4.4.1	<i>Interfaces externas</i>	111
4.4.2	<i>Requisitos funcionales</i>	112
4.4.3	<i>Requisitos de usabilidad</i>	113
4.4.4	<i>Requisitos de rendimiento</i>	114
4.4.5	<i>Requisitos de base de datos lógica</i>	115
4.4.6	<i>Restricciones de diseño e implementación</i>	116
4.4.7	<i>Cumplimiento normativo y de estándares</i>	117
4.4.8	<i>Atributos del sistema y del software</i>	117
4.4.9	<i>Información de soporte</i>	118
4.5	<i>Verificación de requisitos</i>	119
4.6	<i>Anexos</i>	119

CAPÍTULO V ANÁLISIS Y DISEÑO **120**

5.1	Modelo de dominio inicial	120
5.2	Casos de uso	123
5.2.1	<i>Casos de uso y presentación de diagramas</i>	125
5.3	Mapeo de casos de uso a requerimientos	164
5.4	Diagramas de robustez	165
5.4.1	<i>Anatomía de un diagrama de robustez</i>	166
5.5	Modelo de dominio actualizado	184
5.6	Revisión preliminar de diseño	184
5.7	Arquitectura técnica	184
5.8	Diagramas de secuencia	184
5.9	Diagrama de clases	185
5.10	Revisión crítica de diseño	185
5.11	Diagrama lógico de la base de datos	185
5.12	Análisis de tecnologías de geolocalización para la conexión entre consumidores y emprendedores	185
5.13	Diseño de la geolocalización	186
5.14	Análisis de tecnologías de visión computacional para advertencias preventivas sobre alérgenos	186
5.15	Integración de la visión computacional en la plataforma	186
5.16	Diseño del panel analítico para el seguimiento de métricas clave	187

CAPÍTULO VI IMPLEMENTACIÓN **188**

6.1	Diagrama físico de la base de datos	188
6.2	Desarrollo de módulos operacionales	188
6.2.1	<i>Búsqueda y filtrado de productos</i>	188
6.2.2	<i>Gestión de productos</i>	188
6.2.3	<i>Geolocalización</i>	188
6.2.4	<i>Componente de apoyo preventivo sobre alérgenos</i>	188
6.3	Desarrollo del módulo analítico	188
6.4	Integración de módulos operacionales y analíticos	188

CAPÍTULO VII PRUEBAS **189**

7.1	Sobre la realización de pruebas en el contexto del software	189
7.2	Inclusiones	189
7.3	Exclusiones	189
7.4	Pruebas de funcionalidad	189

7.5 Resultados y análisis de las pruebas	189
CAPÍTULO VIII SEGURIDAD INFORMÁTICA	190
8.1 Sobre la seguridad informática	190
8.1.1 <i>Confidencialidad</i>	190
8.1.2 <i>Integridad</i>	190
8.1.3 <i>Disponibilidad</i>	190
8.2 Manejo de datos personales y privacidad	190
8.3 Autenticación y autorización de usuarios	190
8.4 Protección contra vulnerabilidades comunes en aplicaciones móviles	190
8.5 Encriptación de datos sensibles	190
8.6 Políticas de seguridad y cumplimiento normativo	190
8.7 Privacidad de datos en aprendizaje automático	190
CAPÍTULO IX ANEXOS	202
ANEXO A CURRICULUM VITAE	203
ANEXO B PRESUPUESTO Y HERRAMIENTAS	205
ANEXO C PROMPT PARA GENERAR LA FIGURA 1	206
ANEXO D PROMPTS PARA GENERAR LA FIGURA 2	208

Índice de tablas

Tabla 1	Comparación entre metodologías ágiles, ICONIX y tradicionales (Rad et al., 2011)	25
Tabla 2	Lienzo de modelo de negocio tipo Lean Canvas para la plataforma móvil de intermediación gastronómica, tentativamente llamada "CocinaME"	39
Tabla 3	Tabla de identificación de funciones generales del software	104
Tabla 4	Tabla de concordancia entre funciones generales y elementos de software . .	109
Tabla 5	Comparación entre lo que describe un caso de uso contra un algoritmo	125
Tabla 6	Tabla de concordancia entre casos de uso y requisitos funcionales	164

Índice de figuras

Figura 1	Ilustración sobre el objeto de investigación	20
Figura 2	Diagrama del proceso de desarrollo de software según la metodología ICONIX, adaptado de Rosenberg y Scott (2007)	27
Figura 3	Comparativa entre Business Model Canvas y Lean Canvas, Menéndez (2023)	38
Figura 4	Resultados de la pregunta: “¿Desde qué tipo de dispositivos suele realizar sus pedidos de comida?”	46
Figura 5	Resultados de la pregunta: “¿Con qué frecuencia hace uso de este tipo de aplicaciones? (Seleccione la opción más cercana)”	47
Figura 6	Resultados de la pregunta: “¿Qué plataformas utiliza actualmente para comprar comida en línea? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”	48
Figura 7	Resultados de la pregunta: “¿Cuáles son los platos que suele pedir con mayor frecuencia? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”	49
Figura 8	Resultados de la pregunta: “¿Qué tipo de platos suele cocinar para vender? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”	50
Figura 9	Resultados de la pregunta: “¿Con cuánta anticipación suele preparar los platos que va a vender?”	51
Figura 10	Resultados de la pregunta: “¿Cuántos pedidos de comida elabora y entrega, en promedio, por semana?”	52
Figura 11	Cálculo del margen de error ajustado para total de comensales encuestados	55
Figura 12	Cálculo del tamaño de muestra requerido para cocineros con los parámetros establecidos	56

Figura 13	Resultados de la pregunta: “¿Cuáles son los principales motivos por los que prefiere pedir comida en línea? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”	58
Figura 14	Resultados de la pregunta: “¿Estaría dispuesto a descargar una aplicación que ofrezca comida casera (hecha en casa) de cocineros independientes (vecinos, jóvenes emprendedores) cercanos a su ubicación?”	59
Figura 15	Resultados de la pregunta: “¿Por qué medios prefiere enterarse de nuestras promociones (platos en descuento, ofertas nuevas)? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”	60
Figura 16	Resultados de la pregunta: “¿Qué medios de pago preferiría usar en esta aplicación para pagar su pedido? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”	61
Figura 17	Resultados de la pregunta: “¿Cómo gestiona actualmente la entrega de sus pedidos? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”	62
Figura 18	Resultados de la pregunta: “¿Qué aspectos le generan más dificultad al vender comida? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”	63
Figura 19	Resultados de la pregunta: “¿Le interesaría descargar una aplicación que le permita ofrecer sus platos caseros y llegar a más clientes cerca de su ubicación, sin necesidad de invertir en publicidad o redes sociales?”	64
Figura 20	Resultados de la pregunta: “¿Qué método de participación preferiría para formar parte de la aplicación como cocinero?”	65
Figura 21	Diagrama conceptual de un mercado de dos lados	68
Figura 22	Ejemplo conceptual de capas de información en un sistema geoespacial	78
Figura 23	Ejemplo simplificado del proceso de entrenamiento de una red neuronal	81
Figura 24	Ejemplo del proceso de reconocimiento de ingredientes a partir de una foto de un plato de comida	82
Figura 25	Resultados del análisis OCR y clasificaciones de alérgenos en el análisis en tiempo real de etiquetas de comida.	83
Figura 26	Esquema de una red neuronal simple	86

Figura 27	Imagen sobre la ubicación del modelo de dominio inicial en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 con el prompt “Haz una traducción al español de este diagrama.”	120
Figura 28	Modelo de dominio inicial de la plataforma movil de intermediacion gastronomica	122
Figura 29	Imagen sobre la ubicación del modelo de casos de uso en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 con el prompt “Genera este diagrama pero con el texto traducido a español.”	123
Figura 30	Diagrama del caso de uso: Solicitar Creación de Cuenta	128
Figura 31	Diagrama del caso de uso: Verificar Identidad	129
Figura 32	Borradores de pantalla según método de verificación de caso de uso: Verificar Identidad	129
Figura 33	Diagrama del caso de uso: Iniciar Sesión	131
Figura 34	Diagrama del caso de uso: Solicitar Reinicio de Contraseña	133
Figura 35	Diagrama del caso de uso: Crear Perfil Gastronómico	135
Figura 36	Diagrama del caso de uso: Seleccionar Suscripción de Emprendedor	137
Figura 37	Diagrama del caso de uso: Editar Perfil Gastronómico	139
Figura 38	Diagrama del caso de uso: Gestionar Publicaciones de Platos	141
Figura 39	Diagrama del caso de uso: Gestionar Ingredientes de Platos	143
Figura 40	Diagrama del caso de uso: Generar Advertencias de Alérgenos	145
Figura 41	Diagrama del caso de uso: Solicitar Platos	147
Figura 42	Diagrama del caso de uso: Explorar Ofertas de Emprendedores	149
Figura 43	Diagrama del caso de uso: Aplicar Filtros de Búsqueda	150
Figura 44	Diagrama del caso de uso: Consultar Detalle de Oferta	152
Figura 45	Diagrama del caso de uso: Gestionar Solicitudes de Consumidores	154
Figura 46	Diagrama del caso de uso: Gestionar Ofertas de Emprendedores	156
Figura 47	Diagrama del caso de uso: Concretar Pedido en Tiempo Real	158
Figura 48	Diagrama del caso de uso: Supervisar Contenido e Incidencias Operativas	161
Figura 49	Diagrama del caso de uso: Registrar Fechas de Creación y Actualización	163
Figura 50	Imagen sobre la ubicación del análisis y diagrama de robustez en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E	

3, 2023 con el prompt “Genera este diagrama pero con el texto traducido a español.”	165
Figura 51 Símbolos del diagrama de robustez	167
Figura 52 Diagrama de robustez del caso de uso: “Solicitar Creación de Cuenta” ...	169
Figura 53 Diagrama de robustez del caso de uso: “Verificar Identidad”	170
Figura 54 Diagrama de robustez del caso de uso: “Iniciar Sesión”	171
Figura 55 Diagrama de robustez del caso de uso: “Solicitar Reinicio de Contraseña”	172
Figura 56 Diagrama de robustez del caso de uso: “Crear Perfil Gastronómico”	173
Figura 57 Diagrama de robustez del caso de uso: “Seleccionar Suscripción de Emprendedor”	174
Figura 58 Diagrama de robustez del caso de uso: “Editar Perfil Gastronómico”	175
Figura 59 Diagrama de robustez del caso de uso: “Gestionar Publicaciones de Platos”	176
Figura 60 Diagrama de robustez del caso de uso: “Gestionar Ingredientes de Platos”	177
Figura 61 Diagrama de robustez del caso de uso: “Generar Advertencias de Alérgenos”	178
Figura 62 Diagrama de robustez del caso de uso: Solicitar Platos	179
Figura 63 Diagrama de robustez del caso de uso: Explorar Ofertas de Emprendedores	180
Figura 64 Diagrama de robustez del caso de uso: Aplicar Filtros de Búsqueda	181
Figura 65 Diagrama de robustez del caso de uso: Consultar Detalle de Oferta	182
Figura 66 Diagrama de robustez del caso de uso: Gestionar Solicitudes de Consumidores	183

Índice de fórmulas

Formula 1 Fórmula para el cálculo del tamaño de muestra con población finita 54

Índice de anexos

A Curriculum Vitae	203
B Presupuesto y Herramientas	205
C Prompt para generar la Figura 1	206
D Prompts para generar la Figura 2	208

Introducción a la investigación

1.1 Definición de problema

1.1.1 Situación problemática

La utilización de redes sociales como mecanismo para incrementar la visibilidad de emprendimientos gastronómicos en Santa Cruz de la Sierra, aunque se ha vuelto cada vez más común y mejor comprendida por parte de los usuarios, continúa representando una curva de aprendizaje significativa. Thakur & Pandey (2022) nos explican que, entre las dificultades más frecuentes, se encuentran la restricción de tiempo, adaptación a algoritmos cambiantes y tendencias, y no poder alcanzar la audiencia adecuada. Incluso una vez pasada esta barrera inicial, es necesario mantener constantemente una serie de tareas —desde la creación de contenido atractivo y la elección del formato adecuado, hasta la publicación constante, la interacción con potenciales clientes y la gestión de mensajes— que, en conjunto, demandan tiempo, conocimiento y disciplina.

De forma paralela, para el consumidor que busca acceder a opciones de comida de manera rápida, el proceso tampoco resulta inmediato. Antes de concretar una compra, suele atravesar una etapa obligatoria de exploración: comparar alternativas, revisar perfiles, validar precios, disponibilidad, tiempos de entrega o retiro, y evaluar comentarios o referencias. En muchos casos, esta fase inicial se vuelve más extensa que la transacción misma, generando fricción y retraso innecesario. Además, las opciones existentes no incluyen, por ejemplo, la posibilidad de filtrar por alérgenos, lo que puede resultar en una experiencia frustrante para personas con restricciones dietéticas. Como consecuencia, se evidencia una brecha

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

entre la oferta que intenta hacerse visible y la demanda que busca resolver su elección con la menor cantidad de pasos posible.

1.1.2 Situación deseada

Si bien el potencial de esta aplicación puede expandirse a países como Australia, Canadá, México, Reino Unido y Estados Unidos tomando en cuenta el uso que se le da a las plataformas móviles de comida según el estudio realizado por Bennett et al. (2025), el enfoque inicial se centra en el mercado de Santa Cruz de la Sierra. Es por ello que la situación deseada es lograr la implementación de un MVP (Producto Mínimo Viable) de una plataforma móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización, que permita a los usuarios acceder a opciones de comida casera de manera rápida y sencilla, pudiendo rápidamente filtrar por alérgenos, tipo de comida, precio, etc. haciendo uso de las capacidades de la visión computacional para clasificar visualmente platos, sugerir ingredientes y generar advertencias preventivas sobre posibles alérgenos a partir de fotografías subidas por los emprendedores gastronómicos y de la información declarada por ellos, y que, a su vez, permita a los emprendedores gastronómicos publicar sus ofertas de comida casera de manera fácil y rápida, incrementando su visibilidad y alcance.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

1.1.3 Objeto de investigación

Figura 1

Ilustración sobre el objeto de investigación



Nota. Imagen generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 (<https://chatgpt.com>). La ilustración fue creada mediante un prompt detallado que describe la conexión entre comensales y cocineros en un mapa 2D (ver el Anexo C para el prompt completo)

Desarrollar una aplicación móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización y con capacidad de filtro por alérgenos, con el fin de conectar a los usuarios que desean vender o comprar comida casera, facilitando la interacción entre ellos y promoviendo el consumo de alimentos preparados en casa.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Durante la implementación, comparar las distintas soluciones tecnológicas existentes relacionadas a la visión computacional para la inferencia de ingredientes y la generación de advertencias preventivas sobre posibles alérgenos en alimentos, con el objetivo de brindar a los usuarios con necesidades alimenticias específicas una herramienta de apoyo para estimar riesgo alérgico en los platos ofrecidos en la plataforma a partir de información declarada por el cocinero y clasificación visual asistida, mejorando así la confianza de los usuarios al consumir comida casera a través de la aplicación.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para intermediar la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización y con capacidad para filtro con alérgenos apoyado por visión computacional e información declarada por el cocinero, con el fin de facilitar el acceso a alimentos caseros y promover la economía local.

1.2.2 Objetivos específicos

- Analizar y modelar el dominio y casos de uso de la aplicación, así como los requisitos de hardware iniciales.
- Diseñar módulos de gestión gastronómica para los cocineros, incluyendo la creación de menús, gestión de pedidos, entre otros.
- Diseñar módulos de gestión de pedidos para los clientes, que permitan la búsqueda de cocineros, realización de pedidos, seguimiento de entregas, entre otros.
- Diseñar un módulo de geolocalización para facilitar la conexión entre cocineros y clientes, permitiendo la visualización de cocineros cercanos y la optimización de rutas de entrega.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

- Definir la tecnología de visión computacional a utilizar para apoyar la clasificación visual de platos, la sugerencia de ingredientes y la generación de advertencias preventivas sobre posibles alérgenos, complementadas con la información declarada por el cocinero.
- Desarrollar la arquitectura de la aplicación móvil, asegurando su escalabilidad, usabilidad, seguridad y rendimiento.
- Desarrollar la aplicación móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera, integrando los módulos de gestión gastronómica, gestión de pedidos, geolocalización y visión computacional.
- Realizar pruebas de los casos de uso principales de la aplicación, incluyendo la interacción entre cocineros y clientes, la funcionalidad de geolocalización y la efectividad de la visión computacional.

1.3 Metodología de desarrollo

1.3.1 Selección de la metodología: análisis y justificación

En el contexto del desarrollo de software, la selección de una metodología adecuada es crucial para el éxito del proyecto. La metodología elegida debe alinearse con las características del proyecto, el equipo de trabajo y los objetivos a alcanzar. Para resaltar su importancia, examinamos un artículo realizado por Sharma (2025) sobre el impacto de metodologías ágiles en comparación a las metodologías tradicionales en el éxito del proyecto en la ingeniería de software. Sharma (2025) define a un proyecto en el contexto de la ingeniería de software como “un esfuerzo temporal y limitado en recursos el cual entrega un producto o servicio de software único.” En cuanto al éxito del proyecto, Sharma (2025) indica que es posible medirlo utilizando los siguientes criterios según lo indicado por la Teoría de Contingencia de Proyectos y el modelo NTCP (Novedad, Tecnología, Complejidad y Ritmo o “Pace” en inglés).

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

- Adherencia al presupuesto
- Terminación a tiempo
- Cumplimiento de requerimientos funcionales
- Satisfacción del cliente
- Satisfacción del equipo
- Utilidad para los usuarios finales
- Contribución a metas sociales y organizacionales
- Consistencia con la estrategia a largo plazo de la compañía.

En cuanto a adherencia al presupuesto, Sharma (2025) indica que las diversas prácticas de las metodologías ágiles no afecta mucho el presupuesto.

En cuanto a terminación a tiempo, Sharma (2025) indica que, según un estudio realizado por Ghimire & Charters (2022) la diversidad de las prácticas ágiles inciden en una forma negativamente débil ($R = -0.215$) en la duración del proyecto, lo que indica que las metodologías ágiles cumplen con el tiempo estipulado o, a veces, en menos tiempo.

En cuanto a cumplimiento de requerimientos funcionales, satisfacción del cliente y del equipo, Sharma (2025) nos dice que prácticas ágiles como equipos co-localizados, involucramiento del cliente, lanzamientos incrementales y sprints impactan positivamente en la distribución del conocimiento, lo cual deriva en que las metodologías ágiles tengan mejor desempeño con respecto a las metodologías tradicionales en los criterios mencionados.

En cuanto a la utilidad para los usuarios finales, Sharma (2025) no indica de forma explícita su impacto; sin embargo, sí indica que el involucramiento del cliente tiene un impacto positivo en el éxito del proyecto mediante una mejor distribución del conocimiento, lo que sugiere que la retroalimentación del usuario final juega un rol importante en el proceso de desarrollo ágil, que puede repercutir en mayor utilidad para los usuarios finales.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a la contribución a metas sociales y organizacionales, el hecho de que los modelos de regresión de Ghimire & Charters (2022) (los cuales fueron analizados por Sharma (2025)) expliquen entre el 21 % y 41 % de la varianza en el éxito del proyecto según si se emplearon metodologías ágiles o no, es un claro indicador de que las metodologías ágiles funcionan mejor para este criterio que las metodologías tradicionales.

Por último, en cuanto a la consistencia con la estrategia a largo plazo de la compañía, Sharma (2025) indica que las metodologías ágiles entregan beneficios medibles en ambientes volátiles, lo que sugiere que las metodologías ágiles pueden ser más consistentes con la estrategia a largo plazo de compañías que operan en dichos entornos.

Dado que se busca entregar una versión MVP de la plataforma, es importante seleccionar una metodología que permita adaptarse a los cambios y a la evolución del proyecto, lo que sugiere que las metodologías ágiles son una mejor opción para el desarrollo de esta plataforma.

Entre las metodologías ágiles de desarrollo existentes, se realiza la siguiente tabla comparativa por motivos de brevedad, basado en los hallazgos de Rad et al. (2011)

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Tabla 1

Comparación entre metodologías ágiles, ICONIX y tradicionales (Rad et al., 2011)

	Métodos ágiles	Métodos ICONIX	Métodos tradicionales
Enfoque	Adaptativo	Adaptativo	Predictivo
Medida de éxito	Valor del negocio	Software funcionando	Conformidad con el plan
Tamaño del proyecto	Pequeño	Mediano	Grande
Estilo de gestión	Descentralizado	Descentralizado	Autocrático
Documentación	Baja	Baja	Alta (Pesada)
Énfasis	Orientado a las personas	Dirigido por el plan y dirigido por la retroalimentación	Orientado a los procesos
Ciclos	Numerosos	Regular (iteración de tamaño fijo)	Limitado
Naturaleza del Dominio	Impredecible/Exploratorio	Objetos y relaciones del mundo real	Predecible
Tamaño del equipo	Pequeño/Creativo	Pequeño/Creativo y productivo	Grande

Tomando en cuenta el énfasis que coloca ICONIX en entregar software funcionando, en ser dirigido por tanto un plan como por la retroalimentación, y amoldándose mejor a equipos pequeños, creativos y productivos, así como a problemas cuyo dominio corresponde a objetos y relaciones del mundo real, se selecciona la metodología de desarrollo de software ICONIX para el desarrollo de esta plataforma.

1.3.2 ICONIX como metodología de desarrollo

Una vez seleccionada la metodología ICONIX, se torna necesario explicar en qué consiste esta metodología y cuáles son sus fases de forma general, teniendo cada una de ellas una mayor profundización conforme se va desarrollando el proyecto. Rosenberg & Stephens (2007) nos explican que comprende las siguientes fases:

- **Análisis de requerimientos funcionales:** Se define qué es lo que el sistema debe ser capaz de hacer. Estos requerimientos son creados ya sea por el equipo de desarrollo, por parte del cliente o por un equipo de analistas de negocio.
- **Modelado del dominio:** Busca entender el espacio del problema en términos no ambiguos.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

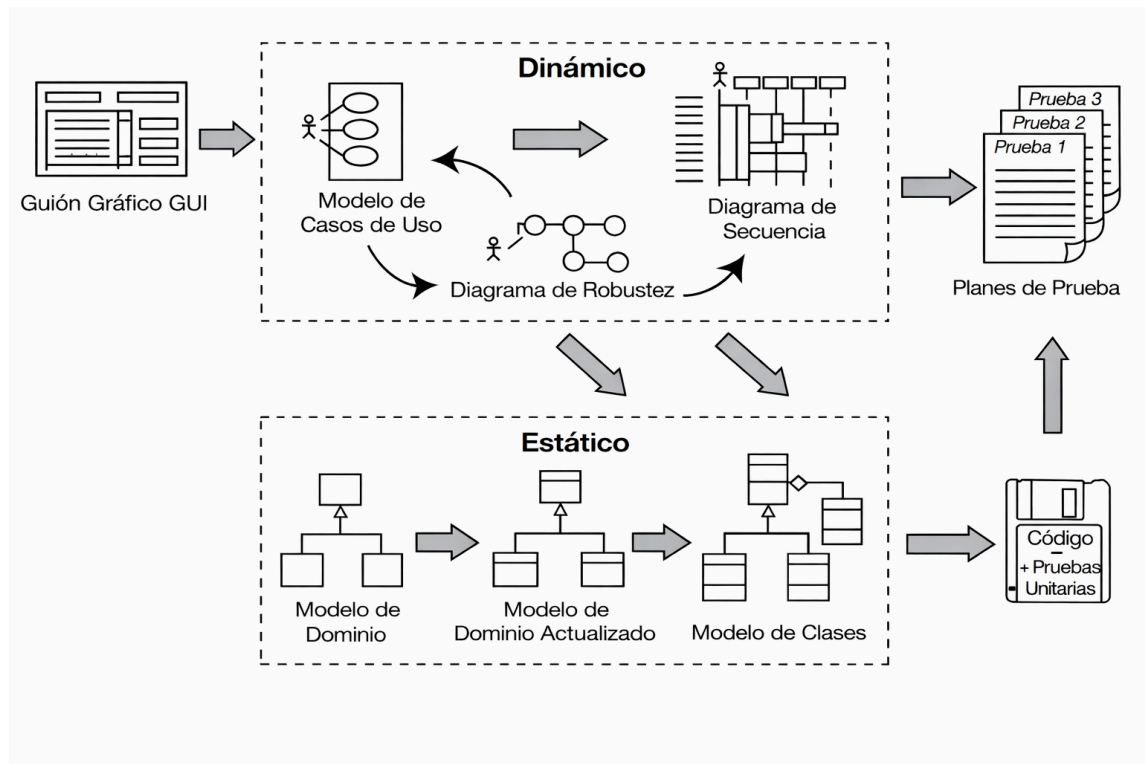
- Definición de requerimientos conductuales (casos de uso): Se define cómo el usuario y el sistema van a interactuar.
- Análisis de robustez: Se dibuja un diagrama de robustez (una “representación basada en objetos” de los pasos especificados en un caso de uso), reescribiendo el texto del caso de uso mientras se realiza esto.
 - Es necesario actualizar el modelo de dominio mientras se escribe el caso de uso y se dibuja el diagrama de robustez.
 - En el diagrama, se coloca un nombre a todas las funciones lógicas de software (controladoras) necesarias para que funcione el caso de uso.
 - También se reescriben los primeros borradores de casos de uso.
- Diseño detallado: Se dibuja un diagrama de secuencia para mostrar detalladamente cómo se va a implementar el caso de uso. El objetivo es designar comportamiento a nuestras clases.
 - Mientras se realiza esto, se actualiza el modelo de dominio y se agregan métodos a los objetos del dominio.
- Implementación: Una vez hecho el análisis y diseño respectivos, se pasa a:
 - Codificación/pruebas unitarias: Se escribe el código y luego las pruebas unitarias.
 - Pruebas de integración y de escenarios: Se escriben pruebas de integración en base a los casos de uso, probando tanto el curso básico como el curso alternativo.
 - Se hace una revisión del código y actualización del modelo en preparación de la siguiente ronda de trabajo de desarrollo.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Gráficamente, el proceso se ve así:

Figura 2

Diagrama del proceso de desarrollo de software según la metodología ICONIX, adaptado de Rosenberg y Scott (2007)



Nota. Imagen generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 (<https://chatgpt.com>). La ilustración fue creada mediante una serie de prompts solicita la traducción del diagrama original (ver el Anexo D para el prompt completo)

Destaca la naturaleza iterativa en fases críticas como el modelo de casos de uso y el diagrama de robustez, naturaleza que se alinea con la dificultad esperada de la plataforma móvil.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

1.4 Alcance

1.4.1 Inclusiones de la plataforma

1.4.2 Plataforma móvil inicial

- Desarrollo de una plataforma móvil para la gestión de emprendimientos gastronómicos.
- Implementación de un sistema de geolocalización para conectar a los usuarios con opciones de comida casera cercanas.
- Definición de un modelo de visión computacional para apoyar la inferencia de ingredientes y la generación de advertencias preventivas sobre posibles alérgenos en los alimentos.
- Base de datos relacional SQL compatible con Sistemas de Información Geográfica (GIS) para el almacenamiento de datos de usuarios, productos y ubicaciones en tiempo real.
- Panel analítico para el seguimiento de métricas clave como ventas, preferencias de los consumidores y rendimiento de los productos.

1.4.3 Módulos operacionales

1.4.3.1 *Búsqueda y filtrado de productos*

- Implementación de un sistema de búsqueda y filtrado de productos basado en criterios como ubicación, tipo de comida y precio.

1.4.3.2 *Gestión de productos*

- Creación y gestión de productos gastronómicos por parte de los emprendedores.
- Visualización de productos disponibles para los consumidores.

1.4.3.3 *Geolocalización*

- Implementación de un sistema de geolocalización para conectar a los usuarios con opciones de comida casera cercanas.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

- Integración con mapas para mostrar la ubicación de los productos y los usuarios.
 - Forma parte del buscador, activándose automáticamente cuando el usuario coloca el plato y el precio.

1.4.3.4 Advertencias preventivas sobre alérgenos

- Definición de un modelo de visión computacional para apoyar la inferencia de ingredientes y la generación de advertencias preventivas sobre posibles alérgenos en los alimentos.
- Integración de este modelo en la plataforma para combinar información declarada por el cocinero con clasificación visual asistida y así proporcionar información preventiva sobre alérgenos a los consumidores.

1.4.4 Módulo analítico

- Desarrollo de un panel analítico para el seguimiento de métricas clave como ventas, preferencias de los consumidores y rendimiento de los productos.
 - Ya que, inicialmente, el mayor valor de la plataforma se encuentra en la conexión entre los consumidores y emprendedores, se incluye un panel simple.

1.4.5 Posibles extensiones de la plataforma

Las siguientes funcionalidades se consideran para futuras versiones de la plataforma, dependiendo de la demanda del mercado y los recursos disponibles:

- Integración con servicios de entrega: Colaborar con empresas de entrega para ofrecer opciones de envío a domicilio, ampliando el alcance de los cocineros y facilitando la experiencia del usuario.
- Expansión de reportes analíticos para cocineros: Además de métricas clave como ventas y preferencias de los consumidores, se pueden incluir análisis más detallados sobre el

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

rendimiento de los productos, tendencias de consumo y recomendaciones para brindar un apoyo más completo a las finanzas y la gestión de los emprendimientos gastronómicos.

- Integración de Chatbot potenciado por IA para cocineros: Implementar un chatbot que brinda soporte a los cocineros en base a sus métricas y desempeño, pudiendo solicitar recomendaciones personalizadas para mejorar su negocio, como sugerencias de precios, estrategias de marketing y optimización de la oferta gastronómica.
- Sistema de soporte al cliente: Implementar un sistema de soporte al cliente para resolver dudas, gestionar reclamos y brindar asistencia a los usuarios de la plataforma, mejorando la experiencia del cliente y fomentando la fidelización.
- Componente social y de comunidad: Crear un espacio dentro de la plataforma donde los usuarios (tanto cocineros como consumidores) puedan interactuar, compartir experiencias, recetas y consejos relacionados con la gastronomía casera, fomentando una comunidad activa y comprometida.
- Promociones temporales: Implementar un sistema de promociones temporales para incentivar la compra de ciertos productos o para celebrar eventos especiales, como festividades o días temáticos relacionados con la comida. (e. g. en el mes de septiembre, promociones especiales para platos típicos de Santa Cruz).

1.4.6 Exclusiones de la plataforma

Debido a que se prioriza entregar un MVP, y ante aplicaciones competidoras que implementan funcionalidades similares, se excluye la implementación de:

- Módulos de CRM y ERP para cocineros: No se incluyen módulos de gestión de relaciones con clientes (CRM) ni de planificación de recursos empresariales (ERP) en esta fase inicial, ya que el enfoque principal es validar la viabilidad del modelo de negocio y la funcionalidad básica de la plataforma.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

- Verificación de documentos legales mediante inteligencia artificial: No se implementa un sistema de verificación de documentos legales utilizando inteligencia artificial, ya que esto requiere un esfuerzo de desarrollo y recursos significativos, donde “significativo” se refiere a un esfuerzo que no es plausible realizar dados los plazos de entrega del presente proyecto de grado, y no es esencial para la validación inicial de la plataforma.
- Expansión hacia productos no gastronómicos (manualidades, ropa, etc.): La plataforma se centra exclusivamente en la oferta y demanda de comida casera, y no se expande hacia otros tipos de productos o servicios, para mantener un enfoque claro y específico en el mercado gastronómico.
- Pasarelas de pago y cobros dentro de la app: No se implementan pagos dentro de la aplicación, retenciones, liberación de fondos, ni comisiones automáticas en esta fase inicial; se prioriza validar la conexión oferta–demanda.
- Facturación, impuestos y cumplimiento contable: No se incluye emisión de facturas, notas fiscales, cálculo de impuestos, ni reportes contables formales para cocineros.
- Publicidad y subastas: No se implementan anuncios pagados internos, subastas por posicionamiento, ni segmentación publicitaria avanzada.
- Multilinguaje y accesibilidad avanzada (a nivel estándar internacional): No se incluyen requisitos completos de i18n/l10n, lectores de pantalla al detalle, ni certificaciones de accesibilidad (salvo buenas prácticas básicas).

1.5 Visión empresarial

1.5.1 Visión general de tipos de sociedades en Bolivia

En Bolivia, la organización jurídica de actividades empresariales puede adoptar distintas formas societarias y empresariales, registradas ante el Servicio Plurinacional de Registro

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

de Comercio (SEPREC). De acuerdo con Comercio (SEPREC) (2026a), entre los tipos reconocidos se encuentran la empresa unipersonal, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, entre otras modalidades especiales. Para esta introducción, sin embargo, conviene concentrarse en tres formas de uso extendido en la práctica empresarial: la empresa unipersonal, la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) y la sociedad anónima (S.A.).

En primer lugar, Comercio (SEPREC) (2026a) define a la empresa unipersonal como la “persona natural que ejerce el comercio en forma individual y por cuenta propia”, lo que la convierte en la alternativa más sencilla para iniciar actividades económicas. En segundo lugar, Comercio (SEPREC) (2026b) señala que la S.R.L. es aquella en la que “la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario”, rasgo que la vuelve especialmente relevante para emprendimientos que buscan formalizarse sin exponer el patrimonio personal de sus integrantes más allá del capital comprometido. Finalmente, Comercio (SEPREC) (2026c) explica que la S.A. está integrada por accionistas y que “el capital en estas sociedades, se encuentra representado por acciones cuyos títulos son negociables”, lo que facilita estructuras de inversión de mayor escala.

Esta clasificación general se entiende junto con el marco regulatorio aplicable a sectores especiales. En particular, Sistema Financiero (ASFI) (2025a) recuerda que la Ley N.º 393 regula “la organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros”, por lo que determinadas entidades quedan sometidas a un régimen específico adicional al registro mercantil.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

1.5.2 Sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada como potenciador de emprendedurismo

Dentro de las formas societarias más utilizadas para pequeñas y medianas iniciativas empresariales, la Sociedad de Responsabilidad Limitada ocupa un lugar especialmente relevante. Comercio (SEPREC) (2026b) indica que su capital está integrado por “cuotas de capital no representadas por títulos negociables” y que “la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario”. Estas dos características le otorgan una configuración particularmente adecuada para emprendimientos en etapa inicial, donde los socios suelen priorizar control directo, claridad en la participación y reducción de exposición patrimonial personal.

Desde una perspectiva emprendedora, la S.R.L. combina formalidad mercantil con una estructura menos compleja que la sociedad anónima. Al no organizar su capital mediante acciones negociables, su funcionamiento se adapta mejor a iniciativas cerradas, fundadas por pocos participantes que mantienen una relación cercana con la operación diaria del negocio. Asimismo, el límite de responsabilidad sobre el aporte societario reduce el riesgo individual frente a obligaciones empresariales, aspecto que incentiva la formalización y facilita que nuevos proyectos ingresen al mercado con una base jurídica más segura.

En el contexto de una empresa a constituir orientada al desarrollo y comercialización de software, esta forma societaria también resulta coherente con una etapa inicial de validación del modelo de negocio. La S.R.L. permite constituir una organización formal, definir aportes, distribuir participación entre socios y operar dentro del registro mercantil sin requerir, desde el inicio, una estructura corporativa pensada para grandes emisiones de capital. Por ello, su elección no solo responde a criterios jurídicos, sino también a la necesidad práctica de construir un emprendimiento tecnológicamente viable, formalmente ordenado y patrimonialmente más protegido.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

1.5.3 Sobre el software como activo intangible

En la normativa boliviana, el software se reconoce como un activo intangible cuando cumple condiciones de identificación, control y capacidad de generar beneficios económicos o utilidad futura. En el ámbito regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Sistema Financiero (ASFI) (2025b) establece que el Manual de Cuentas para Entidades Financieras es de uso obligatorio y que, cuando una situación no se encuentra prevista de forma expresa, se aplican las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia y las Normas Internacionales de Información Financiera, bajo un criterio conservador.

De manera más específica, Sistema Financiero (ASFI) (2026a) incorpora dentro de la cuenta 184.00 de activos intangibles la subcuenta 184.01 “Programas y aplicaciones informáticas”, junto con su respectiva amortización acumulada. A su vez, Sistema Financiero (ASFI) (2026b) define a los activos intangibles como activos “identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física” y dispone que su reconocimiento inicial se realiza al costo de adquisición o producción, mientras su medición posterior se expresa al costo menos amortización acumulada y deterioro. Esa misma fuente señala que los intangibles se amortizan de forma sistemática durante su vida útil y que, para las entidades financieras, dicha vida útil no excede de cinco años.

La misma lógica también aparece fuera del ámbito estrictamente financiero. Bolivia (1995) dispone en su Artículo 27 del Decreto Supremo N° 24051 que “se admitirá la amortización de activos intangibles que tengan un costo cierto” y que éstos “se amortizarán en cinco (5) años”, lo que confirma un tratamiento tributario explícito para este tipo de bienes. De igual manera, Finanzas Públicas (2005) define al activo intangible como un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, y añade que la amortización

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

de los programas informáticos, por su alta obsolescencia, se determina con base en criterios técnicos debidamente sustentados.

En consecuencia, el software no solo representa una herramienta operativa para una empresa tecnológica a constituir, sino también un activo susceptible de reconocimiento contable y amortización dentro del marco boliviano. Para una iniciativa centrada en el desarrollo de una plataforma digital, esta consideración refuerza la idea de que el valor empresarial no se concentra únicamente en bienes físicos o capital monetario, sino también en soluciones informáticas que se diseñan, implementan y gestionan como parte central del patrimonio de la futura organización empresarial.

1.5.4 Sobre la plataforma móvil como primer hito de la empresa

La plataforma móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera constituye el primer entregable previsto para una empresa a constituir. Esta decisión responde a la necesidad de materializar, en una solución concreta, la propuesta de valor central de un emprendimiento que busca formalizarse conforme al marco societario, contable y regulatorio expuesto en los apartados anteriores. En ese sentido, el software no se concibe como un desarrollo aislado, sino como parte de una futura organización empresarial que orienta su actividad a conectar cocineros y comensales mediante búsqueda ágil, proximidad geográfica y capacidades iniciales de filtrado que mejoran la experiencia de descubrimiento y selección de alimentos.

El carácter móvil de este primer entregable también resulta coherente con el contexto tecnológico contemporáneo. GSMA (2026) reporta una alta penetración global de suscriptores móviles, mientras que World Wide Web Consortium (W3C) (2025) muestra que la geolocalización forma parte de las capacidades estandarizadas del ecosistema web y móvil. En ese marco, una plataforma móvil permite articular de forma natural la consulta

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

de oferta y demanda en tiempo real, el uso de ubicación para mostrar alternativas cercanas y la interacción inmediata entre los actores del servicio.

Sin embargo, el presente proyecto de grado no aborda el proceso integral mediante el cual ese software pasa a incorporarse formalmente a la estructura operativa, contable o societaria de la empresa a constituir. Ese análisis rebasa el alcance de esta investigación, porque el trabajo se concentra en el aspecto tecnológico de la solución: su desarrollo como producto mínimo viable. Por ello, la plataforma móvil se presenta aquí como el primer hito tangible del emprendimiento y como el entregable inicial sobre el cual se apoya una futura formalización empresarial, mientras que las decisiones posteriores sobre su incorporación plena al funcionamiento de la empresa se mantienen fuera del alcance del proyecto.

Estudio de mercado

2.1 Lienzo de modelo de negocio (Lean Canvas)

A la hora de plasmar un modelo de negocio, una herramienta que combina organización visual y texto descriptivo para presentar de forma resumida el modelo es el lienzo de modelo de negocio.

Sin embargo, el modelo tradicional no se adecuaba completamente al motivo del presente proyecto, puesto que es más útil cuando una empresa en particular ya ha validado su propuesta de valor y simplemente busca optimizar algún modelo de negocio existente. En el caso de este proyecto de grado, el producto esperado pertenece a un contexto emprendedor, donde la experimentación y validación de hipótesis toma protagonismo debido a que está todavía en las primeras etapas de desarrollo del mismo. (Menéndez, 2023)

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 3

Comparativa entre Business Model Canvas y Lean Canvas, Menéndez (2023)

	Business Model Canvas	Lean Canvas
¿Qué es?	Es un modelo más completo y detallado, con nueve componentes que cubren aspectos clave de un modelo de negocio.	Es una versión simplificada con solo nueve secciones, centrada en aspectos esenciales para startups y emprendedores.
Enfoque en el Cliente	Pone un énfasis importante en la segmentación de clientes y la propuesta de valor, lo que ayuda a las empresas a comprender mejor las necesidades de sus clientes.	También considera a los clientes, pero se centra más en el problema, la solución y los canales para llegar a los clientes.
Validación y Experimentación	Ofrece una vista más estática del modelo de negocio y no incluye la validación y experimentación como un componente explícito.	Promueve la experimentación y la validación temprana de hipótesis de manera explícita, lo que es fundamental en las etapas iniciales de desarrollo de un producto o servicio.
Tamaño de la Empresa	Ideal para empresas establecidas que ya han validado su modelo de negocio y buscan optimizarlo o expandirse.	Más adecuado para startups y emprendedores que están en las primeras etapas de desarrollo de su idea y necesitan una herramienta más ágil.
¿Cuándo es más apropiado utilizar uno u otro?	Debería utilizarse cuando una empresa ya ha validado su propuesta de valor y está buscando optimizar su modelo de negocio existente, expandirse a nuevos mercados o mejorar sus operaciones internas.	Es la elección adecuada para emprendedores y startups que están en las etapas iniciales de desarrollo de su idea o producto.

Debido a esto, se opta por describir el modelo de negocio mediante el Lean Canvas, puesto que se adecúa mejor a la naturaleza ágil e iterativa del proyecto.

ESTUDIO DE MERCADO

Tabla 2

Lienzo de modelo de negocio tipo Lean Canvas para la plataforma móvil de intermediación gastronómica, tentativamente llamada "CocinaME"

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Ventaja injusta	Segmentos de clientes
Dificultad inicial para conseguir exposición en las redes sociales para ventas Comisiones entre 18 % y 35 % (Drincovich, 2022), (Chitti, 2025) por parte de las principales plataformas de delivery Escasez de opciones de comida casera, fresca y cercana Falta de información sobre alérgenos contenidos en platos de comida	Aplicación móvil que conecte cocineros con potenciales consumidores Uso de geolocalización para priorizar ofertas de comida cercanas Uso de visión computacional para identificar alérgenos	Oferta y demanda dinámica, donde el precio lo dictaminás vos Emparejamiento según distancia, plato ofertado y monto disponible	Datos históricos por zona/horario basados en comportamiento real Conjunto propio de imágenes y etiquetas de alérgenos derivados de casos reales y validaciones	Emprendedores gastronómicos Comensales Vecindarios abiertos (barrios, pueblos) y cerrados (condominios, complejos de apartamentos) Persona entre 18 y 65 años con conocimientos de pedido online de comida Persona entre 18 y 65 años en condición de preparar platos de forma independiente
Estructura de costes Marketing digital Esfuerzos relacionados a la ingeniería de software Alquiler de cowork Infraestructura de tecnología			Fuentes de ingresos Suscripción mensual (Cocineros) Planes premium (Cocineros, Comensales) Anuncios en la plataforma	

ESTUDIO DE MERCADO

El Lean Canvas elaborado para la plataforma, tentativamente llamada CocinaME, tiene los siguientes elementos:

- **Problema:** Se describe, en oraciones cortas, el problema que se está intentando resolver. Es posible descomponer el problema en varios enunciados relacionados. En el caso de CocinaME, el problema se resume en falta de un mecanismo para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera, e información preventiva sobre los alimentos ofertados.
- **Solución:** Se resume el producto o servicio y cómo es que este resuelve el problema anteriormente enunciado. La plataforma móvil utiliza una combinación de datos geoespaciales y análisis mediante visión computacional en tiempo real para proveer información pertinente de platos de comida así como los alérgenos que contienen.
- **Métricas clave:** Se mencionan las métricas iniciales bajo las cuales se mide el éxito del emprendimiento. Debido a que CocinaME es un servicio más que un producto, y al ser una startup, se mide su éxito principalmente en la actividad generada dentro de la plataforma, sin dejar de lado la examinación de métricas como:
 - Tasa de conversión de registros a suscripciones pagas
 - Tasa de satisfacción y retención de clientes
 - Costo de adquisición de clientes (en un futuro)
 - Valor de tiempo de vida del cliente (en un futuro)
- **Estructura de costes:** Listado de los costos variables y fijos iniciales requeridos por el emprendimiento. Para CocinaME, lo más importante es iterar en su tecnología rápidamente y llamar la atención en redes sociales. El marketing digital cobra especial importancia debido a que el 64,91 % del tráfico web en Bolivia viene de teléfonos móviles y el 60,5 % de la población boliviana usa, al menos, una red social. (Carpio, 2025)

ESTUDIO DE MERCADO

- **Propuesta de valor única:** Se incluyen los factores diferenciadores que le permiten al producto o servicio sobresalir ante el resto. En el caso de CocinaME, el énfasis en la autonomía entre las dos partes involucradas (cocineros y comensales) en cuanto al acuerdo en términos del plato y su precio, al igual que el uso de tecnología con propósitos de proximidad e información sobre el plato ofertado, es lo que le permite destacar ante las alternativas existentes, mismo siendo una startup.
- **Ventaja injusta:** Trata sobre aquellos elementos diferenciadores que la competencia no puede, o difícilmente puede, copiar de forma inmediata. En el caso de CocinaME, la naturaleza dinámica de la app permite alojar una variedad de datos que sirven como retroalimentación para mejorar la experiencia de usuario. Es decir, son los mismos usuarios que alimentan información a la plataforma que, a su vez, ayudan a refinar la precisión tanto de las solicitudes como las advertencias preventivas sobre posibles alérgenos.
- **Canales:** Medios a usar para conectar con los segmentos de clientes deseados. Además de la aplicación móvil en sí y las redes sociales, tener una página web es importante debido al surgimiento de una nueva forma de posicionar una marca en internet: la Optimización del Motor de Respuesta (o AEO, por sus siglas en inglés). Se presenta una breve explicación comparativa de la mano de Pulido Sanjurjo (2024):
 - Tradicionalmente, la forma más común de optimizar una página web para mejorar su visibilidad era mediante la Optimización de Motor de Búsqueda (o SEO, por sus siglas en inglés); se requiere trabajar en factores como el uso de palabras clave, la construcción de enlaces y la experiencia de usuario.
 - Sin embargo, debido a la mayor accesibilidad a herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda (e. g. el Modo IA de Google), el AEO está tomando más protago-

ESTUDIO DE MERCADO

nismo. La meta, en este caso, no es lograr un clic sino que el contenido de la marca sea la respuesta directa y precisa que el usuario busca.

- **Fuentes de ingresos:** Se especifica cómo el emprendimiento planea conformar una relación redituable con sus futuros clientes. En el caso de CocinaME, y según la evidencia presentada más adelante en este capítulo, el 67,6 % de los cocineros encuestados prefiere pagar una suscripción mensual fija en lugar de entregar un porcentaje por cada pedido (Natusch Zarco et al., 2025), por lo que se opta por generar ingresos con este mecanismo de manera obligatoria para los cocineros (aunque, en etapas tempranas se puede ofertar un periodo de prueba) y opcional para los comensales.
- **Segmentos de clientes:** Se proyecta quiénes serán los clientes para los cuales la solución del emprendimiento les supone la mejor forma de resolver sus puntos de dolor. CocinaME apunta a comunidades dentro de las cuales existen cocineros, que están en etapas tempranas de emprender en el rubro gastronómico, y comensales que buscan degustar platos con sabores que recuerden a casa usando tecnología móvil.

2.2 Descripción comercial del servicio

El servicio desarrollado en este proyecto de grado consiste en una aplicación móvil destinada a conectar a personas que desean vender sus propios platos caseros, preparados de forma artesanal y con ingredientes seleccionados directamente por quienes los elaboran. Se orienta principalmente a emprendedores independientes que producen alimentos como empanadas, brigadeiros, brownies, entre otros, con el objetivo de generar ingresos a partir de su talento culinario.

La aplicación permite tanto a consumidores como a vendedores interactuar dentro de un entorno digital accesible y fácil de usar. Los consumidores pueden explorar una amplia variedad de platos, aplicar filtros personalizados como alérgenos para apoyar decisiones más

ESTUDIO DE MERCADO

informadas sobre ingredientes y riesgos alergénicos probables, y seleccionar el producto que mejor se adapte a sus necesidades y gustos del día a día.

Por su parte, los vendedores tienen la posibilidad de publicar sus platos y gestionar pedidos mediante un sistema basado en créditos otorgados por una suscripción, los cuales pueden ser adquiridos dentro de la app para habilitar la distribución de sus productos.

La plaza estipulada para la aplicación se establece en su disponibilidad en las tiendas oficiales de Android y iOS, con una descarga completamente gratuita. Su diseño se centra en la experiencia del usuario y, junto con su enfoque en la economía colaborativa, se convierte en una propuesta innovadora que promueve el comercio local, el autoempleo y la cercanía entre personas.

2.3 Análisis de la oferta

En el mercado actual existen plataformas de alto reconocimiento como PedidosYa y Yango (Natusch Zarco et al., 2025), las cuales dominan gran parte del ecosistema de entregas de comida a domicilio. Estas aplicaciones operan bajo un modelo estructurado, enfocado principalmente en establecimientos formales como restaurantes y cadenas gastronómicas, aunque algunas de ellas ahora incorporan ofertas de vendedores independientes o “cocinas ocultas”.

Estos actores representan competencia directa e indirecta para propuestas emergentes, dado que poseen una amplia cobertura, reconocimiento de marca, campañas de marketing intensivas, soporte técnico 24/7 y múltiples métodos de pago, lo cual genera una experiencia de usuario altamente optimizada. A pesar de esto, presentan barreras de entrada importantes para personas que desean comercializar productos desde entornos informales o domiciliarios.

ESTUDIO DE MERCADO

Entre las principales limitaciones se identifica las altas comisiones por pedido, que oscilan entre el 25 % y el 35 % en el caso de PedidosYa en Argentina (Chitti, 2025), lo cual dificulta la participación de pequeños emprendedores gastronómicos.

En contraste, la propuesta en este proyecto se orienta a un segmento específico y desatendido por estas plataformas: personas que cocinan en sus hogares y buscan una vía accesible para ofrecer productos como empanadas, brigadeiros o brownies. El modelo planteado funciona a través de un sistema de créditos otorgados según el nivel de suscripción, eliminando comisiones por venta y facilitando la participación sin necesidad de formalización previa.

Adicionalmente, la aplicación incorpora funcionalidades no comunes en las plataformas tradicionales, como un filtro de búsqueda según alérgenos, que permite al consumidor seleccionar opciones seguras y adaptadas a sus condiciones alimentarias, y el uso de geolocalización para permitir tanto al cocinero como al comensal encontrar el trato más cercano. Este enfoque permite diferenciar la propuesta tanto por su inclusión como por su cercanía con las necesidades del consumidor cotidiano.

2.3.1 Método de estudio de la oferta

En esta sección, se explica el método y sus consideraciones para estudiar la oferta existente en el mercado de aplicaciones de entrega de comida a domicilio. En este caso, se entiende a la oferta como las plataformas dentro de las cuales las personas pueden pedir comida así como los platos que los vendedores suelen ofrecer.

2.3.1.1 Universo de la oferta

Todas las personas con acceso a dispositivos móviles que busquen ofrecer sus platos caseros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o consumirlos. Para 2025, Carpio (2025) estima que hay 9.14 millones de personas con acceso a internet en Bolivia, donde el 64,91% del

ESTUDIO DE MERCADO

tráfico web viene de teléfonos móviles, dando un aproximado de $\approx 5.932.774$ personas en Bolivia con acceso a internet desde dispositivos móviles.

Según Estadística (INE) (2025), 1.610.982 personas viven en Santa Cruz de la Sierra. Haciendo una relación porcentual con respecto al total de país (11.365.333), se tiene el $\approx 14,17\%$, lo que significa que 840.674 personas en Santa Cruz de la Sierra contribuyen al tráfico web nacional desde teléfonos móviles.

Todas las plataformas usadas para distribuir y encontrar comida. Ejemplos incluyen PedidosYa, Yango o UberEats. (Admin Ratio Legis, 2025; Natusch Zarco et al., 2025)

2.3.1.2 Unidad de análisis y respuesta de la oferta

Se analizan los hallazgos encontrados en un estudio de mercado, orientado a resolver interrogantes sobre el comportamiento de consumo y venta de personas que utilizan plataformas móviles de comercio para comida, el cual formó parte de un trabajo semestral universitario realizado por Natusch Zarco et al. (2025).

ESTUDIO DE MERCADO

Información tecnológica.

En cuanto al tipo de dispositivos que usan para realizar pedidos de comida, el 98,8 % reporta usar el celular para ello, con un 1,2 % restante representando el uso de la computadora; en términos absolutos, estos valores corresponden a 165 y 2 personas respectivamente.

Figura 4

Resultados de la pregunta: “¿Desde qué tipo de dispositivos suele realizar sus pedidos de comida?”



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

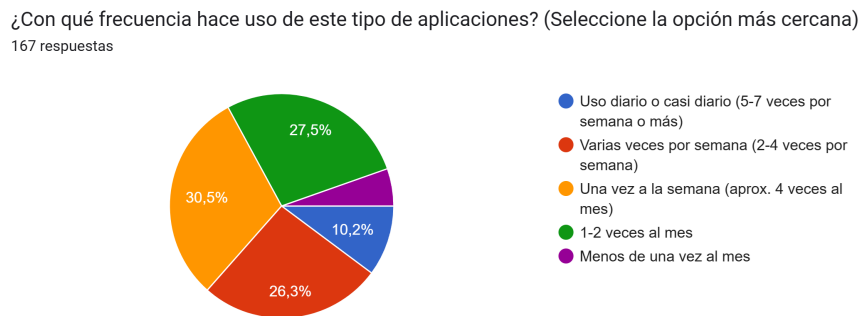
En cuanto al uso de aplicaciones de esta naturaleza, aproximadamente 3 de cada 4 (76,3) % de los encuestados durante los meses de abril y mayo del 2025 reportan haber hecho uso de ellas (167 personas). De este porcentaje de encuestados, aproximadamente 6 de cada 10 (56,8) % personas (95 en términos absolutos, 51 + 44) reportan hacer uso este tipo de aplicaciones, como mínimo, una vez a la semana y, como mucho, 4 veces por semana, donde la actividad diaria supone solo el 10,2 % (17 personas), lo que indica que son pocos los clientes que dependen diariamente de estas aplicaciones para su alimentación. En base a la información expuesta anteriormente, se puede inferir que esto podría derivar del hecho de que las plataformas populares contienen, en su mayoría, platos provenientes

ESTUDIO DE MERCADO

de restaurantes; donde comer en estos lugares suponen más algo de naturaleza ocasional que de satisfacción del hambre frecuente.

Figura 5

Resultados de la pregunta: “¿Con qué frecuencia hace uso de este tipo de aplicaciones? (Seleccione la opción más cercana)”



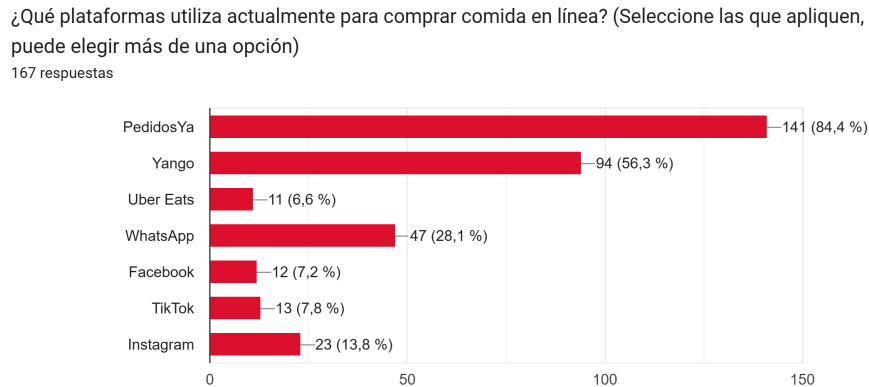
Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

En cuanto a las plataformas más utilizadas, las preferencias por PedidosYa (84,4 %), Yango (56,3 %) y WhatsApp (28,1 %) son altas entre los comensales; obtuvieron 141, 94 y 47 respuestas, respectivamente. Se destaca el uso de WhatsApp como plataforma para comprar comida, indicando cierto nivel de popularidad por interactuar directamente con quien provee la comida.

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 6

Resultados de la pregunta: “¿Qué plataformas utiliza actualmente para comprar comida en línea? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

Información alimenticia.

En cuanto a los platos ofertados, las opciones más populares para los usuarios son:

- Comida rápida (hamburguesas, pizzas, pollo frito): 86,2 % (144 respuestas)
- Postres y snacks (brownies, tortas, helados, galletas): 27,5 % (46 respuestas)
- Comida casera (platos típicos, sopas, guisos): 16,2 % (27 respuestas)

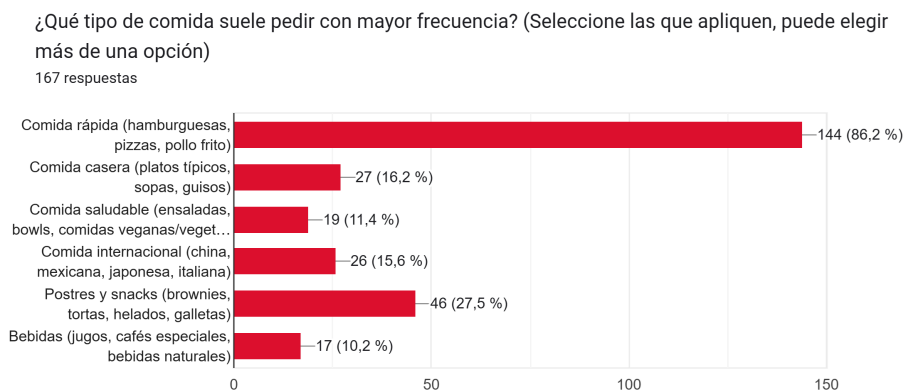
Predomina la preferencia por la comida rápida de parte de los comensales; curiosamente, este comportamiento coincide con la oferta de platos de parte de los comensales, donde los platos más preparados corresponden a:

- Comida rápida (hamburguesas, pizzas, pollo frito): 52,9 % (36 respuestas)
- Postres y snacks (brownies, tortas, helados, galletas): 27,9 % (19 respuestas)
- Comida casera (platos típicos, sopas, guisos): 23,6 % (16 respuestas)

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 7

Resultados de la pregunta: “¿Cuáles son los platos que suele pedir con mayor frecuencia? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”



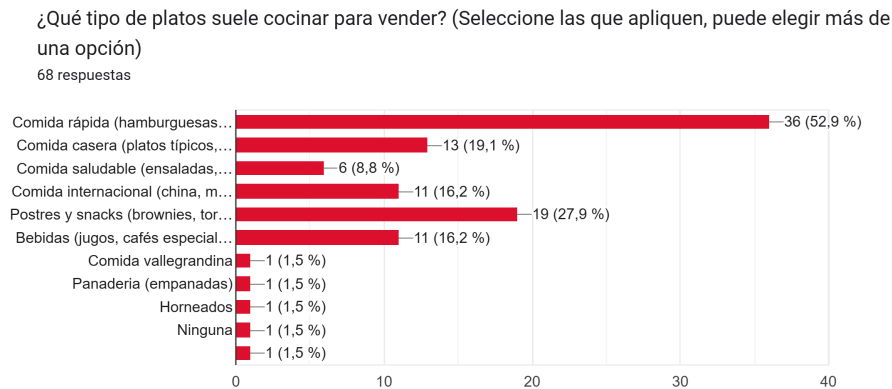
Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 8

Resultados de la pregunta: “¿Qué tipo de platos suele cocinar para vender?”

(Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”



Nota. Por propósitos de análisis, se optó por agrupar las respuestas "Comida vallegrandina", "Panadería (empanadas)" y "Horneados" dentro de la categoría "Comida casera (platos típicos, sopas, guisos)". Igualmente, autogenerated por Formularios de Google y suma más del 100 % debido a la posibilidad de seleccionar más de una opción.

ESTUDIO DE MERCADO

En cuanto al tiempo previo a preparar los platos, ≈ 7 de cada 10 cocineros (73,6 %) cocinan el mismo día del pedido, donde algunos lo hacen unas horas antes (28 cocineros) y otros en el momento que les realizan el pedido (22 cocineros), lo que sugiere que los cocineros solo elaboran la comida ante una oferta reciente.

Figura 9

Resultados de la pregunta: “¿Con cuánta anticipación suele preparar los platos que va a vender?”



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

En cuanto al número de entregas promedio de platos por semana entregados, las frecuencias más populares difieren entre sí; el 35,3 % de los cocineros (correspondiente a 24 cocineros) elaboran más de 20 platos, mientras que el 29,4 % elaboran entre 1 a 5 platos por semana (20 cocineros).

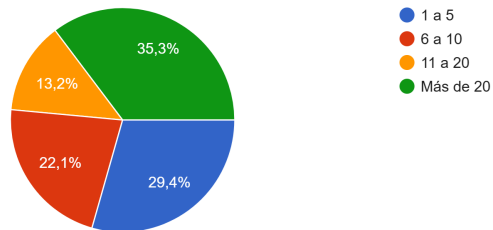
Haciendo un análisis acumulado, el 51,5 % de los cocineros entregan de 1 a 10 platos (35 cocineros), mientras que el 48,5 % restante entregan entre 11 a 20 platos (33 cocineros).

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 10

Resultados de la pregunta: “¿Cuántos pedidos de comida elabora y entrega, en promedio, por semana?”

¿Cuántos pedidos de comida elabora y entrega, en promedio, por semana?
68 respuestas



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. El análisis mencionado previamente viene de sumar las frecuencias de los rangos 1 a 5 y 6 a 10 para el primer grupo, y las frecuencias de los rangos 11 a 20 y más de 20 para el segundo grupo.

2.3.1.3 Proceso de selección de la unidad estudiada de la oferta

El proceso de selección en el estudio de mercado de Natusch Zarco et al. (2025) se orienta a establecer una relación directa entre la oferta y la demanda de alimentos preparados de forma casera, elaborados por personas que no forman parte del sector gastronómico formal. Para ello, se ve que se diseña una encuesta destinada tanto a potenciales vendedores (personas interesadas en comercializar sus platos desde casa) como a consumidores que frecuentemente adquieren alimentos preparados.

El criterio principal en el estudio de Natusch Zarco et al. (2025) para la selección de los participantes es su vínculo con el consumo o la preparación de comidas caseras dentro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se incluyen personas con acceso a dispositivos móviles y disposición para utilizar aplicaciones destinadas a este fin.

ESTUDIO DE MERCADO

Asimismo, consideran relevante analizar plataformas existentes que brindan servicios similares en la región, tales como aplicaciones de entrega de alimentos y redes sociales utilizadas para la comercialización informal de productos gastronómicos. Esta revisión permite identificar diferencias estructurales en los modelos de negocio y segmentaciones del público objetivo, brindando un contexto más claro para evaluar la viabilidad y posicionamiento del proyecto propuesto. (Natusch Zarco et al., 2025)

Numéricamente hablando, lo mostrado en el estudio de Natusch Zarco et al. (2025) llega a la conclusión de que se necesita encuestar a 97 personas para representar a los comensales, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 10 %.¹

Estos cálculos fueron dados por la utilización del sitio web Calculator.net, concretamente, la herramienta “Sample Size Calculator”, que permite determinar el tamaño de muestra necesario para una población dada, con un nivel de confianza y margen de error específicos. (Calculator.net, s. f.)

Reconstruyendo el proceso de cálculo, asumen una población finita estimada de $N = 250.000$, un nivel de confianza del 95 % ($Z = 1,96$), y $p = 0,5$ (máxima variabilidad), dado que no contaron con una proporción poblacional previa para las variables de interés.

¹Link parametrizado para comensales: <https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=10&pp=50&ps=250000&x=Calculate>

ESTUDIO DE MERCADO

El tamaño mínimo teórico se calcula con la siguiente ecuación:

Formula 1

Fórmula para el cálculo del tamaño de muestra con población finita

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)N}{E^2(N-1) + Z^2 p(1-p)} \quad (1)$$

Donde: n : Tamaño de la muestra buscado.

N : Tamaño de la población total.

Z : Nivel de confianza. El valor estándar es 1,96 para un nivel de confianza del 95 %.

p : Proporción esperada o probabilidad de éxito (habitualmente 0,5 o 50 %).

q : Probabilidad de fracaso ($1 - p$). También suele ser 0,5.

d : Margen de error aceptable (por ejemplo, 0,05 para 5 %).

El cual da como resultado $\approx 96.00350330818233$ para alcanzar los parámetros mencionados.

Natusch Zarco et al. (2025) aclaran que, antes de lanzar la encuesta, optan por 10 % en vez de 5 % por restricciones de tiempo de entrega dentro de la materia; sin embargo, reciben 167 respuestas, lo que les permite reducir el margen de error a 7,58 %, mejorando la precisión de los resultados obtenidos.

Figura 11

Cálculo del margen de error ajustado para total de comensales encuestados

Find Out the Margin of Error

This calculator gives out the margin of error or confidence interval of observation or survey.

Result



Margin of error: **7.58%**

This means, in this case, there is a 95% chance that the real value is within $\pm 7.58\%$ of the measured/surveyed value.

Confidence Level: ?	95%	▼
Sample Size: ?	167	
Population Proportion: ?	50	%
Population Size: ?	250000	Leave blank if unlimited population size.
Calculate ▶ Clear		

Nota. Realizado en Calculator.net.

El desglose que realizan es el siguiente:

- Para parametrizar el orden de magnitud de la población de referencia, se toma como base la población del municipio de Santa Cruz de la Sierra reportada por el Censo de Población y Vivienda 2024 del INE: 1.610.982 habitantes en total (1.601.724 en área urbana y 9.258 en área rural). (Estadística (INE), 2025) Como antecedente, en la presentación de resultados preliminares se difundió también la cifra de 1.606.671 habitantes para el municipio, lo que no afecta el cálculo por tratarse del mismo orden de magnitud. (Redacción, 2024)
- Dado que el estudio no busca representar a toda la población del municipio, sino a un subconjunto de potenciales usuarios con acceso a aplicaciones móviles, se adopta una población estadística de $N = 250.000$ únicamente con fines de cálculo muestral. En consecuencia, se redondean valores para mantener el cálculo reproducible y coherente con el nivel de precisión buscado.

ESTUDIO DE MERCADO

En el caso de los cocineros, Natusch Zarco et al. (2025) establecen un nivel de confianza del 90 % ($Z \approx 1,645$), un margen de error de 10 % y una proporción de población de 50 % $\equiv 0,5$. Para el tamaño de la población, usan 37.000 según informó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra en 2024, Max Jhonny Fernández Saucedo, sobre la cantidad de personas que realizan ventas informales en esta ciudad en una entrevista para el programa “¡Qué Semana!”, de EL DEBER Radio.² (Ortiz Duran, 2024)

Después de los calculos realizados, se obtiene que el tamaño mínimo de la muestra debe ser de 68 personas.³

Figura 12

Cálculo del tamaño de muestra requerido para cocineros con los parámetros establecidos

The image shows a web-based sample size calculator interface. At the top, a green bar displays the word "Result" and a "SAVE" icon. Below this, the text "Sample size: 68" is shown in green. A descriptive note states: "This means 68 or more measurements/surveys are needed to have a confidence level of 90% that the real value is within $\pm 10\%$ of the measured/surveyed value." Below the note is a form with four input fields: "Confidence Level" set to 90%, "Margin of Error" set to 10%, "Population Proportion" set to 50% with a note "Use 50% if not sure", and "Population Size" set to 37000 with a note "Leave blank if unlimited population size." At the bottom of the form are two buttons: "Calculate" (green) and "Clear" (grey).

Nota. Realizado en Calculator.net.

Natusch Zarco et al. (2025) explican que, tanto por la frecuencia de respuesta como por decisión propia del grupo, no llegan a tener una cantidad mayor que el mínimo, por lo que el margen de error se mantiene igual después del cierre de la encuesta.

²Si bien el título indica que son 35.000, la cifra mencionada por Jhonny Fernández durante la entrevista es de 37.000.

³Link parametrizado para cocineros: <https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=90&ci=10&pp=50&ps=37000&x=Calculate>

ESTUDIO DE MERCADO

Realizando el cálculo nuevamente, se obtiene que $n \approx 67.52898043913834$ es necesario para alcanzar los parámetros establecidos.

2.4 Análisis de la demanda

2.4.1 Método de estudio de la demanda

En esta sección, se explica el método y sus consideraciones para estudiar la demanda existente en el mercado de aplicaciones de entrega de comida a domicilio. En este caso, se entiende a la demanda como aquellas funcionalidades, características y preferencias que los consumidores buscan en este tipo de servicios, así como las razones del por qué los consumidores utilizan este tipo de aplicaciones.

Estas últimas, si bien no denotan una demanda de forma explícita, funcionan como indicadores de las exigencias mínimas de los consumidores.

2.4.1.1 Universo de la demanda

El universo de estudio está conformado por personas entre 18 y 65 años que residen en Santa Cruz de la Sierra, tienen acceso a dispositivos móviles y están dispuestas a utilizar una aplicación para buscar o adquirir alimentos que satisfagan sus necesidades cotidianas, al igual que para comercializar sus propios platos. (Natusch Zarco et al., 2025)

2.4.1.2 Unidad de análisis y respuesta de la demanda

Además de lo expuesto en “Unidad de análisis y respuesta de la oferta”, en esta sección se analizan los hallazgos de Natusch Zarco et al. (2025) relacionados a lo que se refiere a la demanda, con el fin de obtener información sobre el comportamiento de consumo y venta de personas que utilizan plataformas móviles de comercio para comida.

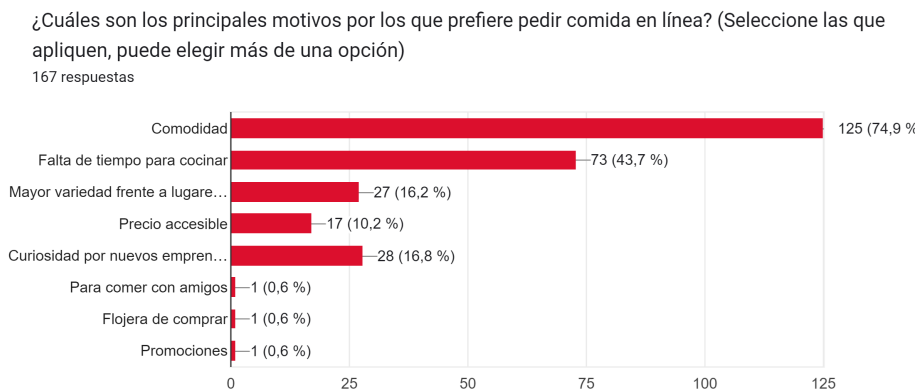
En cuanto a los principales motivos para pedir comida de parte de los comensales, los más comunes son:

ESTUDIO DE MERCADO

- Comodidad (74,9 %) (125 respuestas)
- Falta de tiempo para cocinar (43,7 %) (73 respuestas)
- Curiosidad por nuevos emprendimientos (16,8 %) (28 respuestas)

Figura 13

Resultados de la pregunta: “¿Cuáles son los principales motivos por los que prefiere pedir comida en línea? (Selecione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

Lo cual indica que la principal razón por la que piden comida online es conveniencia, ya sea por facilidad de obtención de la comida o como apoyo para un horario apretado que no deja lugar a la cocina.

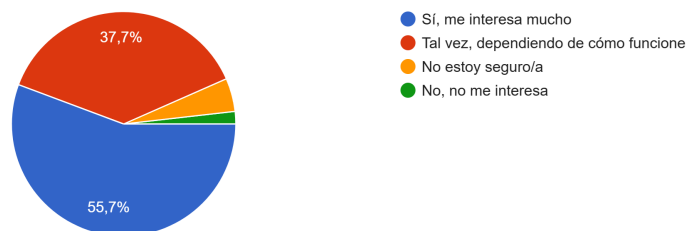
En cuanto a la disposición por descargar la aplicación planteada en este proyecto de grado por parte de los comensales, se tiene que el 55,7 % de los encuestados expresaron interés, 37,7 % expresaron interés condicionado, y el 4,8 % expresaron rechazo; estos corresponden a 93, 63 y 8 respuestas, respectivamente.

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 14

Resultados de la pregunta: “¿Estaría dispuesto a descargar una aplicación que ofrezca comida casera (hecha en casa) de cocineros independientes (vecinos, jóvenes emprendedores) cercanos a su ubicación?”

¿Estaría dispuesto a descargar una aplicación que ofrezca comida casera (hecha en casa) de cocineros independientes (vecinos, jóvenes emprendedores) cercanos a su ubicación?
167 respuestas



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

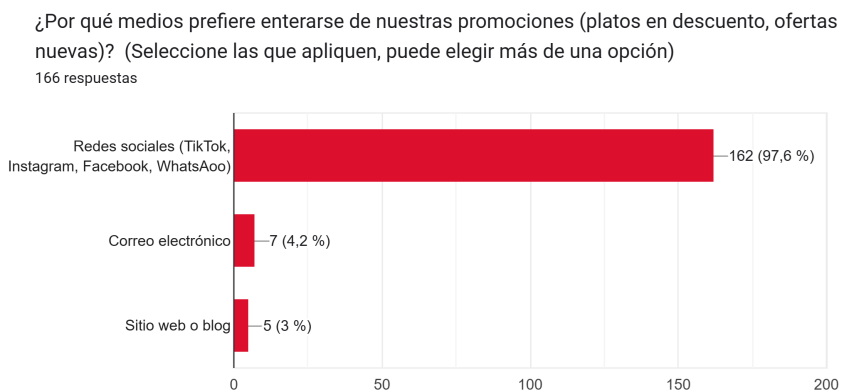
Lo que indica un 93,4 % de mercado potencial positivo. Dicho de otra forma, el 37,7 % que no expresaron interés directamente puede convertirse en interés positivo dependiendo de cómo se ejecute el desarrollo de la aplicación. Esto último va en línea con lo establecido en este proyecto de grado: al ser una aplicación cuya funcionalidad clave es más una prueba de concepto, es de esperar que exista incertidumbre en el mercado, independientemente de que la premisa resulte atractiva por sí misma.

En cuanto a los medios para potenciar la promoción del servicio, se tiene que el 97,6 % de los encuestados prefiere enterarse de promociones como platos en descuento u ofertas nuevas en las redes sociales (162 respuestas), con un 4,2 % optando por correo electrónico (7 respuestas) y 3 % por el sitio web (5 respuestas).

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 15

Resultados de la pregunta: “¿Por qué medios prefiere enterarse de nuestras promociones (platos en descuento, ofertas nuevas)? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. El nombre de la red social “WhatsApp” (visto en el gráfico como “WhatsAoo”) está mal escrito; sin embargo, debido a que los Formularios de Google cuentan un cambio de letra como una nueva alternativa (lo cual altera el conteo), Natusch Zarco et al. (2025) optaron por dejarlo de esa manera. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

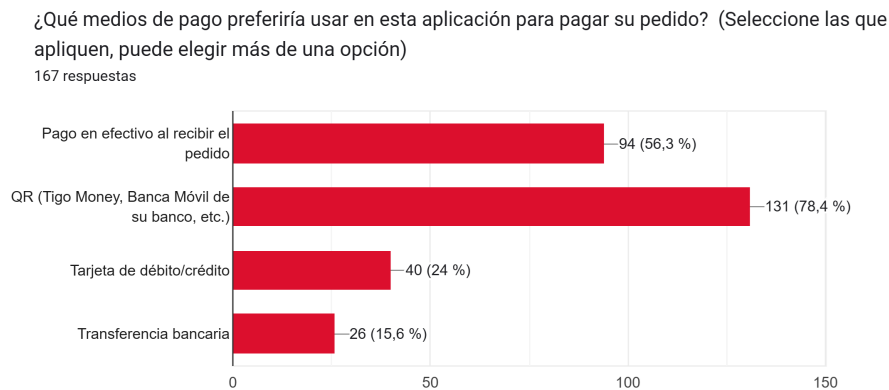
Esto respalda el énfasis que se le da al marketing digital en “Lienzo de modelo de negocio (Lean Canvas)”, concretamente en la estructura de costes.

En cuanto a los medios de pago preferidos para pagar el pedido de comida, el pago por QR (78,4 %), pago en efectivo (56,3 %) y pago mediante tarjeta de débito o crédito (24 %) fueron las opciones más populares; estos corresponden a 94, 131 y 40 respuestas, respectivamente.

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 16

Resultados de la pregunta: “¿Qué medios de pago preferiría usar en esta aplicación para pagar su pedido? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

El desarrollo de la plataforma durante su primera versión no integra mecanismos de cobro dentro de la aplicación misma según lo explicado en “Exclusiones de la plataforma”; sin embargo, en etapas posteriores, esta información es valiosa para evaluar como integrar pagos dentro de la aplicación para los platos y para las suscripciones.

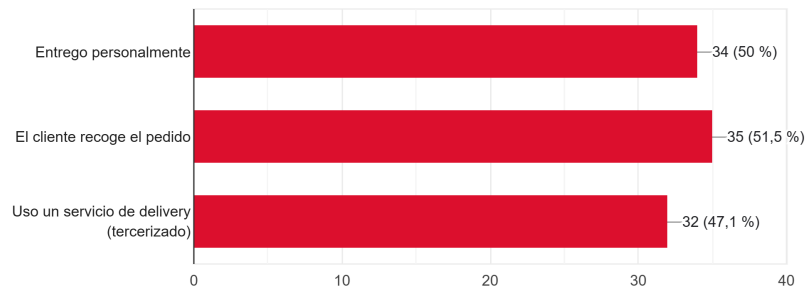
En cuanto a cómo es que los cocineros gestionan la entrega de sus pedidos, el 51,5 % explican que el cliente recoge el pedido, el 50 % entregan el pedido personalmente, y el 47,1 % usan un servicio de delivery tercerizado; estos corresponden a 35, 34 y 32 respuestas, respectivamente.

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 17

Resultados de la pregunta: “¿Cómo gestiona actualmente la entrega de sus pedidos? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”

¿Cómo gestiona actualmente la entrega de sus pedidos? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)
68 respuestas



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

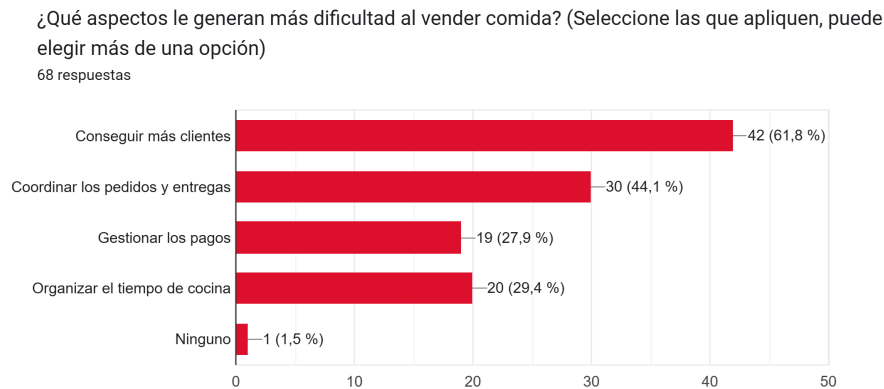
Estos resultados suponen un insight interesante en cuanto a la popularidad de usar servicios de delivery tercerizados, algo que, si bien discutido en “Exclusiones de la plataforma”, se puede evaluar conforme vaya madurando el aspecto del negocio del software.

En cuanto a los puntos de dolor de parte de los cocineros, el 61,8 % reporta que lo más difícil es conseguir más clientes, el 44,1 % se encuentra con dificultad de coordinar los pedidos y entregar, y al 29,4 % le es complicado organizar el tiempo de cocina; estos corresponden a 42, 30 y 20 respuestas, respectivamente.

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 18

Resultados de la pregunta: “¿Qué aspectos le generan más dificultad al vender comida? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

Este hallazgo se alinea con lo planteado en “Situación problemática”: la visibilidad, la logística y el manejo del tiempo suelen suponer las principales complicaciones para cocineros en etapas tempranas del negocio, problema que la plataforma busca solucionar mediante el uso de las tecnologías mencionadas en “Inclusiones de la plataforma”.

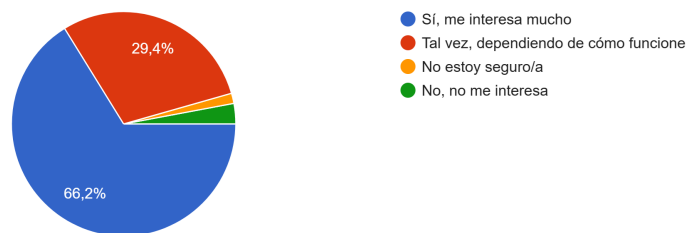
En cuanto al interés por parte de los cocineros por descargar esta aplicación, el 66,2 % expresaron interés, el 29,4 % expresaron interés condicionado, y el 2,9 % expresaron rechazo; estos corresponden a 45, 20 y 2 respuestas, respectivamente.

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 19

Resultados de la pregunta: “¿Le interesaría descargar una aplicación que le permita ofrecer sus platos caseros y llegar a más clientes cerca de su ubicación, sin necesidad de invertir en publicidad o redes sociales?”

¿Le interesaría descargar una aplicación que le permita ofrecer sus platos caseros y llegar a más clientes cerca de su ubicación, sin necesidad de invertir en publicidad o redes sociales?
68 respuestas



Nota. El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

Lo que supone un mercado potencial positivo de 95,6 %, ligeramente más alto (+2,2 %) que el porcentaje expresado por los comensales.

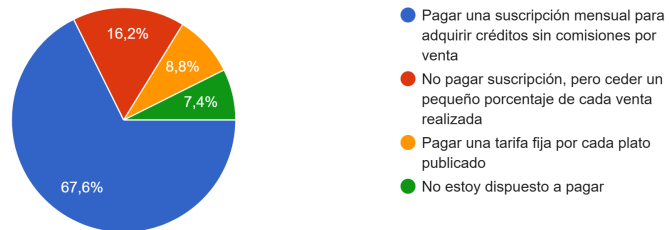
Sobre el método de participación preferido para formar parte de la aplicación como cocinero, ≈ 2 de cada 3 cocineros (67,6 %) prefieren pagar una suscripción mensual para adquirir créditos son comisiones por venta (46 respuestas), 16,2 % prefieren no pagar una suscripción sino ceder un pequeño porcentaje de cada venta (11 respuestas), 8,8 % prefiere pagar una tarifa fija (6 respuestas), y 7,4 % no estaría dispuesta a pagar (5 respuestas).

ESTUDIO DE MERCADO

Figura 20

Resultados de la pregunta: “¿Qué método de participación preferiría para formar parte de la aplicación como cocinero?”

¿Qué método de participación preferiría para formar parte de la aplicación como cocinero?
68 respuestas



La poca representación de personas no dispuestas a pagar indica que el valor percibido del servicio cubre o supera el costo, lo que sugiere potencial rentabilidad en etapas tempranas del negocio.

2.4.1.3 Proceso de selección de la unidad estudiada de la demanda

Debido a que el estudio de mercado de Natusch Zarco et al. (2025) se enfoca tanto en la oferta como la demanda, el proceso de selección de la unidad seleccionada de la demanda es igual a la vista en “Proceso de selección de la unidad estudiada de la oferta”.

2.5 Estudio de mercado como apoyo para la empresa

En términos generales, el estudio de mercado presentado por Natusch Zarco et al. (2025) identifica lo que hacen los cocineros y comensales en plataformas gastronómicas existentes así como sus puntos de dolor comunes. Tomando en cuenta la recepción favorable de la idea de implementar esta plataforma móvil y los hallazgos relacionados con las situaciones que les suponen mayor dificultad a los cocineros, la incorporación de este software como primer hito de la empresa a constituir (como se menciona en la sección “Sobre la plataforma móvil como primer hito de la empresa”) no supone simplemente un intento de comercializar un desarrollo ingenieril; está resolviendo una necesidad real, evidenciada por el segmento de clientes objetivo. Además, su funcionalidad base se alinea con aquello que los potenciales clientes consideran favorable y útil para resolver esos puntos de dolor que, hoy por hoy, no están siendo resueltos por las plataformas más utilizadas por ellos.

Sobre la plataforma móvil gastronómica

3.1 Intermediación digital y emprendimiento gastronómico

3.1.1 Plataforma móvil de intermediación

En términos de negocio, la solución planteada en este proyecto no se limita a un catálogo. Funciona como plataforma digital de intermediación. Marshall van Alstyne, en una entrevista realizada por Kirsanov (2020), define una plataforma con esta formulación: “La arquitectura abierta es lo que permite que terceros puedan participar en la plataforma, las reglas de gobernanza son las que las invitan y les dictan cómo se crea valor, y las transacciones son aquellos eventos que realmente crean valor, ya sea mediante el consumo o provisión de viajes, videos, o cosas por el estilo”. Trasladado a este proyecto, la plataforma conecta a dos grupos principales: emprendedores gastronómicos que desean visibilizar y vender sus platos, y comensales que buscan acceder a opciones de comida casera de forma rápida, cercana y con mayor información que la ofrecida por mecanismos informales. Por ello, oferta y demanda en tiempo real son parte del problema: el sistema vale cuando coinciden disponibilidad, ubicación, tipo de plato y momento de consumo.

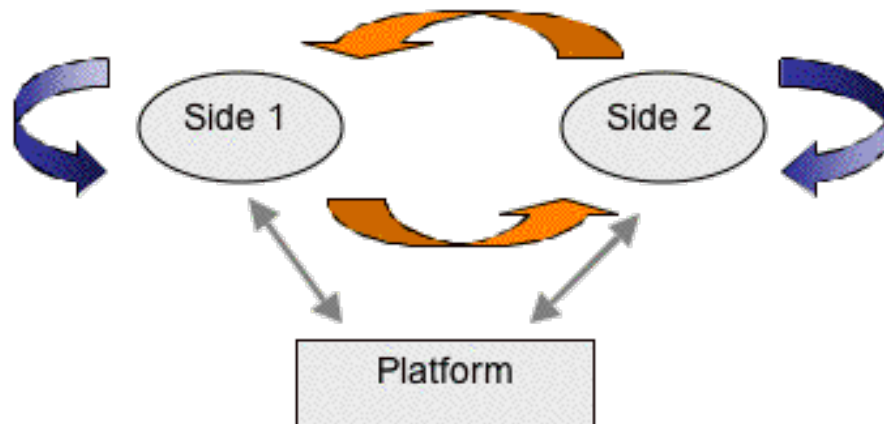
La intermediación digital reduce fricciones observadas en el capítulo 1, como la necesidad de sostener exposición constante en redes sociales, responder manualmente consultas repetitivas o depender de procesos de búsqueda fragmentados. En este contexto, la

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

aplicación móvil funciona como un espacio estructurado para descubrir oferta, comparar alternativas y concretar interacciones entre las dos partes del mercado.

Figura 21

Diagrama conceptual de un mercado de dos lados



Nota. Figura descargada desde Wikimedia Commons y basada en Eisenmann, Parker y Van Alstyne. Véase Ggparker (2022). Licencia reportada por la fuente: CC BY 2.5.

3.1.2 Emprendimiento gastronómico

Dentro de este estudio, el emprendimiento gastronómico se delimita a partir de los pequeños negocios alimentarios revisados por Thakur & Pandey (2022). En esa fuente, el objeto de análisis son propietarios de negocios de alimentos de pequeña escala que adoptan estrategias de marketing digital para promocionar opciones de comida saludable. Esa definición textual importa porque fija el tipo de actor al que apunta el proyecto: productores y vendedores de alimentos con capacidad limitada de inversión, menor visibilidad inicial y necesidad de canales digitales de bajo costo.

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

3.1.3 Visibilidad digital

La visibilidad digital se entiende aquí desde la misma fuente: Thakur & Pandey (2022) analizan la adopción de estrategias de marketing digital como medio para promover la oferta de pequeños negocios alimentarios. Su revisión registra barreras concretas, como falta de tiempo, cambios en algoritmos y dificultad para llegar a la audiencia adecuada. Estar en internet, por tanto, no equivale a ser encontrado. En el proyecto, esta dificultad justifica una aplicación que publica platos y ordena la oferta por proximidad, tipo de comida y restricciones alimentarias.

3.1.4 Economía colaborativa y comercio local

La plataforma también se relaciona con el comercio local mediado digitalmente. En la definición citada por Kirsanov (2020), una plataforma combina una arquitectura abierta, reglas de gobernanza y transacciones que crean valor. En este caso, esos elementos se traducen en productores independientes, comensales cercanos y una transacción organizada alrededor de platos caseros disponibles en el entorno cotidiano del usuario.

3.2 Mercado, validación inicial y modelo de negocio

3.2.1 Mercado potencial inicial

Kotler & Keller (2016) definen el mercado potencial como el conjunto de consumidores que manifiestan un nivel suficiente de interés por una oferta de mercado. En este proyecto, el capítulo 2 muestra esa disposición positiva en comensales y cocineros. Esa evidencia permite hablar de un mercado potencial inicial.

3.2.2 Startup

Ries (2011) define una startup con una frase central: “una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema” (traducción

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

propia). En este proyecto no se busca validar una empresa consolidada, sino una hipótesis de solución. Por eso el proyecto se aproxima a esa definición.

3.2.3 Producto mínimo viable

En esta lógica, el MVP o producto mínimo viable ordena el alcance. Ries (2011) lo define como “aquella versión de un nuevo producto que permite a un equipo recoger la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre clientes con el menor esfuerzo” (traducción propia). En este proyecto, ello implica priorizar las funciones capaces de conectar oferta y demanda con rapidez, incorporar geolocalización y experimentar con un filtrado por alérgenos asistido por visión computacional, sin pretender abarcar desde el inicio todas las capacidades de una operación comercial madura.

3.2.4 Canal móvil

La pertinencia del canal móvil refuerza esta decisión. GSMA (2026) reporta que los suscriptores móviles únicos ya representan alrededor del 70 % de la población mundial, mientras que (Carpio, 2025) muestran un fuerte peso del tráfico móvil y de las redes sociales en el contexto boliviano. Por eso, plantear la solución como plataforma móvil responde al comportamiento del mercado y al perfil operativo del público objetivo.

3.2.5 Modelo de negocio

Osterwalder & Pigneur (2010) formulan el concepto en términos directos: “un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor” (traducción propia). En el documento, esta definición permite leer la aplicación como una lógica de creación, entrega y captura de valor, no solo como un conjunto de pantallas.

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

3.2.6 Lean Canvas

Maurya (2025) define Lean Canvas como “una plantilla de plan de negocios de una página” (traducción propia). Esa definición textual lo ubica como una herramienta breve para registrar hipótesis de negocio sin convertirlas todavía en un plan extenso. En el mismo sentido, Menéndez (2023) lo describen como una adaptación sintética del Business Model Canvas para iniciativas en etapa temprana.

3.2.7 Propuesta de valor

Osterwalder & Pigneur (2010) definen la propuesta de valor como “el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento específico de clientes” (traducción propia). En el caso de esta plataforma, la propuesta de valor combina mayor visibilidad para cocineros independientes, búsqueda más rápida para comensales y diferenciación por cercanía geográfica y filtrado por alérgenos. A partir de ello, se identifican segmentos de clientes diferenciados, principalmente cocineros y comensales, así como canales de captación y comunicación basados en la propia aplicación, redes sociales y una presencia web complementaria. Sobre este último punto, (Pulido Sanjurjo, 2024) ayudan a entender que el posicionamiento digital comienza a incorporar, además del SEO, estrategias de AEO orientadas a mejorar la presencia de la información en entornos mediados por inteligencia artificial.

3.2.8 Monetización inicial

Maurya (2025) incluye las “fuentes de ingresos” como uno de los bloques del lienzo. En cuanto a monetización, el proyecto se aparta del esquema clásico de comisión por pedido dominante en plataformas masivas y considera mecanismos más manejables para pequeños oferentes. Los resultados analizados en el capítulo 2 muestran una preferencia por

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

esquemas de suscripción, lo que vuelve plausibles alternativas como sistema de créditos, plan premium y suscripción mensual para etapas tempranas.

3.2.9 Competencia directa e indirecta

La competencia directa del proyecto está representada por plataformas de pedido de comida ya posicionadas. Chitti (2025) compara Rappi y PedidosYa como canales de venta para restaurantes, y Drincovich (2022) describe el efecto económico de pedir comida mediante aplicaciones de delivery. Para este marco, competencia directa significa oferta que resuelve el mismo trabajo principal del usuario: encontrar y pedir comida mediante una app. La competencia indirecta incluye WhatsApp, Facebook o Instagram, porque visibilizan productos y coordinan pedidos, aunque no estén diseñadas para emparejar oferta y demanda de comida casera bajo criterios de proximidad, preferencias y restricciones alimentarias.

3.2.10 Métricas iniciales de captación y sostenibilidad

Comercialmente, esto obliga a considerar métricas iniciales. Croll & Yoskovitz (2013) trabajan con métricas ligadas al comportamiento real del cliente, entre ellas adquisición, activación, retención, ingresos y referencia. En este proyecto, la tasa de conversión estima qué proporción de personas interesadas termina por registrarse, solicitar un plato o contratar un plan; la retención refleja la capacidad del servicio para seguir siendo útil después del primer uso; y la rentabilidad muestra si el modelo cubre sus costos y captura valor con el tiempo.

3.3 Contexto organizacional futuro de la solución

3.3.1 Registro mercantil boliviano

Aunque este proyecto de grado se concentra en el aspecto tecnológico de la solución, la aplicación se concibe desde ahora como parte de un emprendimiento que busca formalizarse dentro del marco jurídico boliviano. Bolivia (2021) establece el marco institucional del

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

Registro de Comercio en la Ley N° 1398. En ese marco, Comercio (SEPREC) (2026a) identifica las unidades económicas que pueden inscribirse, entre ellas empresa unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. La futura operación empresarial de la plataforma no se limita al desarrollo técnico del software: también exige constitución, inscripción y publicidad de actos mercantiles.

3.3.2 Código de Comercio y formalización societaria

Dentro de ese marco, Comercio (SEPREC) (2026b) y Comercio (SEPREC) (2026c) remiten de forma expresa al Decreto Ley N.º 14379, Código de Comercio, como base normativa de las sociedades analizadas. El contexto organizacional de la aplicación depende de una forma societaria concreta: esa forma define cómo se integra el capital, cómo se distribuyen responsabilidades y cómo participan sus integrantes.

3.3.3 Sociedad de Responsabilidad Limitada

Entre las formas societarias revisadas, la Sociedad de Responsabilidad Limitada adquiere especial pertinencia para una empresa a constituir en torno a esta aplicación. Comercio (SEPREC) (2026b) señala que en la S.R.L. “el capital está dividido en cuotas de capital, que en ningún caso puede representarse por acciones o títulos valores” y que “la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario”.

3.3.4 Cuotas de capital

Según la descripción de Comercio (SEPREC) (2026b), una cuota de capital es la fracción de participación que cada socio mantiene sobre el capital social, sin la naturaleza negociable propia de las acciones de una sociedad anónima.

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

3.3.5 Participación societaria en etapa temprana

Esta diferencia afecta la organización. Mientras la sociedad anónima organiza el capital mediante acciones negociables, Comercio (SEPREC) (2026c) explica que en ella “el capital en estas sociedades, se encuentra representado por acciones cuyos títulos son negociables”. En cambio, la S.R.L. se adapta mejor a estructuras cerradas y a etapas tempranas de emprendimiento, donde los socios mantienen una relación más directa con la operación, la toma de decisiones y la construcción inicial del producto. Para una plataforma móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera, esta forma societaria ofrece un marco compatible con una fase inicial de organización y validación.

3.3.6 Software como activo intangible

El futuro contexto organizacional de la aplicación también exige comprender que el software puede incorporarse como parte del patrimonio empresarial. En el ámbito regulado por ASFI, Sistema Financiero (ASFI) (2025b) establece que el Manual de Cuentas para Entidades Financieras es de uso obligatorio para las entidades supervisadas, y Sistema Financiero (ASFI) (2026b) define a los activos intangibles como activos “identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física”. Además, esa misma fuente dispone que su reconocimiento inicial se realiza al costo de adquisición o producción y que su valor posterior se expresa al costo menos amortización acumulada y deterioro.

3.3.7 Patrimonio inicial del emprendimiento

La lógica tributaria también acompaña esta interpretación. Bolivia (1995) dispone que “se admitirá la amortización de activos intangibles que tengan un costo cierto” y que éstos “se amortizarán en cinco (5) años” en el Decreto Supremo N° 24051. Por ello, cuando la aplicación se proyecta como el primer entregable de una empresa a constituir, también se la entiende como un activo con efectos organizacionales, contables y patrimoniales.

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

3.3.8 Ley N° 164 y servicios digitales

Estado Plurinacional de Bolivia (Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 2011) amplía el contexto organizacional del proyecto porque sitúa a la plataforma dentro del marco boliviano de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. En su Artículo 1, la norma establece el régimen general del sector. En el Artículo 6, la definición de TIC comprende recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten compilar, procesar, almacenar, transmitir y recibir información. Para una aplicación móvil de intermediación gastronómica, esa precisión ubica el producto dentro de un entorno regulatorio específico, además de su posible formalización empresarial.

3.3.9 Principios aplicables al servicio digital

Mientras la constitución societaria y el registro mercantil ordenan la existencia jurídica del emprendimiento, Estado Plurinacional de Bolivia (Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 2011) fija criterios sobre el entorno en el que la solución operaría digitalmente. Sus Artículos 5 y 7 desarrollan principios vinculados con acceso, asequibilidad, calidad, continuidad, innovación tecnológica y protección de la información. Una futura empresa basada en software operaría bajo exigencias de interés público y protección a las usuarias y los usuarios.

3.3.10 Comercio electrónico

Estado Plurinacional de Bolivia (Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 2011) también conecta la solución con el comercio electrónico. En el Artículo 6 incorpora las nociones de documento digital, firma digital y comercio electrónico, y en los Artículos 85, 86 y 88 reconoce validez jurídica a los actos y contratos celebrados por medios electrónicos dentro de las condiciones

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

previstas por la normativa nacional. Esa base encaja con una plataforma móvil que publica oferta gastronómica, conecta a las partes y comunica condiciones de uso, disponibilidad o confirmaciones por medios electrónicos.

3.3.11 Derechos de usuario

Desde los derechos de usuario, Estado Plurinacional de Bolivia (Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 2011) añade criterios aplicables a una solución que maneja cuentas, mensajes, geolocalización y datos de contacto. El principio de inviolabilidad del Artículo 5 y el régimen de derechos de usuarias y usuarios desarrollado más adelante en la ley exigen resguardar privacidad, confidencialidad, tratamiento adecuado de datos e información clara sobre las condiciones del servicio. La plataforma, por tanto, debe incorporar resguardos de información, comunicación transparente y criterios de protección del usuario.

3.3.12 Alcance frente al software como activo intangible

En relación con el software como activo intangible, Estado Plurinacional de Bolivia (Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 2011) cumple una función distinta de la normativa contable y tributaria ya citada. Su Artículo 6 ubica al software y a las aplicaciones dentro del universo de las TIC reconocido por el ordenamiento boliviano. Sin embargo, la ley no regula de manera directa el costeo contable, la valoración patrimonial ni la amortización del software de naturaleza similar. Cuando la norma se refiere a tarifas, precios o contraprestaciones orientadas a costos, lo hace respecto de servicios e infraestructura del sector regulado, no como una metodología para fijar el costo del software propio del emprendimiento. La Ley N° 164 contextualiza la operación digital y los derechos involucrados, mientras que la determinación del costo

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

inicial y el tratamiento patrimonial del software continúan apoyándose principalmente en las referencias contables y tributarias ya desarrolladas.

3.4 Tecnologías clave de la plataforma

3.4.1 Geolocalización

La geolocalización es una de las bases funcionales del proyecto. World Wide Web Consortium (W3C) (2025) la define de forma textual: “la geolocalización proporciona acceso a información de ubicación geográfica asociada con el dispositivo anfitrión” (traducción propia). Esa definición es suficiente para el alcance del MVP, porque la promesa de valor depende de conectar a comensales y cocineros cercanos entre sí.

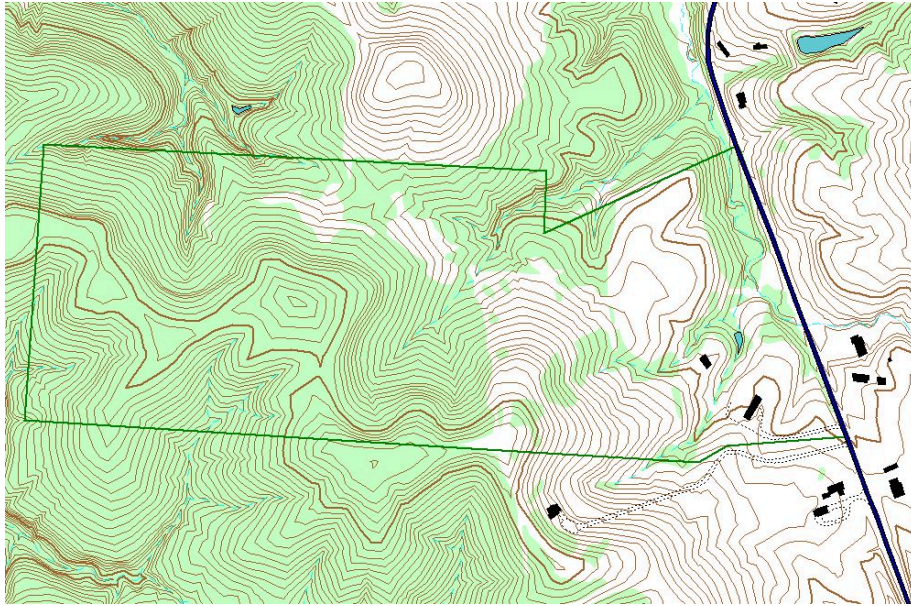
3.4.2 Datos geoespaciales

Esri (2025) define GIS como un sistema que crea, administra, analiza y mapea todo tipo de datos. La fuente añade que conecta datos con mapas e integra datos de ubicación con información descriptiva.

En esta plataforma, los datos geoespaciales responden preguntas operativas concretas: qué oferta está disponible cerca del usuario, qué opciones convienen según distancia y cómo ordenar resultados para reducir tiempos de búsqueda o coordinación. Developers (2026a) añade una precisión técnica: los servicios de geolocalización pueden obtener latitud, longitud y un radio de precisión a partir de señales como redes Wi-Fi, torres celulares u otras fuentes del dispositivo. La proximidad geográfica queda así como una propiedad calculable dentro de la aplicación.

Figura 22

Ejemplo conceptual de capas de información en un sistema geoespacial



Nota. Figura descargada desde Wikimedia Commons. Véase Jaknouse (2014). Licencia reportada por la fuente: CC BY 3.0.

3.4.3 Alérgenos alimentarios

Otro componente distintivo del proyecto es el filtrado por alérgenos. Drug Administration (FDA) (2025) define el problema de forma textual: “las alergias alimentarias ocurren cuando el sistema inmunológico del cuerpo reacciona a ciertas proteínas de los alimentos” (traducción propia). La misma fuente aclara que las reacciones pueden ir desde síntomas leves hasta anafilaxia. En el proyecto, la información sobre alérgenos no funciona como un atributo opcional del plato: es un dato preventivo para la decisión del usuario.

3.4.4 Filtrado preventivo

Funcionalmente, un filtro por alérgenos se apoya en la misma lógica preventiva descrita por Drug Administration (FDA) (2025): identificar alimentos o ingredientes que pueden

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

activar una reacción inmunológica. Aunque la aplicación no sustituye criterios médicos ni certificaciones sanitarias, sí puede operar como una primera barrera informativa sobre ingredientes o categorías de riesgo. Además de refinar la búsqueda, vuelve visible una dimensión preventiva que suele estar ausente en circuitos informales de venta gastronómica.

3.4.5 Visión computacional

La definición base debe quedar explícita. Caballar & Stryker (2025) describe la visión computacional como un campo de inteligencia artificial que permite a las computadoras derivar información significativa desde imágenes digitales, videos y otras entradas visuales. Microsoft Azure (2026) la presenta como la capacidad de los sistemas para identificar objetos, personas y elementos en imágenes, mientras Amazon Web Services (AWS) (2026) la define como una tecnología que permite extraer información de imágenes y videos. En la plataforma, esa definición permite tratar la fotografía del plato como dato de análisis y no solo como presentación.

3.4.6 Tareas de visión computacional

En operación, la visión computacional comprende tareas como clasificación, detección, segmentación, OCR y reconocimiento de objetos. Microsoft Azure (2026) y Amazon Web Services (AWS) (2026) muestran que estas tareas se sostienen sobre modelos entrenados con grandes volúmenes de imágenes, capaces de aprender patrones y aplicarlos luego a nuevos casos. Para el presente proyecto, las funciones más útiles son la clasificación visual de platos y la sugerencia de ingredientes probables, porque ambas enriquecen la publicación sin modificar el flujo básico de uso de la aplicación.

3.4.7 Procesamiento de imágenes

También conviene distinguir la visión computacional del procesamiento de imágenes. Amazon Web Services (AWS) (2026) precisan que el procesamiento altera la imagen

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

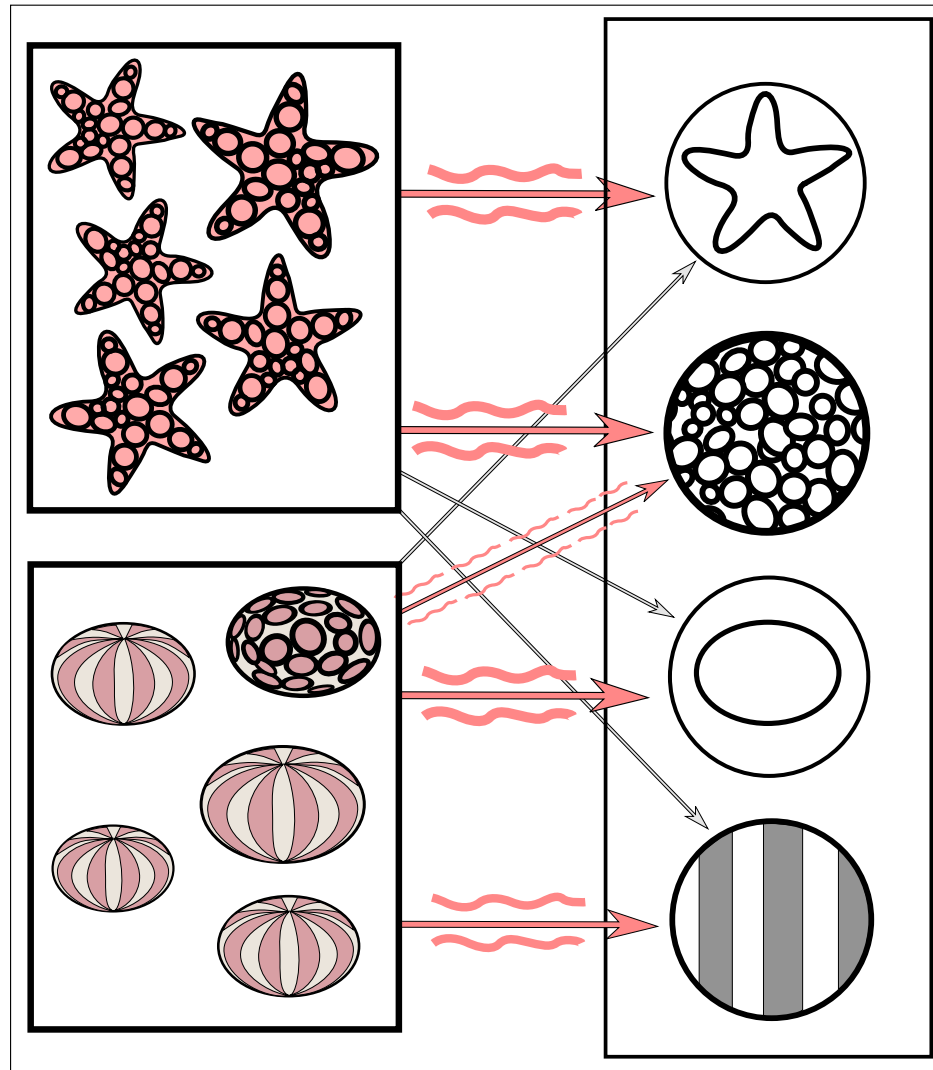
mediante operaciones como filtrado, suavizado o mejora, mientras que la visión computacional busca interpretar lo que aparece en ella. En la misma línea, datahacker.rs (2019) explican que las imágenes digitales se representan como matrices de píxeles y que cualquier etapa posterior de inferencia depende de un preprocesamiento adecuado, como redimensionamiento, recorte o normalización. Esta base técnica explica por qué la fotografía del plato puede integrarse a un flujo de análisis automatizado dentro de la aplicación.

3.4.8 Tecnología de apoyo en la plataforma

La visión computacional se incorpora como tecnología de apoyo. A partir de las definiciones citadas, su función en el proyecto es clasificar preparaciones frecuentes, orientar la revisión de fotografías y sugerir información culinaria para el filtrado preventivo. La imagen amplía la información del sistema, pero sigue subordinada a los datos declarados por el cocinero.

Figura 23

Ejemplo simplificado del proceso de entrenamiento de una red neuronal



Nota. Figura descargada desde Wikimedia Commons. Véase Häggström (2023). La fuente reporta dedicación CC0.

3.4.9 Fundamentos funcionales de la clasificación visual para el MVP

Funcionalmente, el MVP requiere una formulación prudente del componente visual. Chen & Ngo (2016) trabajan el reconocimiento de ingredientes desde imágenes de comida para apoyar la recuperación de recetas, y Fu & Dai (2024) abordan el reconocimiento de

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

múltiples ingredientes en una misma imagen. Esas definiciones delimitan el uso posible: inferir ingredientes probables, no certificar la composición completa del plato.

Figura 24

Ejemplo del proceso de reconocimiento de ingredientes a partir de una foto de un plato de comida

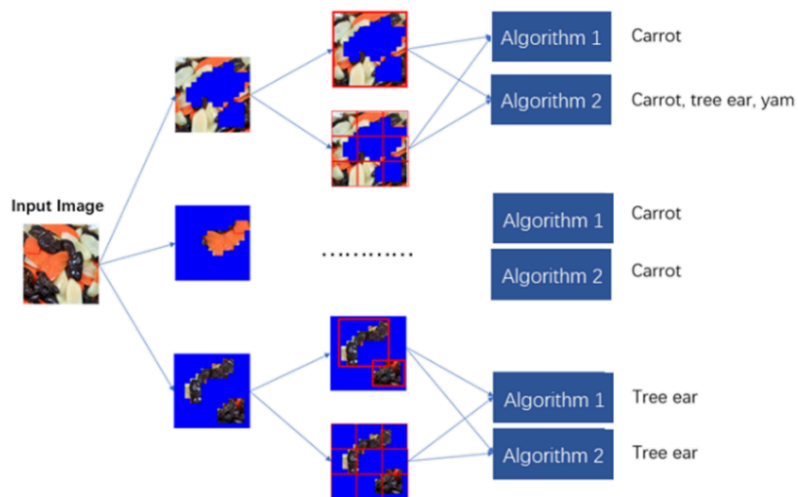


Fig 21. An example of ingredients recognition process

Nota. Recuperado de Fu & Dai (2024)

3.4.9.1 Flujo mixto de captura y revisión

Por eso, el producto no se organiza alrededor de una detección concluyente desde la fotografía. A partir de Chen & Ngo (2016) y Fu & Dai (2024), se adopta un flujo mixto en el que la captura visual obligatoria se complementa con la descripción libre del cocinero y con una lista de ingredientes opcional, aunque guiada por sugerencias automáticas.

3.4.9.2 Antecedentes multimodales

Esta decisión también se alinea con los antecedentes que combinan análisis visual y otras fuentes de información. Rohini et al. (2021) y Kına (2025) muestran aproximaciones en

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

las que el reconocimiento no depende solo de la imagen del alimento; también usa texto, etiquetas o ingredientes recuperados por medios adicionales.

Figura 25

Resultados del análisis OCR y clasificaciones de alérgenos en el análisis en tiempo real de etiquetas de comida.

Table 19 OCR results and allergen classification in real-time food label analysis.			
Image	Extracted OCR text	Predicted label	Ground truth
	PARBOILED RICE Energy: 117 kcal Salt: <0.01g Fat: <0.5 g	No allergens detected	Correct (No allergen)
	LIDL product Fat: 48.8 g Saturates: 8.5 g Protein: 21.3 g	Likely contains allergens	Correct (Possible allergen)
	Omega-3: 9.9 g Protein: 15.5 g Note: may contain nuts	Contains allergens (nuts)	Correct (Nut allergen)

Nota. Recuperado de Kina (2025).

De forma más reciente, Perrotta et al. (2025) describen un prototipo híbrido que utiliza detección visual junto con inferencia generativa para enriquecer la advertencia sobre riesgos probables, pero aclaran que ello no reemplaza la declaración de ingredientes ni las precauciones formales. En la capa posterior al reconocimiento, Pacifico et al. (2021) demuestran que trabajar con ingredientes estructurados ayuda a razonar mejor sobre restricciones alimentarias y sustituciones seguras.

3.4.9.3 Secuencia funcional del MVP

Siguiendo la cautela señalada por Perrotta et al. (2025), el MVP se apoya en tres fundamentos funcionales. La foto del plato activa el análisis visual y da una base mínima común para todas las publicaciones. Luego, el cocinero revisa, acepta, corrige o completa los

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

ingredientes sugeridos. Al final, la advertencia preventiva se construye con evidencia visual, información textual y datos estructurados del plato.

3.4.9.4 Concepto de visión computacional aplicado al producto

Aplicada al producto propuesto, la visión computacional se usa en el sentido delimitado por Liu et al. (2025): reconocimiento de imágenes de comida para clasificación de platos, inferencia de ingredientes y tareas culinarias relacionadas. Su utilidad no reside en reemplazar la descripción textual ni el registro de ingredientes; convierte la fotografía obligatoria en una entrada con contexto culinario adicional.

Liu et al. (2025) muestran que el reconocimiento de imágenes de comida ha evolucionado desde la clasificación de platos hacia tareas más específicas, como la inferencia de ingredientes y recetas. En esa dirección, Chen & Ngo (2016) plantean reconocimiento de ingredientes para recuperación de recetas, Fu & Dai (2024) extienden el análisis a múltiples ingredientes dentro de una misma fotografía y Salvador et al. (2019) demuestran que la imagen puede servir como punto de partida para reconstruir conocimiento culinario más amplio. Esta evolución justifica que el proyecto utilice la fotografía como evidencia inicial para estimar el tipo de preparación y sus componentes más probables.

En la plataforma, esa estimación se articula con la información declarada por el cocinero. La imagen da una señal preliminar; la descripción y los ingredientes registrados permiten confirmarla, ajustarla o descartarla. Así, la visión computacional apoya el registro del plato y mejora el filtrado preventivo asociado a restricciones alimentarias.

3.4.9.5 Aprendizaje automático para clasificación de imágenes

El aprendizaje automático da el marco general para convertir imágenes de platos en salidas útiles de clasificación. En el campo específico de comida, Liu et al. (2025) describen el reconocimiento de imágenes alimentarias como una tarea orientada a identificar categorías

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

de alimentos e inferir información culinaria desde la imagen. En este contexto, el sistema no se programa con reglas manuales para cada preparación posible; aprende patrones a partir de ejemplos etiquetados.

Aplicado a clasificación de imágenes, ello implica entrenar un modelo con fotografías asociadas a clases de interés previamente definidas. Durante el entrenamiento, el algoritmo ajusta sus parámetros para reducir el error entre la salida esperada y la predicción obtenida; después, en la fase de inferencia, utiliza esos parámetros para estimar la clase más probable de una imagen nueva. Fu & Dai (2024) muestran que este aprendizaje puede extenderse a escenarios con múltiples ingredientes por fotografía, mientras que Mishra et al. (2022) y Chopra et al. (2023) evidencian que la misma lógica puede orientarse a categorías alimentarias, detección de ingredientes y recuperación de recetas.

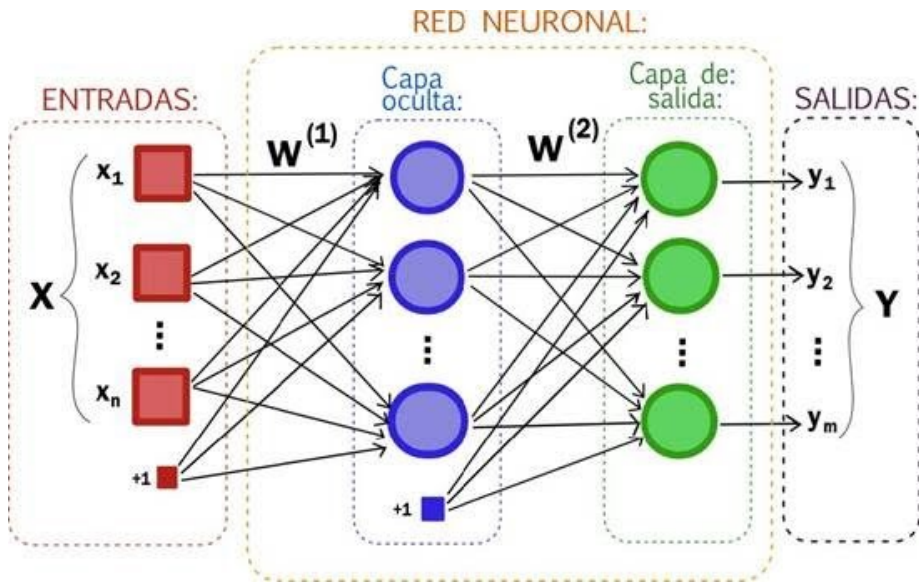
Para el proyecto, esta base permite construir un clasificador visual con un objetivo acotado y verificable: asignar la fotografía a categorías de platos frecuentes o producir sugerencias iniciales sobre sus componentes visibles. La importancia del aprendizaje automático, en este caso, radica en su capacidad para generalizar a nuevas imágenes a partir de ejemplos previos y sostener una inferencia rápida dentro del flujo de publicación.

3.4.9.6 Redes neuronales como base del reconocimiento visual

Dentro del aprendizaje automático, las redes neuronales constituyen la base más usada del reconocimiento visual contemporáneo. Crespo Jimenez & Algorry (2019) las explican como una estructura de capas conectadas que reciben entradas, transforman señales intermedias y producen una salida final mediante pesos ajustados durante el entrenamiento. Esa formulación textual fija la idea central: la red aprende por ajuste de pesos, no por una lista manual de reglas visuales.

Figura 26

Esquema de una red neuronal simple



Nota. Recuperado de: Crespo Jimenez & Algorry (2019)

Liu et al. (2025) señalan que el reconocimiento de comida se beneficia de redes profundas porque estas aprenden representaciones jerárquicas de la imagen, desde patrones simples como bordes, color o textura hasta configuraciones más complejas asociadas a ingredientes, formas de cocción o tipos de plato.

En tareas visuales, esta capacidad importa porque los alimentos suelen presentar alta variabilidad en iluminación, ángulo, emplatado y composición. Los modelos basados en redes neuronales profundas enfrentan mejor esa variación porque aprenden rasgos relevantes directamente desde grandes conjuntos de imágenes. Salvador et al. (2019) muestran que estas arquitecturas pueden sostener incluso tareas complejas como la generación de recetas desde imágenes, mientras que Zhu & Dai (2022) las aplican a segmentación de ingredientes visibles y Perrotta et al. (2025) las integran en un flujo orientado a advertencias sobre

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

alérgenos. En todos estos casos, la red no actúa como una regla fija; es un modelo estadístico entrenado para reconocer regularidades visuales.

Para el proyecto, esta base teórica justifica el uso de redes neuronales como motor del componente visual del MVP. Su principal aporte consiste en aprender representaciones estables para clasificar platos aun cuando cambien la presentación, el fondo o las condiciones de captura. Sin embargo, su desempeño sigue dependiendo de la calidad del conjunto de datos, del diseño de clases y de la visibilidad real de los componentes del alimento. Por ello, la red neuronal se incorpora como fundamento técnico del reconocimiento visual y no como una fuente autónoma de validación sobre el contenido completo del plato.

3.4.9.7 Clasificación visual de platos y advertencia preventiva

La advertencia preventiva basada en imágenes debe partir de una definición acotada. Mishra et al. (2022) formulan el problema como detección de alimentos con posibles alérgenos mediante visión computacional. Perrotta et al. (2025), por su parte, combinan detección visual con inferencia generativa para producir reportes de riesgo, pero mantienen la cautela sobre la declaración de ingredientes. Ambos antecedentes apuntan a la misma regla: la visión da señales, pero no convierte la imagen en evidencia concluyente sobre el contenido del plato.

Por ello, la advertencia preventiva se articula mejor con un paso intermedio basado en ingredientes. Chen & Ngo (2016) muestran que una fotografía puede usarse para reconocer ingredientes y recuperar recetas, Fu & Dai (2024) profundizan en el reconocimiento de múltiples ingredientes dentro de una misma imagen, y Salvador et al. (2019) evidencian que la imagen puede alimentar procesos más complejos de inferencia culinaria. Esta cadena usa la clasificación visual para sugerir ingredientes probables y asociarlos luego con categorías

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

alergénicas dentro de una base de conocimiento interna; no para afirmar que la imagen ve directamente un alérgeno.

En la interfaz, esta formulación ordena la salida en dos niveles de evidencia. Los alérgenos derivados de ingredientes declarados o aceptados por el cocinero pueden mostrarse como “Contiene”, mientras que los alérgenos asociados a ingredientes sugeridos o a patrones típicos del plato pueden mostrarse como “Podría contener”. La distinción evita tratar toda la advertencia como una afirmación del mismo peso: separa información confirmada e información preventiva.

Rohini et al. (2021) y Kina (2025) muestran además que la incorporación de información textual o declarada mejora el sistema cuando se buscan advertencias relacionadas con alérgenos. La clasificación visual de platos no es un fin en sí mismo: es el primer paso de una cadena que conecta imagen, ingredientes probables, conocimiento alérgico y comunicación preventiva hacia el comensal.

3.4.9.8 Viabilidad de inferencia en dispositivos móviles

La inferencia en el dispositivo se entiende como ejecución local del modelo en el equipo del usuario. Google AI Edge (2026a) presenta LiteRT como el entorno de Google AI Edge para inferencia en dispositivos de borde, y Google AI Edge (2026b) lo ubica en Android para ejecutar modelos directamente en el dispositivo. Developers (2026b) añade que los modelos personalizados pueden integrarse dentro de la app o descargarse dinámicamente. Para el MVP, esa definición permite limitar el modelo a tareas ligeras: clasificación visual del plato, sugerencia inicial de ingredientes y señales preventivas basadas en conocimiento estructurado.

La literatura especializada ofrece antecedentes funcionales para esta decisión. Maruyama et al. (2012) presentan un sistema móvil de recomendación de recetas apoyado en recono-

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

cimiento de ingredientes, mientras que Rosaline et al. (2024) describen una aplicación móvil basada en detección de ingredientes y generación de recetas. En una línea más algorítmica, Fu & Dai (2024) muestran que el reconocimiento de múltiples ingredientes puede beneficiarse de estrategias de eficiencia como el pruning del modelo, un punto útil cuando existen restricciones de memoria, batería y latencia.

Aun así, la viabilidad en móvil no obliga a trasladar todo el razonamiento al dispositivo. Para este proyecto, el cliente ejecuta inferencias visuales que ayudan al flujo del cocinero; la consolidación final de ingredientes y alérgenos queda en la información registrada en la plataforma. Así, la aplicación aprovecha la inferencia local sin cargar al teléfono una tarea preventiva y multimodal.

3.4.9.9 Alcances y limitaciones de la tecnología

El alcance real de esta tecnología debe definirse con precisión para evitar sobrepromesas. Liu et al. (2025) delimitan el reconocimiento de imágenes de comida como apoyo para clasificación e inferencia de ingredientes; no lo presentan como verificación completa de composición. Esa limitación se vuelve más relevante en platos preparados, donde rellenos, salsas, masas, aceites, harinas, condimentos o variaciones regionales pueden no ser directamente visibles en la fotografía.

Los trabajos más próximos al análisis alergénico refuerzan esta cautela. Mishra et al. (2022) se orientan a detectar alimentos con posibles alérgenos a partir de visión por computadora, mientras que Kına (2025) incorporan OCR para trabajar con listas de ingredientes declaradas en etiquetas. De forma similar, Perrotta et al. (2025) combinan detección visual con modelos generativos y señalan de manera explícita que la herramienta no reemplaza la divulgación de ingredientes, la precaución clínica ni la evaluación de contaminaciones o trazas no visibles.

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

Por eso, la plataforma no debe interpretar la inferencia visual como certificación sanitaria ni como prueba concluyente sobre presencia o ausencia de alérgenos. Su alcance defendible es más acotado: apoyar la estimación de riesgo mediante señales preventivas y priorizar la revisión de ingredientes dentro del flujo de publicación. Ese encuadre mantiene la arquitectura dentro de un margen razonable frente a las limitaciones observadas en el estado del arte.

3.4.10 Integración funcional de las tecnologías clave

Estas tecnologías sostienen el núcleo funcional de la solución. La geolocalización se apoya en el acceso a ubicación descrito por World Wide Web Consortium (W3C) (2025), el filtrado por alérgenos parte de la definición de alergia alimentaria de Drug Administration (FDA) (2025) y la visión computacional usa la interpretación de imágenes descrita por Caballar & Stryker (2025). En la plataforma, las tres piezas trabajan juntas: acercan la oferta, filtran riesgos alimentarios y agregan una lectura inicial de las fotografías del plato.

3.4.11 Tecnologías seleccionadas para la implementación del MVP

La implementación del MVP se apoya en las definiciones textuales desarrolladas en este capítulo. Flutter se adopta como framework multiplataforma desde una sola base de código (Flutter (2026)); Spring Boot, como vía para crear aplicaciones Spring autónomas y ejecutables (Spring (2026a)); PostgreSQL y PostGIS, como base relacional y extensión espacial (PostGIS PSC & OSGeo (2023); PostgreSQL Global Development Group (2026)); Firebase Storage, como almacenamiento alojado para imágenes (Firebase (2026a)); Google Maps Platform, como conjunto de servicios cartográficos, de lugares y geocodificación (Google Maps Platform (2026)); y ML Kit con modelos compatibles con TensorFlow Lite o LiteRT, como soporte para clasificación visual (Developers (2026c); Google AI Edge (2026a)).

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

3.4.11.1 Flutter para la aplicación móvil

Flutter (2026) define Flutter de forma textual como “un framework de código abierto para construir aplicaciones multiplataforma, compiladas de forma nativa, desde una sola base de código” (traducción propia). Para el proyecto, esto concentra el desarrollo en una única aplicación capaz de desplegarse en Android y, potencialmente, en iOS, sin fragmentar la lógica de negocio ni duplicar interfaces.

Para un MVP académico, Flutter tiene una ventaja práctica: acelera la iteración mediante herramientas como Hot Reload y facilita la construcción de una interfaz consistente para procesos sensibles a la experiencia de usuario, como el descubrimiento de platos, el filtrado por alérgenos y la visualización de oferta cercana. Reduce costo de desarrollo y encaja con el carácter experimental e iterativo del proyecto.

3.4.11.2 Spring Boot

En la capa servidor, Spring (2026a) define Spring Boot así: “Spring Boot facilita la creación de aplicaciones basadas en Spring, autónomas y listas para producción, que se pueden ‘simplemente ejecutar’” (traducción propia). En el proyecto, el backend debe exponer servicios claros para autenticación, gestión de publicaciones, consultas georreferenciadas y administración de imágenes, sin que la configuración del entorno opaque el avance funcional del MVP.

3.4.11.3 Spring Security

Spring (2026b) presenta Spring Security como “un framework de autenticación y control de acceso potente y altamente personalizable” (traducción propia). Su inclusión responde a la necesidad de proteger operaciones distintas según el tipo de usuario: por ejemplo, publicar platos, consultar resultados, editar productos o administrar información de cuenta.

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

3.4.11.4 JWT y OTP

En esta estrategia, Jones et al. (2015) define JSON Web Token como “un medio compacto y seguro para URL para representar declaraciones que serán transferidas entre dos partes” (traducción propia). Su utilidad en la plataforma radica en que facilita sesiones sin estado e intercambio eficiente de identidad y permisos dentro de una API REST orientada a clientes móviles. Para OTP, Firebase (2026b) muestran que la autenticación por número telefónico es una opción disponible para flujos móviles, por lo que puede considerarse como mecanismo complementario de verificación.

3.4.11.5 PostgreSQL

En la capa de datos, PostgreSQL Global Development Group (2026) define PostgreSQL como “un sistema de base de datos objeto-relacional, potente y de código abierto, que usa y extiende el lenguaje SQL” (traducción propia). La plataforma necesita almacenar usuarios, publicaciones, ingredientes, referencias a imágenes y relaciones transaccionales con una base consistente, además de conservar margen para crecer en consultas analíticas y operacionales.

3.4.11.6 PostGIS

La extensión espacial se justifica con PostGIS PSC & OSGeo (2023), que ubica PostGIS como una extensión habilitada dentro de PostgreSQL y remite al uso de SQL espacial para administración y análisis de datos espaciales. La cercanía entre cocineros y comensales no puede resolverse solamente con coordenadas almacenadas como texto: requiere consultas espaciales, cálculo de distancia y soporte explícito para operaciones geográficas. Incluso cuando la solución incorpora servicios externos de Google para mapas, geocodificación o lugares, PostGIS conserva el almacenamiento y la consulta espacial sobre las entidades propias de la plataforma.

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

3.4.11.7 *Firestore Storage*

Firestore (2026a) presenta Storage como el servicio para “almacenar y servir contenido como imágenes, audio y video con una solución segura alojada en la nube” (traducción propia). Dado que la plataforma depende de fotografías para mostrar platos y alimentar procesos posteriores relacionados con el análisis visual de los mismos, necesita un repositorio de imágenes integrado con la aplicación.

3.4.11.8 *Google Maps Platform*

En la capa de localización y visualización geográfica del MVP, Google Maps Platform (2026) presenta Google Maps Platform como un conjunto de APIs y SDKs para crear experiencias geoespaciales. Su página principal resume el alcance como “construir con mapas en más de 250 países y territorios” (traducción propia). La plataforma necesita almacenar coordenadas, mostrarlas en mapas, enriquecer direcciones con contexto espacial y facilitar búsquedas relacionadas con ubicaciones reales.

3.4.11.9 *Google Maps for Flutter*

En la interfaz móvil, Developers (2023) explica: “Con el paquete Google Maps para Flutter, puedes agregar mapas basados en datos de Google Maps a tu aplicación para iOS o Android”. La misma fuente menciona gestos, marcadores, polilíneas, superposiciones y ventanas de información. Para el presente proyecto, esta capacidad se traduce en la posibilidad de representar oferentes, zonas de referencia y puntos de entrega o recojo dentro de una experiencia visual familiar para el usuario.

3.4.11.10 *Places API*

En cuanto al enriquecimiento semántico de la ubicación, Developers (2026d) define Places API como “un servicio que acepta solicitudes HTTP de datos de ubicación” y devuelve datos sobre establecimientos, ubicaciones geográficas o lugares de interés. En el MVP,

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

esto normaliza referencias espaciales, asocia establecimientos o zonas conocidas al flujo de publicación y mejora la experiencia de búsqueda de usuarios que no siempre operan con coordenadas explícitas.

3.4.11.11 Geocoding API

De forma complementaria, Developers (2026e) define la API de Geocoding como un servicio que “convierte la dirección en coordenadas de latitud y longitud” y también convierte coordenadas en una dirección. En la plataforma, esta función transforma una dirección declarada por el emprendedor en una ubicación utilizable por el sistema, así como mostrar referencias comprensibles para el consumidor cuando el dato geográfico original se expresa solo como coordenadas.

3.4.11.12 Integración con la base geoespacial interna

Google Maps Platform cubre la capa de interacción cartográfica y de servicios externos de ubicación, mientras que la persistencia y consulta espacial de las entidades propias de la plataforma continúan recayendo en la base de datos geoespacial del sistema. Esta separación se apoya en PostGIS PSC & OSGeo (2023), que define PostGIS como la extensión para ejecutar consultas de ubicación en SQL dentro de PostgreSQL.

3.4.11.13 Enfoque de clasificación visual para alérgenos

Para el componente de visión computacional del MVP, el enfoque elegido no identifica alérgenos exactos directamente desde la fotografía. Mishra et al. (2022) delimitan su trabajo como detección de ítems alimentarios con posibles alérgenos mediante visión computacional, no como confirmación química del alérgeno. Perrotta et al. (2025) sostienen la misma cautela al advertir que el análisis visual no reemplaza la declaración de ingredientes. Por ello, el proyecto clasifica visualmente el tipo de plato y usa esa salida para sugerir ingredientes probables e inferir advertencias preventivas.

3.4.11.14 LiteRT y TensorFlow Lite

Para ejecución local, Google AI Edge (2026a) presenta LiteRT como el entorno de Google AI Edge para inferencia en dispositivo. A nivel de implementación Android, Google AI Edge (2026b) presentan este entorno como una vía para ejecutar modelos directamente en el dispositivo, mientras que Google AI Edge (2026c) detallan la biblioteca de clasificación de imágenes como un mecanismo para integrar modelos de clasificación sobre entradas visuales. Estas características sirven al MVP porque ejecutan la inferencia del modelo sin llamadas permanentes a servicios externos. Esto reduce latencia y da más control sobre el flujo de procesamiento.

3.4.11.15 ML Kit

En la capa de integración móvil, Developers (2026c) define el etiquetado de imágenes así: “se puede detectar y extraer información sobre entidades en una imagen dentro de un grupo amplio de categorías” (traducción propia). La misma fuente indica que el modelo base reconoce más de 400 categorías y que los modelos personalizados ajustan la clasificación a casos específicos. De forma más puntual, Developers (2026b) indica que “se puede usar ML Kit para reconocer entidades en una imagen y etiquetarlas” (traducción propia) mediante modelos personalizados, integrados en la app o descargados dinámicamente.

3.4.11.16 Clasificador liviano de platos frecuentes

Bajo este enfoque, y de acuerdo con el trabajo de Fu & Dai (2024) sobre reconocimiento de múltiples ingredientes en imágenes de comida, la plataforma puede entrenar un clasificador liviano de platos frecuentes -por ejemplo, empanada, salteña, pizza, hamburguesa o sopa- y usar el resultado de la clasificación como entrada para una base de conocimiento interna. Así, si el modelo clasifica una imagen como empanada, el sistema no afirma que detecta visualmente harina, huevo o lácteos en sentido estricto; más bien, consulta los ingredientes

SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

típicos asociados a ese tipo de preparación, sugiere ingredientes probables al cocinero y genera una advertencia preventiva como puede contener gluten, huevo o leche cuando la señal siga siendo inferida.

3.4.11.17 Separación entre inferencia visual y responsabilidad informativa

Este criterio separa inferencia visual y responsabilidad informativa. Perrotta et al. (2025) señalan que la advertencia generada por análisis visual no sustituye la declaración formal de ingredientes; por ello, la clasificación del plato da una señal computacional para advertencias preliminares, pero no constituye una verificación sanitaria. El modelo apoya la experiencia del usuario mediante una inferencia razonable y de bajo costo, mientras que la confirmación más confiable de ingredientes y alérgenos depende de la información declarada o aceptada por el cocinero dentro de la plataforma. Esta separación permite distinguir, en la interfaz, entre elementos del tipo “Contiene” cuando existe confirmación en los datos del plato y elementos del tipo “Podría contener” cuando la advertencia proviene de clasificación visual o asociaciones preventivas.

3.4.12 Coherencia de la selección tecnológica

La selección tecnológica responde al alcance operativo del MVP. Flutter cubre la interfaz móvil multiplataforma según Flutter (2026) Spring Boot organiza la lógica de negocio según Spring (2026a) PostgreSQL/PostGIS sostienen la persistencia relacional y espacial según PostgreSQL Global Development Group (2026) y PostGIS PSC & OSGeo (2023) Firebase Storage resuelve el manejo de imágenes según Firebase (2026a) Google Maps Platform aporta mapas y geocodificación según Google Maps Platform (2026) y LiteRT o ML Kit habilitan la inferencia visual local según Google AI Edge (2026a) y Developers (2026c).

Análisis de requisitos según ISO/IEC/ IEEE 29148:2018

4.1 Justificación del estándar

Para el presente análisis de requisitos se adopta ISO/IEC/IEEE (2018) como referencia principal para el análisis y la organización de los requisitos. La elección responde a que IEEE Standards Association (2026) identifican IEEE 830-1998 como estándar supersededido y señalan su reemplazo por ISO/IEC/IEEE 29148:2011, mientras que Standardization (ISO) (2026) presentan la edición ISO/IEC/IEEE 29148:2018 como versión publicada y confirmada.

Además, ISO/IEC/IEEE (2018) ofrecen un tratamiento unificado de la ingeniería de requisitos a lo largo del ciclo de vida y armonizan su contenido con otros estándares contemporáneos de procesos, incorporando criterios más completos sobre calidad de requisitos, trazabilidad, verificación, validación y organización de información. Aunque la norma contempla documentos como BRS, StRS, SyRS y SRS, en el presente proyecto se privilegia el formato SRS porque el alcance del capítulo se concentra en el producto software del MVP.

4.2 Introducción

4.2.1 Propósito

De acuerdo con ISO/IEC/IEEE (2018), el propósito de una SRS consiste en delimitar la finalidad de la especificación del software y comunicar, de manera suficientemente precisa, qué capacidades, restricciones y condiciones debe satisfacer el producto o servicio. En este proyecto, el presente capítulo tiene como propósito establecer una base estructurada para los requisitos del MVP de una plataforma móvil de intermediación de comida casera, de modo que la solución pueda ser entendida, diseñada, implementada, verificada y evaluada con criterios consistentes.

En términos prácticos, esta especificación sirve como referencia común para el autor del proyecto, el tribunal académico y cualquier desarrollador o actor del dominio que necesite comprender el alcance del producto, las interfaces previstas, los requisitos funcionales y no funcionales más relevantes, así como las restricciones tecnológicas y regulatorias que condicionan su realización.

4.2.2 Alcance

Según ISO/IEC/IEEE (2018), el alcance de una SRS debe identificar el producto software, explicar qué hará y precisar, cuando sea necesario, aquello que queda fuera de su límite. En este caso, el producto bajo especificación es una aplicación móvil de intermediación para la oferta y la demanda de comida casera, concebida para conectar a emprendedores gastronómicos con consumidores a partir de criterios de cercanía, disponibilidad, preferencias de compra y advertencias preventivas sobre alérgenos.

El software permitirá registrar usuarios, administrar perfiles, publicar platos, explorar ofertas, aplicar filtros por ubicación y restricciones alimentarias, y apoyar la interacción básica entre vendedores y compradores dentro de un mismo entorno digital. Como parte

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

de su propuesta de valor, también contempla un módulo de apoyo para el tratamiento preventivo de información relacionada con alérgenos y la gestión elemental de pedidos y publicaciones.

Quedan fuera del alcance del producto la producción física de los alimentos, la gestión interna de cocinas o inventarios fuera de la plataforma, la operación de una red logística propia de reparto, el procesamiento financiero completo como pasarela de pagos y cualquier certificación sanitaria concluyente derivada del componente de visión computacional. En consecuencia, la aplicación no reemplaza por completo otros canales de promoción o comercialización, sino que se plantea como un medio especializado para estructurar la visibilidad de la oferta gastronómica y reducir la fricción en la búsqueda de comida casera.

4.2.3 Referencias

Conforme a ISO/IEC/IEEE (2018), la sección de referencias debe reunir los documentos citados o utilizados para interpretar la especificación. Para esta versión del capítulo, la referencia normativa principal es la siguiente:

- ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*. International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) e Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <https://www.iso.org/standard/72089.html>

Como antecedentes y fuentes de apoyo para justificar la utilización de esta norma y las tecnologías seleccionadas, también se consideran las siguientes referencias:

- IEEE Standards Association. (2026, marzo 20). *IEEE 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Standards Association. <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- Electronics Engineers (IEEE). (1984). *IEEE Guide to Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
- Standardization (ISO). (2026, marzo 20). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*. International Organization for Standardization (ISO). <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, (2011).
- Google Maps Platform. (2026). *Google Maps Platform - 3D Mapping & Geospatial Analytics*. Google Maps Platform. <https://mapsplatform.google.com/>
- Developers. (2026d, marzo 14). *Descripción general*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/overview?hl=es-419>
- Developers. (2026e, marzo 15). *Descripción general de la API de Geocoding*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview?hl=es-419>
- Developers. (2025, mayo 14). *ML KIT Terms of Service*. Google for Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/terms>
- Leiro, N. (2022, enero 11). *¿Qué es un APK?*. Actualízatec (Medium). <https://actualizatec.medium.com/qu%C3%A9-es-un-apk-770794ab8050>
- Leiro, N. (2022, enero 11). *¿Qué es un archivo IPA?*. Actualízatec (Medium). <https://actualizatec.medium.com/qu%C3%A9-es-un-archivo-ipa-c16ed85ec060>

Adicionalmente, el contenido de este capítulo se apoya en las definiciones del problema, los objetivos y el marco teórico desarrollados en los capítulos anteriores, especialmente en lo relativo a la propuesta de valor de la plataforma, el uso de geolocalización y el filtrado preventivo por alérgenos.

4.2.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

ISO/IEC/IEEE (2018) establecen que esta subsección debe reunir los términos, acrónimos y abreviaturas necesarios para interpretar de forma correcta la especificación. En consecuencia, para este capítulo se adoptan las siguientes definiciones operativas:

- **BRS:** Business Requirements Specification; documento orientado al nivel de negocio o misión.
- **StRS:** Stakeholder Requirements Specification; especificación de necesidades y requisitos de las partes interesadas.
- **SyRS:** System Requirements Specification; especificación de requisitos del sistema en sentido amplio.
- **SRS / ERS:** Software Requirements Specification o especificación de requisitos de software; documento que describe las capacidades, restricciones y condiciones que debe satisfacer el producto software.
- **MVP:** producto mínimo viable; versión inicial del sistema con las funciones esenciales para validar la propuesta de valor del proyecto.
- **Usuario consumidor/comensal:** persona que utiliza la aplicación para buscar, comparar y solicitar comida casera según su ubicación y preferencias.
- **Usuario emprendedor/cocinero:** persona que publica platos, administra su oferta y atiende interacciones comerciales dentro de la plataforma.
- **Administrador:** actor responsable de supervisión operativa, seguimiento de incidencias y control general del funcionamiento de la plataforma.
- **Geolocalización:** capacidad del sistema para utilizar información de ubicación con el fin de mostrar ofertas cercanas o relevantes.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **Alérgeno:** sustancia o componente alimentario que puede provocar reacciones adversas en determinados usuarios y que, por tanto, debe ser informado, advertido o filtrado cuando corresponda.
- **SIG / GIS:** sistema de información geográfica; conjunto de capacidades para almacenar, consultar y relacionar datos espaciales asociados a ubicaciones.
- **APK:** siglas de Android Application Package; archivo ejecutable que contiene los datos necesarios para instalar y ejecutar una aplicación Android.
- **IPA:** siglas de iOS App Store Package; formato utilizado por Apple para distribuir aplicaciones iOS.

4.2.5 Visión general del documento

Siguiendo la organización sugerida para una SRS por ISO/IEC/IEEE (2018), este capítulo se estructura en una justificación del estándar adoptado, una parte introductoria, una descripción general del producto, una sección de requisitos específicos, un apartado de verificación y una nota final sobre anexos complementarios.

La parte introductoria delimita la finalidad del documento, el alcance del software, las definiciones básicas y las referencias empleadas. A continuación, la descripción general presenta el producto dentro de su contexto, resume sus funciones principales, identifica las características de los usuarios y explicita el entorno operativo, las dependencias y el alcance del MVP. Sobre esa base, las secciones posteriores profundizan en interfaces, requisitos funcionales, usabilidad, rendimiento, persistencia lógica, restricciones de diseño, cumplimiento normativo, atributos del sistema e información de soporte.

4.3 Descripción general del producto

4.3.1 Perspectiva del producto

ISO/IEC/IEEE (2018) establecen que la perspectiva del producto debe ubicar al software en relación con otros productos o con un sistema mayor. Desde esa perspectiva, la solución propuesta no se entiende como una aplicación aislada, sino como el componente digital principal de un modelo de intermediación entre oferta gastronómica casera y demanda local.

El producto se integra conceptualmente con un entorno más amplio compuesto por usuarios consumidores, emprendedores gastronómicos, servicios de soporte tecnológico y procesos operativos asociados al descubrimiento de productos, la publicación de platos y la coordinación de pedidos. También se relaciona con capacidades externas necesarias para su funcionamiento, tales como servicios de ubicación, almacenamiento de imágenes, geocodificación y mecanismos de autenticación y autorización.

En consecuencia, el sistema debe ser entendido como la pieza de software que organiza la interacción entre actores, datos y servicios de apoyo, pero no como la totalidad del negocio gastronómico. Su rol principal es estructurar la información, facilitar el encuentro entre usuarios consumidores y emprendedores y proporcionar una capa de apoyo preventivo para la consulta de alérgenos a partir de información declarada y clasificación visual asistida.

4.3.2 Funciones del producto

Según ISO/IEC/IEEE (2018), esta subsección debe resumir las funciones principales del producto sin entrar todavía en el detalle de los requisitos específicos. Por motivos de trazabilidad, es posible relacionar cada función general a uno o más enunciados descritos en “Inclusiones de la plataforma”.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Tabla 3

Tabla de identificación de funciones generales del software

ID Función principal	Descripción	Nota
FP-1	Registro, autenticación e identificación de usuarios según su rol dentro de la plataforma.	Relacionado a lo establecido en “Plataforma móvil inicial”.
FP-2	Administración de perfiles de consumidores, emprendedores gastronómicos y administradores del sistema (esto último para permitir mayor facilidad de depuración).	Relacionado a lo establecido en “Plataforma móvil inicial”.
FP-3	Publicación, edición y visualización de platos con información descriptiva, precio, imágenes, ingredientes y datos de ubicación.	Relacionado a lo establecido en “Gestión de productos”, “Geolocalización”.
FP-4	Búsqueda y filtrado de ofertas mediante criterios como cercanía, rango de precio y restricciones por alérgenos.	Relacionado a lo establecido en “Búsqueda y filtrado de productos”, “Geolocalización” e “Advertencias preventivas sobre alérgenos”.
FP-5	Interacción entre demanda y oferta mediante solicitudes o gestión de pedidos dentro de la aplicación.	Relacionado a lo establecido en “Plataforma móvil inicial”.
FP-6	Consulta de información complementaria para apoyar la decisión de compra como reseñas, referencias espaciales y advertencias preventivas sobre ingredientes sensibles.	Relacionado a lo establecido en “Plataforma móvil inicial” e “Advertencias preventivas sobre alérgenos”.
FP-7	Seguimiento operativo para administración de publicaciones, supervisión de actividad y soporte inicial al emprendimiento digital en el lado del cocinero.	Relacionado a lo establecido en “Módulo analítico”.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Esta tabla resume el comportamiento esperado del producto y servirá como base para descomponer, en secciones posteriores, los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

4.3.3 Características de los usuarios

De acuerdo con ISO/IEC/IEEE (2018), las características de los usuarios deben describirse en la medida en que afecten los requisitos del sistema. En este proyecto se identifican tres grupos principales de usuarios: consumidores, emprendedores gastronómicos y administradores del sistema.

Los consumidores serán, en muchos casos, usuarios que ingresan a la aplicación para resolver una necesidad puntual de alimentación. Por ello, el sistema debe priorizar interacciones simples, tiempos cortos de aprendizaje, navegación intuitiva y mecanismos visibles para filtrar opciones relevantes. Dentro de este grupo se contemplan personas con restricciones alimentarias, lo que vuelve especialmente importante la claridad de la información mostrada sobre ingredientes, advertencias preventivas y posibles alérgenos reportados.

Los emprendedores gastronómicos tienen niveles heterogéneos de experiencia digital. Algunos están habituados al uso de redes sociales y mensajería para vender, mientras que otros requieren procesos de publicación y administración de platos fáciles de comprender y mantener. Esto implica que la plataforma debe minimizar la complejidad operativa y ofrecer flujos directos para registrar, actualizar, georreferenciar y gestionar su oferta.

Finalmente, los administradores o responsables de seguimiento necesitan una visión general del funcionamiento del sistema, capacidad de supervisar contenido y herramientas suficientes para atender incidencias básicas. Estas características justifican que el producto se plantee con una interfaz centrada en uso móvil, pero con reglas de acceso y vistas

diferenciadas para perfiles con distintos niveles de responsabilidad y familiaridad tecnológica.

4.3.4 Entorno operativo y limitaciones

Conforme a la lógica de entorno operativo descrita por ISO/IEC/IEEE (2018), el producto se concibe para operar principalmente en teléfonos inteligentes Android o iOS con acceso a Internet, interfaz táctil, cámara, servicios de geolocalización y capacidad de ejecutar un cliente móvil basado en Flutter conectado a un backend remoto. En la capa de soporte, el producto depende de una API de servidor, persistencia relacional y geoespacial, almacenamiento de imágenes en la nube y servicios externos para mapas, geocodificación y lugares. La efectividad de la aplicación se ve condicionada por el dispositivo del usuario y por la calidad de la conectividad disponible. Concretamente:

- La precisión de la clasificación visual de platos y de las advertencias de apoyo depende de la calidad de la cámara, la iluminación y la nitidez de la imagen capturada.
- La inferencia local y la fluidez general de la aplicación dependen del CPU, la RAM y la batería del dispositivo móvil.
- La rapidez con la que se procesan las búsquedas, filtros y solicitudes depende de la capacidad del equipo del oferente o solicitante y de la latencia de red.
- La geolocalización depende del GPS, de la señal disponible y de la batería del dispositivo.
- La interactividad de la aplicación depende de la calidad de la pantalla táctil y de la resolución suficiente para mostrar información crítica de forma legible.

De forma referencial, y dado que se trata de un MVP, se estima conveniente que el dispositivo de prueba disponga de al menos 4 GB de RAM, alrededor de 700 MB de almacenamiento libre para la instalación del APK o IPA y un procesador móvil equivalente

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

a 1.6 GHz con 8 núcleos, sin que ello elimine la necesidad de pruebas posteriores sobre dispositivos de menor capacidad.

4.3.5 Suposiciones y dependencias

La presente SRS asume que el producto operará en un contexto de conectividad móvil estable y con acceso a los servicios externos necesarios para autenticación, mapas, geocodificación, almacenamiento de imágenes y sincronización de datos. También se asume que los usuarios otorgarán permisos de ubicación y cámara cuando el flujo funcional lo requiera.

Del mismo modo, el cumplimiento de varios requisitos depende de condiciones que no son controladas exclusivamente por el software:

- La calidad y exactitud de las búsquedas por cercanía dependen de la precisión de la ubicación reportada por el dispositivo y de la dirección registrada por el emprendedor.
- Las advertencias preventivas sobre alérgenos dependen de la veracidad de la información emitida por los oferentes y del correcto mantenimiento de las relaciones entre platos, ingredientes y categorías.
- El componente de clasificación visual solo se considera apoyo preventivo y no reemplaza la declaración explícita de ingredientes por el comensal ni constituye una certificación sanitaria.
- La disponibilidad continua del sistema depende de la infraestructura backend, de la base de datos y de los proveedores externos integrados al MVP.
- Cualquier cambio relevante en las políticas, APIs o términos de servicio de terceros puede obligar a ajustar requisitos, interfaces o restricciones de diseño del producto.

4.3.6 Prorratio de requisitos y versiones futuras

Conforme a la lógica de prorratio de requisitos descrita por ISO/IEC/IEEE (2018), el presente capítulo distingue entre capacidades obligatorias para el MVP y capacidades que podrán asignarse a versiones futuras del producto, además de incorporar una tabla de concordancia que vincule cada requisito específico con las funciones generales del sistema.

En la versión mínima del sistema se priorizan el registro y autenticación de usuarios, la administración de perfiles, la publicación y consulta de platos, la búsqueda georreferenciada, la gestión de pedidos y el apoyo preventivo con alérgenos. En cambio, quedan diferidos para iteraciones posteriores los requisitos que impliquen una logística propia de reparto, pagos integrados, analítica avanzada para emprendedores, automatización más sofisticada de soporte operativo, trazabilidad completa del ciclo comercial o inferencias visuales de mayor complejidad que excedan el alcance del MVP académico.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

A continuación, se presenta la tabla de concordancia:

Tabla 4

Tabla de concordancia entre funciones generales y elementos de software

ID de la función	Resumen de la función	Elemento(s) de software ⁴	Nota
FP-1	Autenticación de usuarios	Módulo de autenticación y gestión de usuarios	Después del registro, las funcionalidades visibles variarán según el rol del usuario.
FP-2	Administración de perfil	Módulo de perfiles	Incluye información como datos personales, preferencias y actividad reciente de pedidos o publicaciones.
FP-3	Oferta de platos	Módulo de pedidos, módulo de manipulación de imágenes y módulo de geolocalización	Comprende la publicación, edición y visualización de platos, así como la gestión de pedidos relacionados. Se consideran como dos módulos distintos pero complementarios.
FP-4	Búsqueda de platos	Módulo de búsqueda de platos y módulo de geolocalización	Comprende un buscador con filtros opcionales por precio, distancia y alérgenos.
FP-5	Consulta de información sobre la operación	Módulo de perfiles, módulo de pedidos, módulo de búsqueda de platos y módulo de visión computacional	Dentro de la operación, el comensal puede consultar información sobre el cocinero, la oferta, la ubicación y las reseñas de otros usuarios.

⁴El estándar permite asignar una función a varios módulos siempre y cuando se especifique.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

ID de la función	Resumen de la función	Elemento(s) de software ⁵	Nota
			rios. Por su parte, el cocinero puede consultar información sobre el comensal, el pedido, la ubicación y las reseñas de otros usuarios.
FP-6	Interacción entre comensal y cocinero	Módulo de chat, módulo de búsqueda de platos, módulo de pedidos, módulo de solitud en curso y módulo de geolocalización	Una vez que el comensal y el cocinero se ponen de acuerdo, se muestra dónde se sitúa cada uno, se despliega la información de la oferta acordada, el nombre del cocinero/comensal (según convenga) y se habilita la interacción por chat.
FP-7	Panel analítico para cocinero	Módulo de perfil, módulo analítico	Utilidad para que los cocineros cuenten con métricas para evaluar su progreso, como platos vendidos, tipo de plato más vendido y uso de créditos.

⁵El estándar permite asignar una función a varios módulos siempre y cuando se especifique.

4.4 Requisitos específicos

4.4.1 Interfaces externas

4.4.1.1 Interfaces de usuario

- **RIE-01:** El sistema deberá proveer una interfaz móvil diferenciada según el rol del usuario, permitiendo flujos de consulta para consumidores, publicación y gestión para emprendedores, y supervisión para administradores.
- **RIE-02:** La interfaz deberá mostrar de forma visible información de cada plato, como nombre, precio, disponibilidad, ubicación de referencia y advertencias preventivas sobre alérgenos cuando existan.

4.4.1.2 Interfaces con hardware del dispositivo

- **RIE-03:** El sistema deberá integrarse con la cámara del dispositivo para capturar o seleccionar imágenes de platos cuando el flujo de publicación o el componente de apoyo visual así lo requieran.
- **RIE-04:** El sistema deberá integrarse con los servicios de geolocalización del dispositivo para consultar ubicación actual, filtrar resultados cercanos y registrar ubicaciones relevantes.

4.4.1.3 Interfaces de software y servicios externos

- **RIE-05:** El cliente móvil deberá intercambiar información con un backend a través de una API orientada a recursos para autenticación, perfiles, publicaciones, pedidos, ubicaciones y administración de contenido.
- **RIE-06:** El sistema deberá interoperar con servicios externos de mapas, lugares y geocodificación para enriquecer direcciones, mostrar ubicaciones y apoyar búsquedas espaciales, conforme a Google Maps Platform (2026).

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RIE-07:** El sistema deberá utilizar un servicio externo de almacenamiento para persistir imágenes asociadas a platos y perfiles cuando el flujo funcional lo requiera.
- **RIE-08:** El componente de apoyo visual deberá integrarse con un mecanismo de clasificación compatible con inferencia móvil local, conforme a Developers (2026b).

4.4.1.4 Interfaces de comunicaciones

- **RIE-09:** Toda comunicación entre el cliente móvil y los servicios remotos deberá realizarse mediante protocolos de red compatibles con aplicaciones móviles, con manejo explícito de errores de conexión y reintentos controlados.

4.4.2 Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos funcionales expresan, en forma resumida y verificable, las capacidades esperadas para el MVP del sistema:

- **RF-01:** El sistema deberá permitir el registro e inicio de sesión de usuarios con al menos un mecanismo de autenticación compatible con un cliente móvil.
- **RF-02:** El sistema deberá diferenciar permisos según el rol de consumidor, emprendedor gastronómico o administrador.
- **RF-03:** El sistema deberá permitir a cada usuario administrar la información de su perfil dentro de los límites de su rol.
- **RF-04:** El sistema deberá permitir a los emprendedores crear, editar, activar, desactivar y eliminar publicaciones de platos.
- **RF-05:** Cada publicación de plato deberá registrar nombre, descripción breve, precio, disponibilidad, imágenes (mínimo una, máximo tres) y una referencia espacial.
- **RF-06:** El sistema deberá permitir asociar ingredientes y advertencias preventivas sobre alérgenos a cada plato publicado.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RF-07:** El sistema deberá permitir a los consumidores explorar publicaciones mediante listados, búsqueda y filtros por cercanía, categoría o criterios equivalentes.
- **RF-08:** El sistema deberá permitir aplicar filtros vinculados con restricciones alimentarias o alérgenos para reducir resultados no deseados.
- **RF-09:** El sistema deberá permitir consultar el detalle de un plato antes de iniciar una interacción comercial, incluyendo información relevante para la decisión de compra como rating del cocinero, precio y proximidad.
- **RF-10:** El sistema deberá permitir el registro y seguimiento básico de pedidos o solicitudes entre consumidores y emprendedores.
- **RF-11:** El sistema deberá permitir al administrador supervisar contenido, revisar incidencias operativas y aplicar acciones de control acordes a su rol.
- **RF-12:** El sistema deberá generar advertencias preventivas cuando un plato contenga ingredientes sensibles declarados o cuando exista una coincidencia con conocimiento preventivo derivado del apoyo visual.
- **RF-13:** El sistema deberá registrar fechas de creación y actualización para las entidades principales que intervienen en la operación del MVP.
- **RF-14:** El sistema deberá inferir ingredientes a partir de la foto de un plato tomada por el cocinero, utilizando un modelo de visión computacional entrenado para este propósito.

4.4.3 Requisitos de usabilidad

Los requisitos de usabilidad se plantean en coherencia con la necesidad de que el MVP resulte comprensible para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital:

- **RU-01:** La interfaz móvil deberá mantener una navegación consistente entre pantallas principales, evitando cambios arbitrarios de estructura o ubicación de acciones críticas.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RU-02:** El usuario consumidor deberá poder acceder a la información esencial de un plato en no más de tres acciones posteriores a su selección desde un listado o resultado de búsqueda.
- **RU-03:** Las advertencias preventivas sobre alérgenos deberán mostrarse con un nivel de visibilidad suficiente antes de confirmar un pedido o una solicitud.
- **RU-04:** El flujo de publicación de platos deberá guiar al emprendedor mediante campos claramente identificados y validaciones comprensibles.
- **RU-05:** Los mensajes de error, validación o indisponibilidad deberán emplear lenguaje claro y orientado a la recuperación de la tarea.
- **RU-06:** La interfaz deberá priorizar uso móvil, legibilidad de texto y tamaño adecuado de controles táctiles para operación cotidiana.

4.4.4 Requisitos de rendimiento

En coherencia con el carácter verificable recomendado por ISO/IEC/IEEE (2018), se plantean los siguientes requisitos de rendimiento para el MVP bajo condiciones de red razonablemente estables:

- **RP-01:** La pantalla principal posterior a una autenticación exitosa deberá estar disponible en un tiempo no mayor a 5 segundos.
- **RP-02:** La consulta de resultados filtrados por cercanía o categoría deberá completarse en un tiempo no mayor a 5 segundos para cargas normales de uso.
- **RP-03:** Las operaciones que dependan de servicios externos de geocodificación, lugares o mapas deberán devolver resultado o error controlado en un tiempo no mayor a 8 segundos.
- **RP-04:** El sistema deberá aplicar un tiempo máximo de espera de 15 segundos para solicitudes remotas antes de informar fallo de comunicación al usuario.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RP-05:** El componente de apoyo visual para clasificación preventiva deberá emitir una respuesta local en no más de 4 segundos por imagen, en un dispositivo de referencia compatible con los requisitos de hardware mínimos del MVP.
- **RP-06:** La aplicación deberá permitir la carga de al menos una imagen por publicación y controlar el tamaño de archivo para evitar degradación severa en la experiencia de uso.

4.4.5 Requisitos de base de datos lógica

Los requisitos de base de datos lógica describen la información mínima que el sistema debe gestionar para sostener su operación:

- **RBD-01:** El sistema deberá almacenar un identificador único para cada usuario y conservar su rol, estado de cuenta y datos básicos de contacto.
- **RBD-02:** El sistema deberá almacenar perfiles diferenciados para consumidores, emprendedores y administradores, manteniendo relación con la cuenta principal.
- **RBD-03:** Cada publicación de plato deberá conservar relación con su emprendedor, precio, disponibilidad, descripción, imágenes y referencia geográfica.
- **RBD-04:** El sistema deberá mantener una estructura que permita asociar platos con ingredientes y advertencias preventivas sobre alérgenos.
- **RBD-05:** El sistema deberá almacenar pedidos o solicitudes con al menos un identificador, estado, marcas de tiempo y relación con consumidor, emprendedor y publicación.
- **RBD-06:** El sistema deberá conservar referencias a imágenes y demás recursos multimedia sin comprometer la integridad entre registros lógicos y archivos almacenados externamente.
- **RBD-07:** El sistema deberá registrar marcas temporales de creación y actualización en las entidades principales para facilitar trazabilidad básica.

- **RBD-08:** La información espacial relevante deberá poder ser consultada de forma compatible con operaciones de cercanía y filtrado geográfico.

4.4.6 Restricciones de diseño e implementación

Las restricciones de diseño e implementación del MVP derivan del enfoque tecnológico definido previamente para el proyecto:

- **RDI-01:** El cliente móvil deberá ser compatible con una implementación basada en una tecnología con capacidad de interfaz multiplataforma.
- **RDI-02:** La capa servidor deberá exponer servicios compatibles con una API de uso móvil para autenticación, perfiles, publicaciones, pedidos y consulta de información.
- **RDI-03:** La autenticación y autorización deberán poder integrarse con una estrategia basada en tokens y control de acceso por roles, coherente con el enfoque descrito por Spring (2026b) y Jones et al. (2015).
- **RDI-04:** La persistencia operativa del sistema deberá ser compatible con una base de datos relacional y geoespacial.
- **RDI-05:** El almacenamiento de imágenes deberá contemplar un servicio externo escalable y apto para integración móvil.
- **RDI-06:** Las capacidades cartográficas y de enriquecimiento de ubicación deberán ser compatibles con los servicios de mapas, lugares y geocodificación seleccionados para el MVP.
- **RDI-07:** El componente de apoyo visual deberá restringirse a inferencia móvil ligera y a clasificación preventiva, sin imponer modelos de alto costo computacional incompatibles con el alcance del proyecto.

4.4.7 Cumplimiento normativo y de estándares

El sistema deberá observar el marco regulatorio y contractual aplicable a su operación digital y a los servicios de terceros que utiliza:

- **RCE-01:** El tratamiento de la información de usuarias y usuarios deberá ser coherente con los principios de protección, continuidad y prestación de servicios digitales descritos por Estado Plurinacional de Bolivia (Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 2011).
- **RCE-02:** El uso de servicios de mapas, lugares y geocodificación deberá respetar las condiciones de uso de Google Maps Platform (2026), Developers (2026d) y Developers (2026e).
- **RCE-03:** El componente de apoyo visual deberá operar en conformidad con los términos del servicio asociados a Developers (2025) o del mecanismo equivalente utilizado en la implementación final.
- **RCE-04:** Las advertencias preventivas generadas por el sistema no deberán presentarse como diagnóstico médico, certificación sanitaria ni garantía plena sobre la ausencia de alérgenos.
- **RCE-05:** La redacción y organización de esta SRS deberán seguir prioritariamente el enfoque y la terminología de ISO/IEC/IEEE (2018).

4.4.8 Atributos del sistema y del software

Además de sus funciones, el producto debe satisfacer atributos de calidad que condicionan su aceptación y sostenibilidad:

- **RAS-01 Seguridad:** El sistema deberá restringir el acceso a funciones y datos sensibles según el rol autenticado del usuario.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RAS-02 Privacidad:** El sistema deberá limitar la exposición de datos personales y de ubicación a los casos necesarios para la operación del servicio.
- **RAS-03 Confiabilidad:** El sistema deberá preservar la integridad básica de perfiles, publicaciones, pedidos y relaciones entre entidades aun cuando se presenten fallos recuperables de red.
- **RAS-04 Disponibilidad:** El sistema deberá manejar caídas temporales de servicios externos mediante mensajes claros, reintentos controlados o degradación funcional aceptable para el usuario.
- **RAS-05 Mantenibilidad:** La solución deberá conservar separación razonable de responsabilidades entre cliente móvil, backend, persistencia y servicios externos, a fin de facilitar correcciones y evolución futura.
- **RAS-06 Portabilidad:** El cliente deberá poder evolucionar sobre plataformas móviles mayoritarias sin depender de una sola variante de dispositivo.
- **RAS-07 Escalabilidad básica:** La arquitectura del MVP deberá admitir un crecimiento moderado de usuarios, publicaciones e imágenes sin rediseño total del sistema.

4.4.9 Información de soporte

Como información de soporte para la interpretación de esta SRS se consideran el planteamiento del problema y los objetivos del proyecto, el estudio de mercado, la descripción tecnológica del MVP y los artefactos de análisis y diseño que se desarrollen en capítulos posteriores. En particular, los casos de uso, modelos de dominio, prototipos de interfaz, catálogos de datos y matrices de trazabilidad podrán emplearse para ampliar el entendimiento del sistema.

ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

No obstante, estos elementos cumplen una función complementaria: salvo que una relación de trazabilidad lo indique expresamente, no sustituyen por sí solos a los requisitos definidos en el presente capítulo ni modifican su jerarquía.

4.5 Verificación de requisitos

En concordancia con ISO/IEC/IEEE (2018), los requisitos definidos en esta SRS deberán formularse y revisarse de modo que su cumplimiento pueda comprobarse mediante evidencia objetiva. Para el presente proyecto se consideran principalmente los siguientes métodos de verificación:

- **Inspección:** para revisar redacción, completitud, consistencia, referencias, restricciones y atributos documentales de la especificación.
- **Análisis:** para evaluar tiempos de respuesta, consultas espaciales, cumplimiento de reglas de negocio y comportamiento esperado ante dependencias externas.
- **Demostración:** para evidenciar flujos principales como registro, publicación, búsqueda, filtrado, consulta de platos y gestión básica de pedidos.
- **Prueba:** para validar autenticación, permisos por rol, persistencia, integridad de datos, manejo de errores, geolocalización y advertencias preventivas asociadas a ingredientes o clasificación visual.

A medida que avance la implementación, se recomienda mantener una matriz de trazabilidad que relacione objetivos, requisitos, componentes, casos de prueba y resultados de validación con usuarios o partes interesadas.

4.6 Anexos

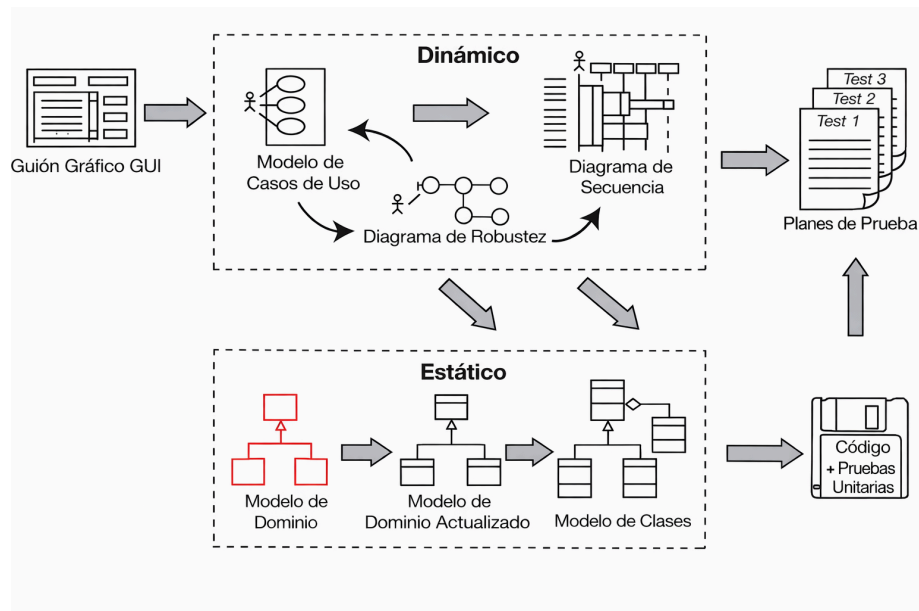
Los anexos de este capítulo podrán incorporar, en función del avance del proyecto, matrices de trazabilidad, casos de uso, prototipos de interfaz, catálogos de datos y cualquier otro artefacto de apoyo que complemente la presente SRS sin alterar su núcleo normativo.

Análisis y diseño

5.1 Modelo de dominio inicial

Figura 27

Imagen sobre la ubicación del modelo de dominio inicial en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 con el prompt “Haz una traducción al español de este diagrama.”



Nota. Recuperado de Rosenberg & Stephens (2007), figura vista en la página 23 del libro.

Rosenberg & Stephens (2007) describe al modelo de dominio como un artefacto vivo y colaborativo el cual se refina y actualiza durante el desarrollo del proyecto de tal forma que siempre refleje el ultimo entendimiento del espacio del problema.

ANÁLISIS Y DISEÑO

El modelo de dominio se diferencia del clasico glosario de proyecto por los siguientes motivos:

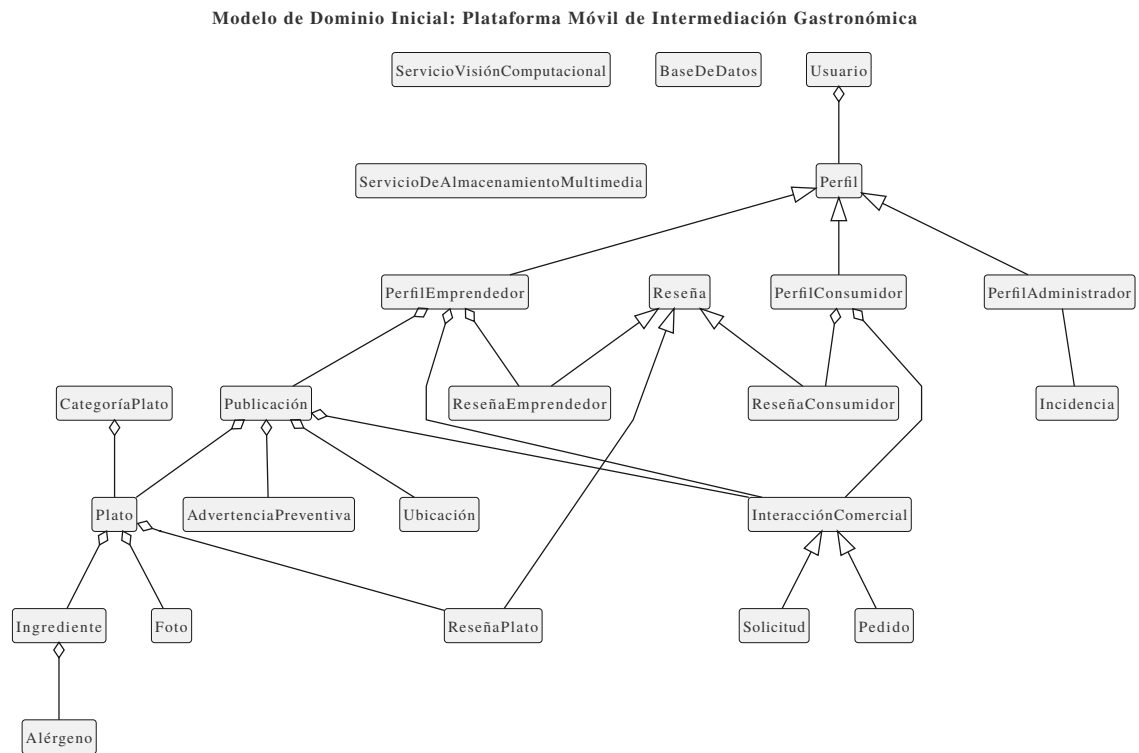
- Representa graficamente como los terminos del proyecto se relacionan entre si
- Puede contener relaciones de agregacion y generalizacion entre los objetos del dominio para profundizar en la interrelacion de los mismos
- Funciona como fundamento para la redaccion de los casos de uso

Rosenberg & Stephens (2007) nos explica que el modelo de dominio en esta etapa es un esfuerzo inicial, ya que se realizan cambios despues de realizar el analisis de robustez.

A continuacion, se presenta el modelo de dominio, elaborado con PlantUML (Peláez Paniagua, 2015), el cual es una herramienta de dibujo de diagramas UML.

Figura 28

Modelo de dominio inicial de la plataforma móvil de intermediación gastronómica

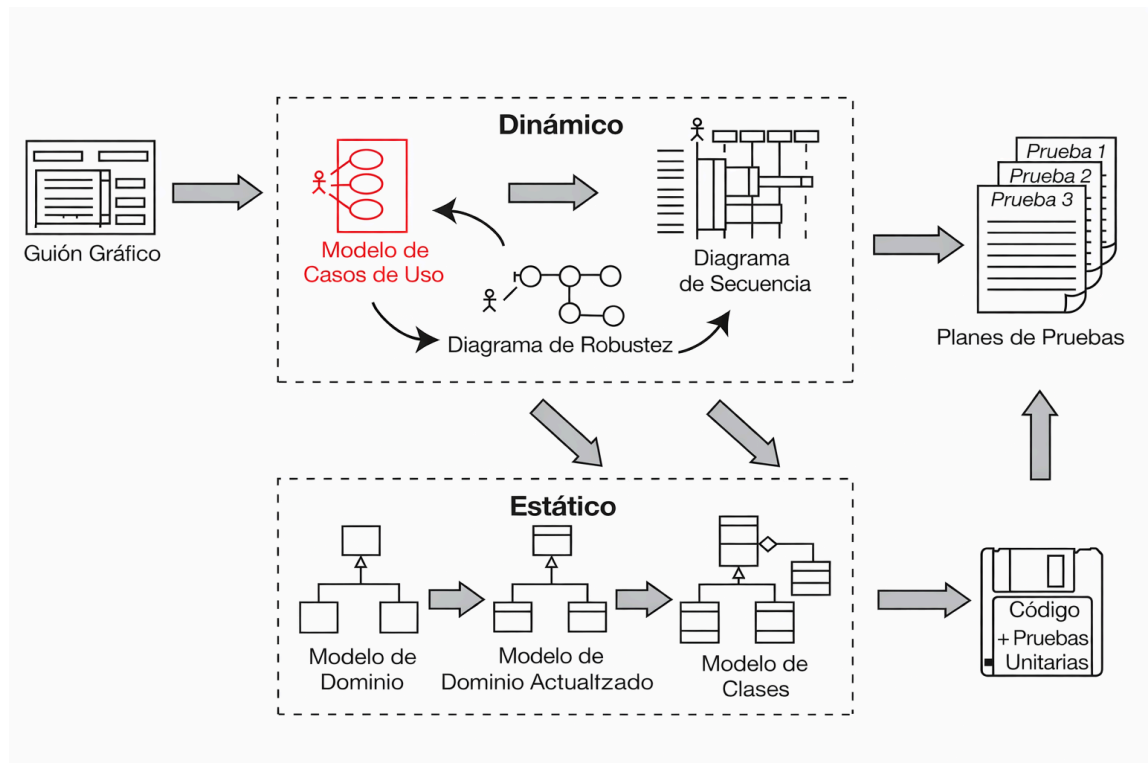


Nota. Elaboración propia usando PlantUML.

5.2 Casos de uso

Figura 29

Imagen sobre la ubicación del modelo de casos de uso en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 con el prompt “Genera este diagrama pero con el texto traducido a español.”



Nota. Recuperado de Rosenberg & Stephens (2007), figura vista en la página 49 del libro.

Una vez elaborado el modelo de dominio inicial, Rosenberg & Stephens (2007) explican que, en el proceso ICONIX, se pasa a crear los casos de uso. Los casos de uso proveen una forma estructurada de capturar los requerimientos comportamentales de un sistema, de tal forma que es posible crear un diseño de ellos.

Si bien los requerimientos funcionales dados por una especificación de software son un primer paso hacia quitar ambigüedades sobre lo que el sistema debe ser capaz de realizar,

ANÁLISIS Y DISEÑO

el pretender diseñar o codificar directamente de ellos es una tarea propensa a derivar en imprecisiones. Es aquí donde los casos de uso sirven como herramienta para realizar un trabajo de exploración en pos de poseer mayor claridad.

Algunas consideraciones a la hora de redactar los casos de uso son:

- Considerar tanto el curso básico como el curso alternativo.
- Hacer un modelo de dominio inicial antes de escribir los casos de uso.
 - La metodología ICONIX incentiva la iteración y el avance constante, por ello, indican que el esfuerzo inicial del modelado de dominio no debe suponer más de un par de horas, puesto que la redacción de los casos de uso permite volver al modelo de dominio y ajustar conforme se vea necesario.
- Escribir los casos de uso en contexto del modelo de dominio, es decir, todos los términos que se definieron en el modelo de dominio también deben ser usados directamente en el texto.

Junto a los 10 lineamientos descritos en Rosenberg & Stephens (2007, p. 54).

Algo importante a notar es que, si bien Rosenberg & Stephens (2007) incluyen el uso de guiones gráficos, prototipos de interfaz de usuario gráfica y borradores de pantallas como uno de los lineamientos para el modelado de casos de uso, los ejemplos incluidos en el libro son escasos y poco detallados. Por ello, solo se incluyen elementos gráficos en aquellos casos de uso donde se consideren necesarios para ilustrar mejor lo que describe el texto.

ANÁLISIS Y DISEÑO

A continuación, se presentan los casos de uso de la plataforma móvil de intermediación gastronómica:

5.2.1 Casos de uso y presentación de diagramas

En cuanto a la redacción de los casos de uso, además de los 10 lineamientos provistos por Rosenberg & Stephens (2007), también es importante recordar que los casos de uso no son algoritmos, puesto que los algoritmos no describen cómo el usuario interactúa con ellos, ni los casos de uso pretenden detallar de forma exhaustiva las interacciones del usuario con el sistema o viceversa. Para mayor aclaración, se hace uso de la siguiente tabla redactada por los autores sobre las diferencias entre lo que pretenden expresar uno y otro:

Tabla 5

Comparación entre lo que describe un caso de uso contra un algoritmo

Caso de Uso	Algoritmo
Diálogo entre usuario y sistema	Computación “atómica”
Secuencia de evento/respuesta	Serie de pasos
Cursos básicos/alternativos	Un paso de un caso de uso
Múltiples objetos participantes	Operación sobre una clase
Usuario y sistema	Sistema

Nota. Corresponde a la tabla 3-2, recuperado de Rosenberg & Stephens (2007, pg. 77)

En cuanto a los diagramas de casos de uso, Rosenberg & Stephens (2007) indican que, las notaciones tradicionales de <<includes>> y <<extends>> para indicar que un caso de uso A incluye a un caso de uso B o que un caso de uso B extiende un caso de uso A (respectivamente), suponen dificultades de interpretación para personas que no están familiarizados con UML y de modelación para quienes estén versados en ello pero se encuentren con parálisis de análisis.

ANÁLISIS Y DISEÑO

- Para personas técnicas, el uso de alguno de ellos es motivo de debate el cual suele desperdiciar tiempo valioso de diseño en discusiones analíticas sin sentido.
- Para personas no técnicas, la dirección en la que apunta la punta de la flecha no suele ser intuitiva, lo que puede derivar en pérdida de tiempo y oportunidades de recabación de información.

Es por esto que dan por conveniente utilizar `<<invokes>>` y `<<precedes>>` en lugar de las notaciones mencionadas.

- A `<<invokes>>` B: Detalla que un caso de uso B sucede durante el tiempo de vida de un caso de uso A.
- A `<<precedes>>` B: Detalla que un caso de uso A debe completarse antes de que un caso de uso B empiece.

Con propósitos de respetar los términos utilizados en la metodología ICONIX, se opta por priorizar las nuevas notaciones, a pesar de no ser consideradas dentro del UML estándar, sin descartar el uso de `<<includes>>` o `<<extends>>` cuando es pertinente.

ANÁLISIS Y DISEÑO

5.2.1.1 Casos de uso de autenticación y gestión de usuarios

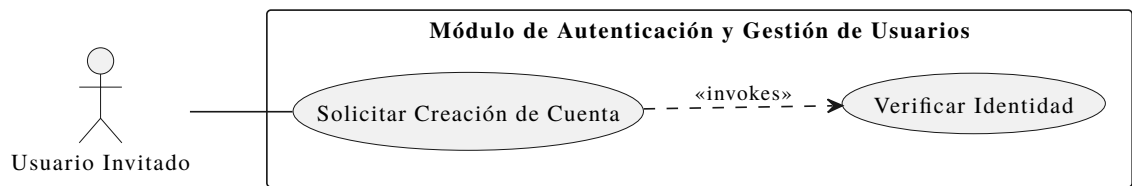
Caso de uso 1

Solicitar Creación de Cuenta

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema muestra la página de Registrarse y luego el usuario invitado introduce la información correspondiente a los campos para crear una nueva cuenta de Usuario: correo o número de teléfono, nombres, apellidos, contraseña y confirmar contraseña. Luego, el usuario invitado le hace clic al botón de Enviar; el sistema revisa que el teléfono o correo sea único y envía un código de verificación (OTP) o un hipervínculo de activación respectivamente.
<i>Flujos alternativos</i>	Los campos Contraseña y Confirmar Contraseña no coinciden: La página de Registrarse mantiene los campos introducidos y se indica que las contraseñas no coinciden. Correo o número telefónico no único: La página de Registrarse mantiene los campos y se indica que la cuenta ya existe, preguntando al usuario invitado si desea iniciar sesión. El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (> 5 segundos): La página de Registrarse se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.

Figura 30

Diagrama del caso de uso: Solicitar Creación de Cuenta



Caso de uso 2

Verificar Identidad

Descripción	Detalle
Flujo principal	El sistema muestra la página de Verificar Identidad y luego el usuario invitado introduce el código de verificación (OTP) o hace clic en el hipervínculo de activación recibido por correo. Luego, el sistema verifica que el código sea correcto o que el hipervínculo sea válido, y activa la cuenta del usuario invitado para pasar a ser un Usuario registrado.
Flujos alternativos	Código de verificación (OTP) incorrecto: La página de Verificar Identidad vacía el campo introducido y se indica que el código es incorrecto, preguntando al usuario si desea reenviar el código. Hipervínculo de activación expirado o no válido: El sistema muestra la página de Verificar Identidad con un mensaje indicando que el enlace de activación ha expirado o no es válido, y ofrece al usuario invitado la opción de reenviar el correo de activación. todo: check how to do this after migrating to mixed supabase and spring boot arch El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (> 5 segundos): La página de Verificar Identidad se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.

Figura 31

Diagrama del caso de uso: Verificar Identidad

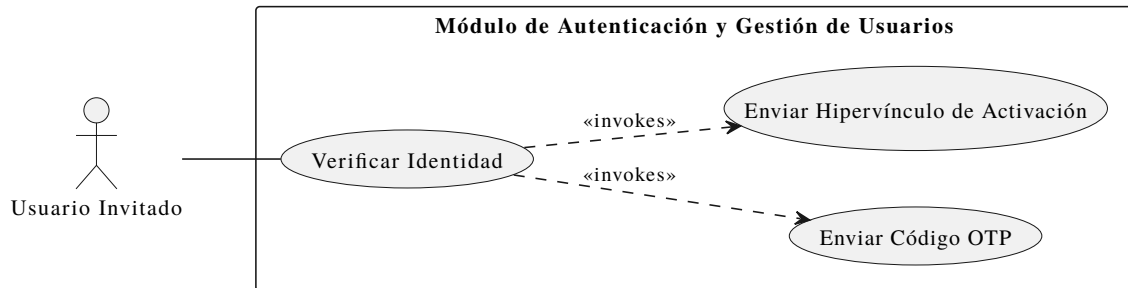


Figura 32

Borradores de pantalla según método de verificación de caso de uso: Verificar Identidad

Verificación OTP

Digita el código de 6 dígitos enviado por SMS

Código123456

Reenviar CódigoVerificar

Verificación por correo

Decociname@app.com

Parainvitado@ejemplo.com

AsuntoVerificar dirección de correo

Estimado Juan,

Gracias por registrarse en CocinaME.

Por favor verifica tu dirección de correo haciendo clic en el enlace de abajo:

Verificar Correo

O copia y pega este link en tu navegador:

<https://cociname.com/verify?token=abc123>

Este link expirará en 30 minutos.

Si no creaste esta cuenta, puedes ignorar este correo.

ANÁLISIS Y DISEÑO

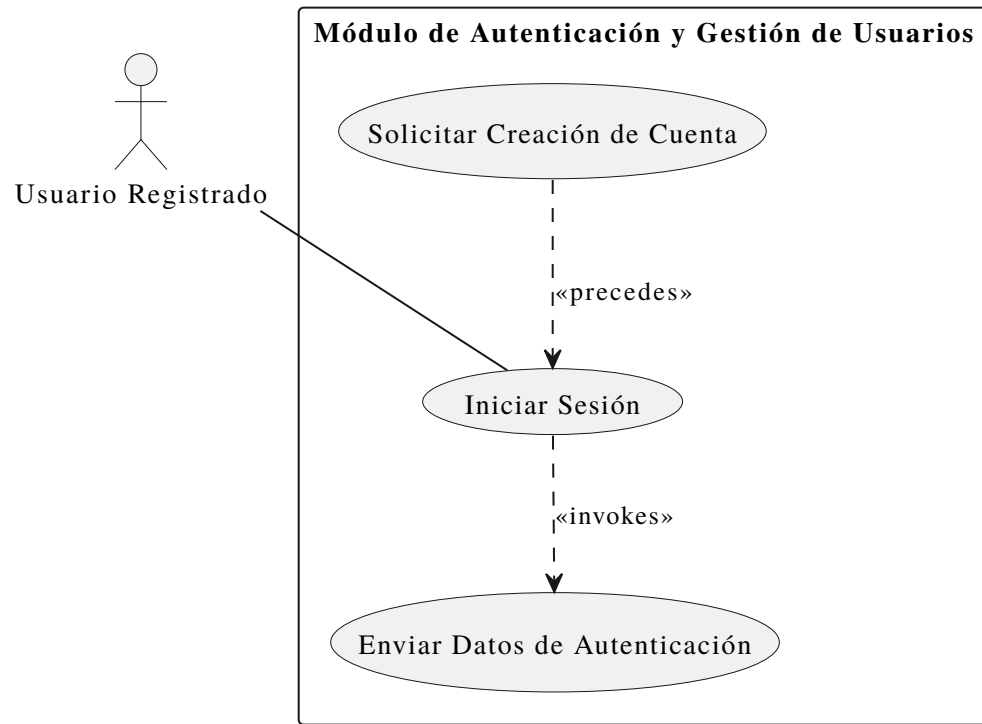
Caso de uso 3

Iniciar Sesión

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema muestra la página de Iniciar Sesión y luego el usuario registrado introduce su correo o número de teléfono y contraseña. Luego, el usuario registrado hace clic al botón de Iniciar Sesión; el sistema revisa que el correo o número de teléfono exista y que la contraseña sea correcta, y luego inicia sesión al usuario registrado.
<i>Flujos alternativos</i>	Correo o número telefónico no existente: La página de Iniciar Sesión mantiene los campos introducidos y se indica que la cuenta no existe, preguntando al usuario registrado si desea crear una cuenta. Contraseña incorrecta: La página de Iniciar Sesión mantiene el campo del correo o número telefónico y se indica que la contraseña es incorrecta, preguntando al usuario registrado si desea restablecer su contraseña. El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (> 5 segundos): La página de Iniciar Sesión se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.

Figura 33

Diagrama del caso de uso: Iniciar Sesión



ANÁLISIS Y DISEÑO

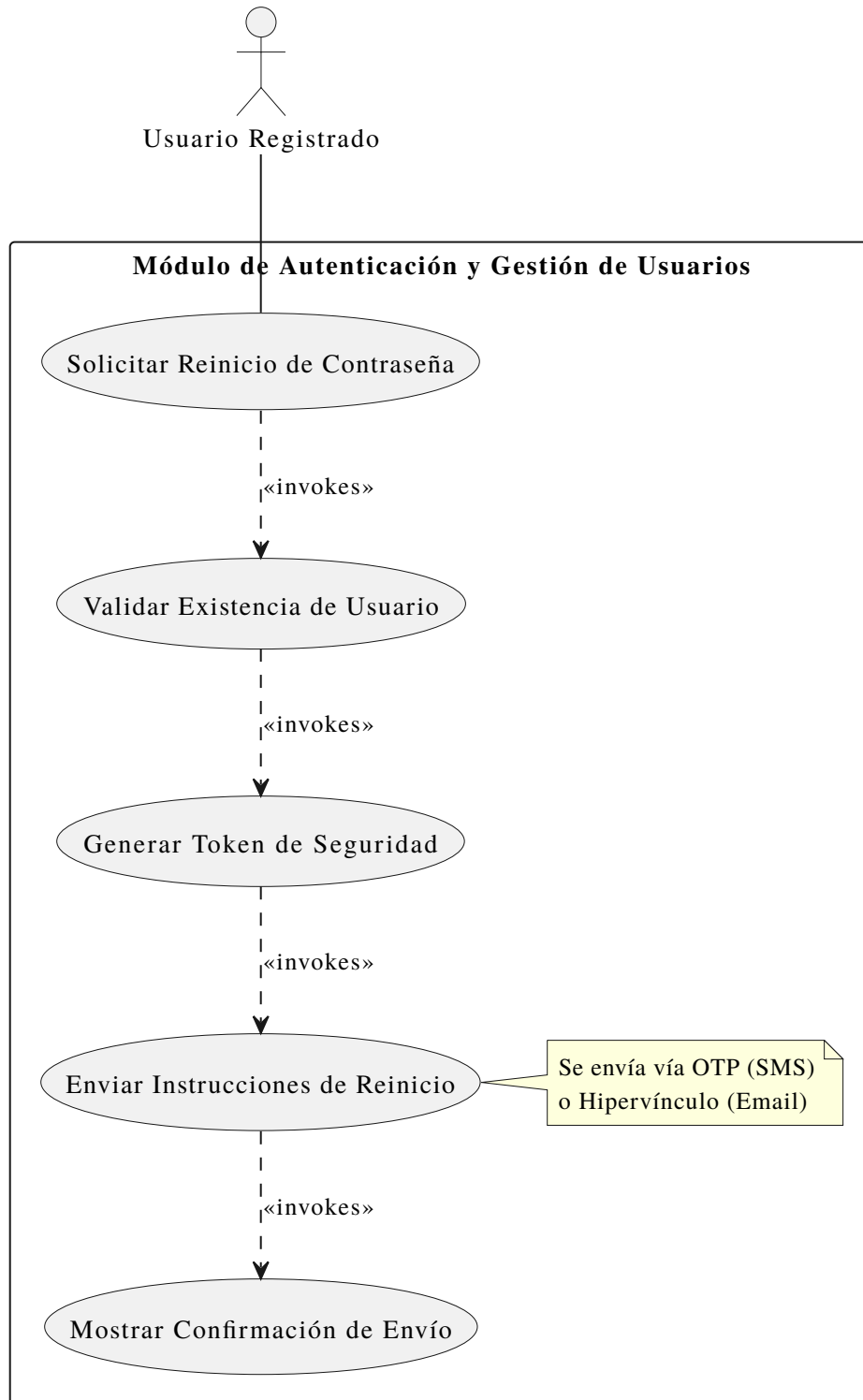
Caso de uso 4

Solicitar Reinicio de Contraseña

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema muestra la página de Olvidé mi Contraseña y el usuario registrado introduce su correo electrónico o número de teléfono vinculado a la cuenta. Tras hacer clic en el botón de “Enviar instrucciones”, el sistema verifica la existencia del usuario, genera un token de seguridad temporal y envía un código OTP o un hipervínculo de restablecimiento según el medio proporcionado.
<i>Flujos alternativos</i>	Correo o número telefónico no registrado: La página de Olvidé mi Contraseña mantiene el dato introducido y muestra un mensaje indicando que no existe una cuenta asociada, sugiriendo al usuario verificar el dato o crear una cuenta nueva. Fallo en el envío del código/enlace: El sistema informa que hubo un error técnico al procesar la solicitud de envío y habilita un botón de “Reintentar” para generar un nuevo token de seguridad sin necesidad de reingresar los datos. El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (> 5 segundos): La página muestra un mensaje de advertencia sobre la latencia y solicita al usuario que intente realizar la solicitud de restablecimiento más tarde.

Figura 34

Diagrama del caso de uso: Solicitar Reinicio de Contraseña



ANÁLISIS Y DISEÑO

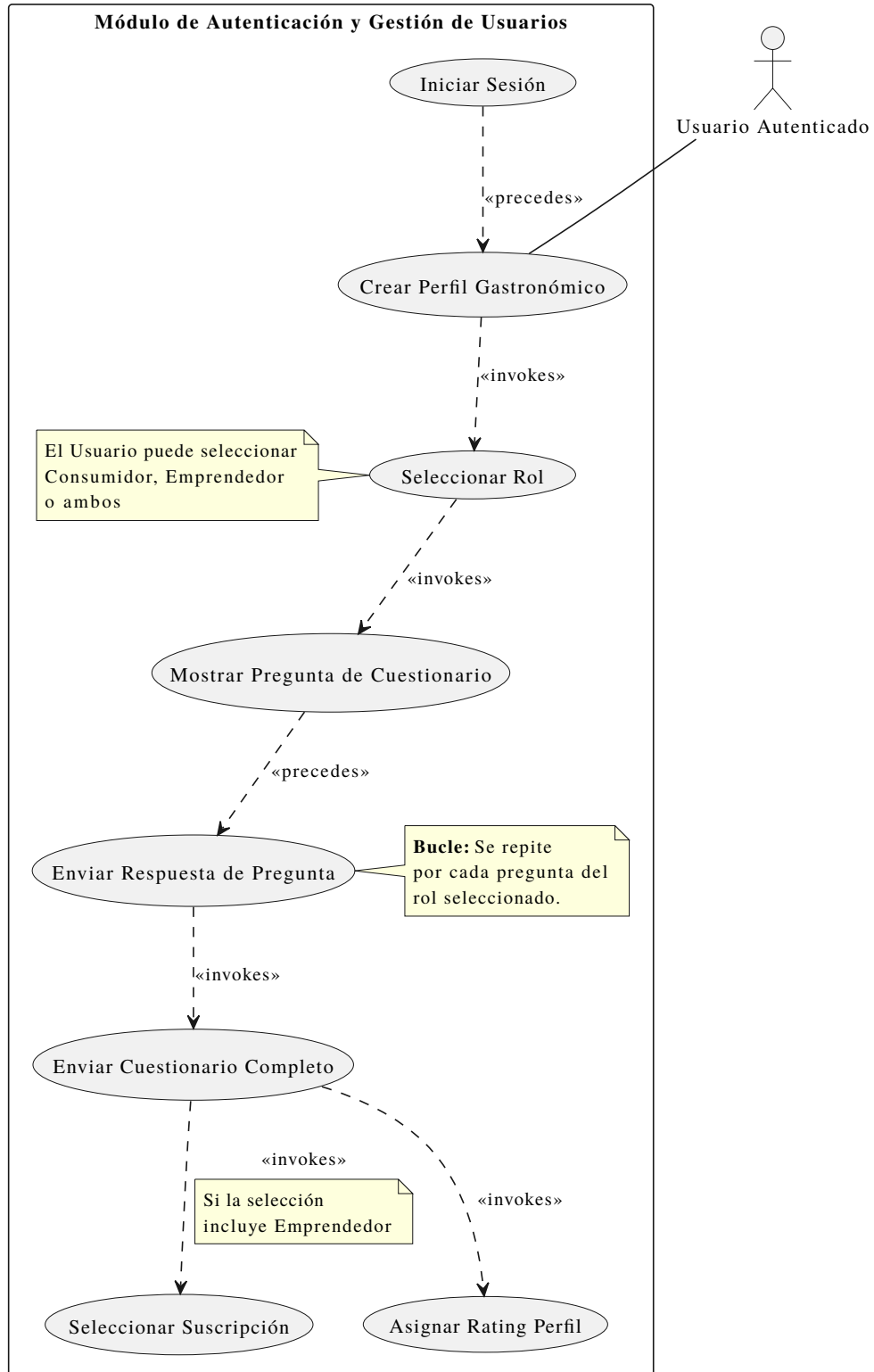
Caso de uso 5

Crear Perfil Gastronómico

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema despliega la interfaz de creación de perfil donde el usuario selecciona su rol (Consumidor, Emprendedor o ambos) y responde un cuestionario dinámico sobre sus hábitos. Tras completar la última pregunta, el sistema habilita el botón de acción final, registrando los datos introducidos y asignando un rating inicial de 5 estrellas al nuevo perfil.
<i>Flujos alternativos</i>	El usuario selecciona un único rol (solo Consumidor o solo Emprendedor): El sistema filtra automáticamente el cuestionario para mostrar únicamente las preguntas de consumo o de logística de entrega según corresponda. Al finalizar, el sistema omite los pasos irrelevantes (como la selección de suscripción si es solo consumidor) y procede directamente a la creación del perfil específico con su respectiva pantalla de bienvenida. El tiempo de respuesta del sistema antes de iniciar el proceso es demasiado largo (> 5 segundos): Se muestra un mensaje de advertencia indicando la demora y se solicita al usuario reintentar la operación más tarde. El sistema falla durante el cuestionario o al presionar el botón final: El sistema almacena internamente la última respuesta y el progreso de selección; al reiniciar, ofrece al usuario retomar el proceso desde el punto de interrupción o volver a la pantalla inicial de creación de perfil.

Figura 35

Diagrama del caso de uso: Crear Perfil Gastronómico



ANÁLISIS Y DISEÑO

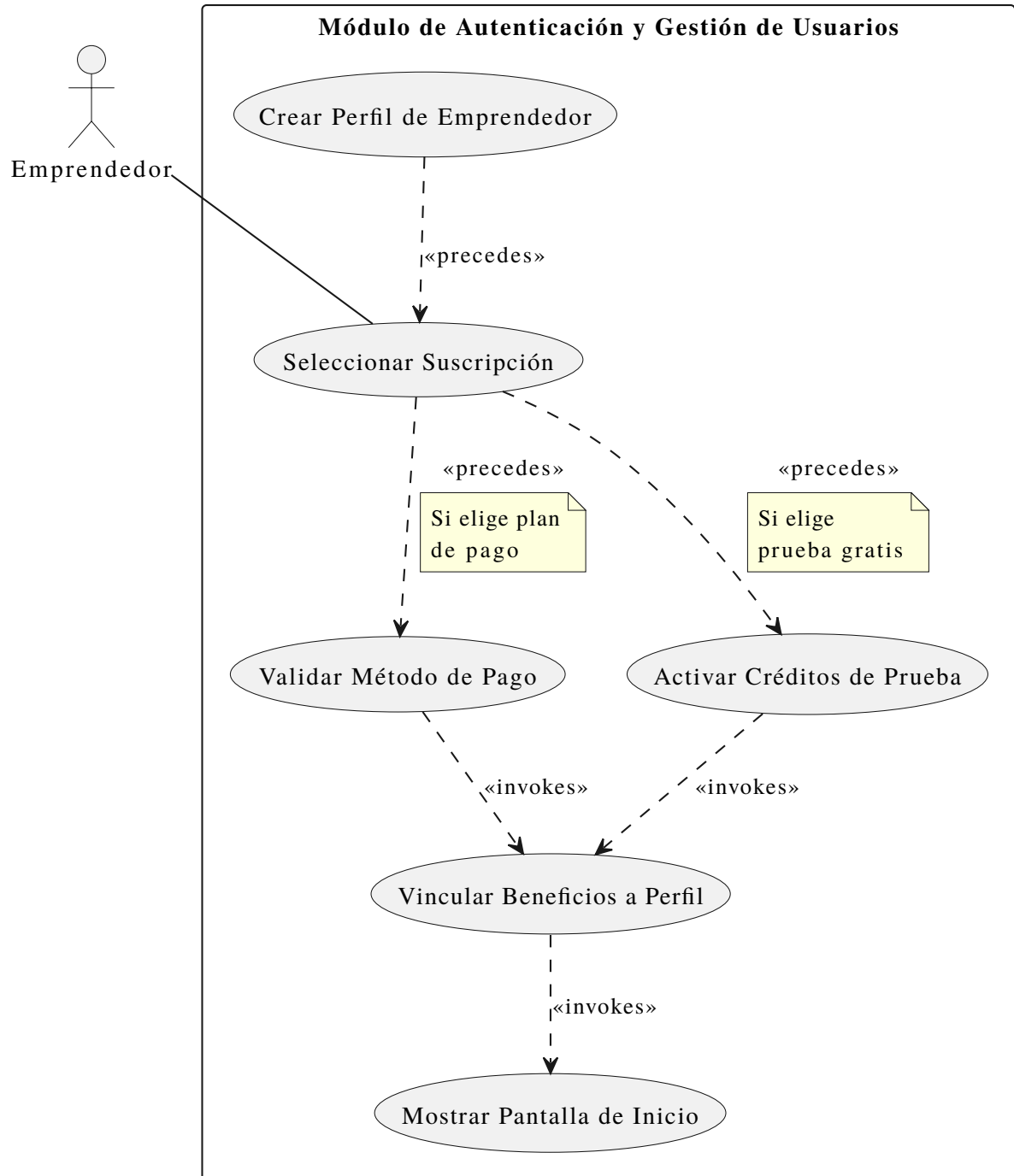
Caso de uso 6

Seleccionar Suscripción de Emprendedor

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El usuario termina de responder el Cuestionario de Creación de Perfil Gastronómico habiendo seleccionado el rol de Emprendedor. El sistema muestra las opciones de suscripción disponibles, así como la opción de continuar con 10 créditos de prueba gratis para la publicación de los platos. El usuario selecciona una de las opciones de pago o de prueba y el sistema lo lleva a la pantalla de inicio.
<i>Flujos alternativos</i>	El proceso de pago de la suscripción seleccionada falla o es cancelado por el usuario: El sistema muestra un mensaje de error en la transacción y permite al usuario reintentar el pago, elegir un plan distinto o activar temporalmente los créditos de prueba para no interrumpir el acceso inicial al panel de ventas. El sistema detecta que el usuario ya ha utilizado los créditos de prueba en una cuenta vinculada anteriormente: Se inhabilita la opción gratuita y se solicita la contratación de un plan de suscripción activo para proceder con la creación del perfil de ventas, inhabilitando el acceso al panel de ventas.

Figura 36

Diagrama del caso de uso: Seleccionar Suscripción de Emprendedor



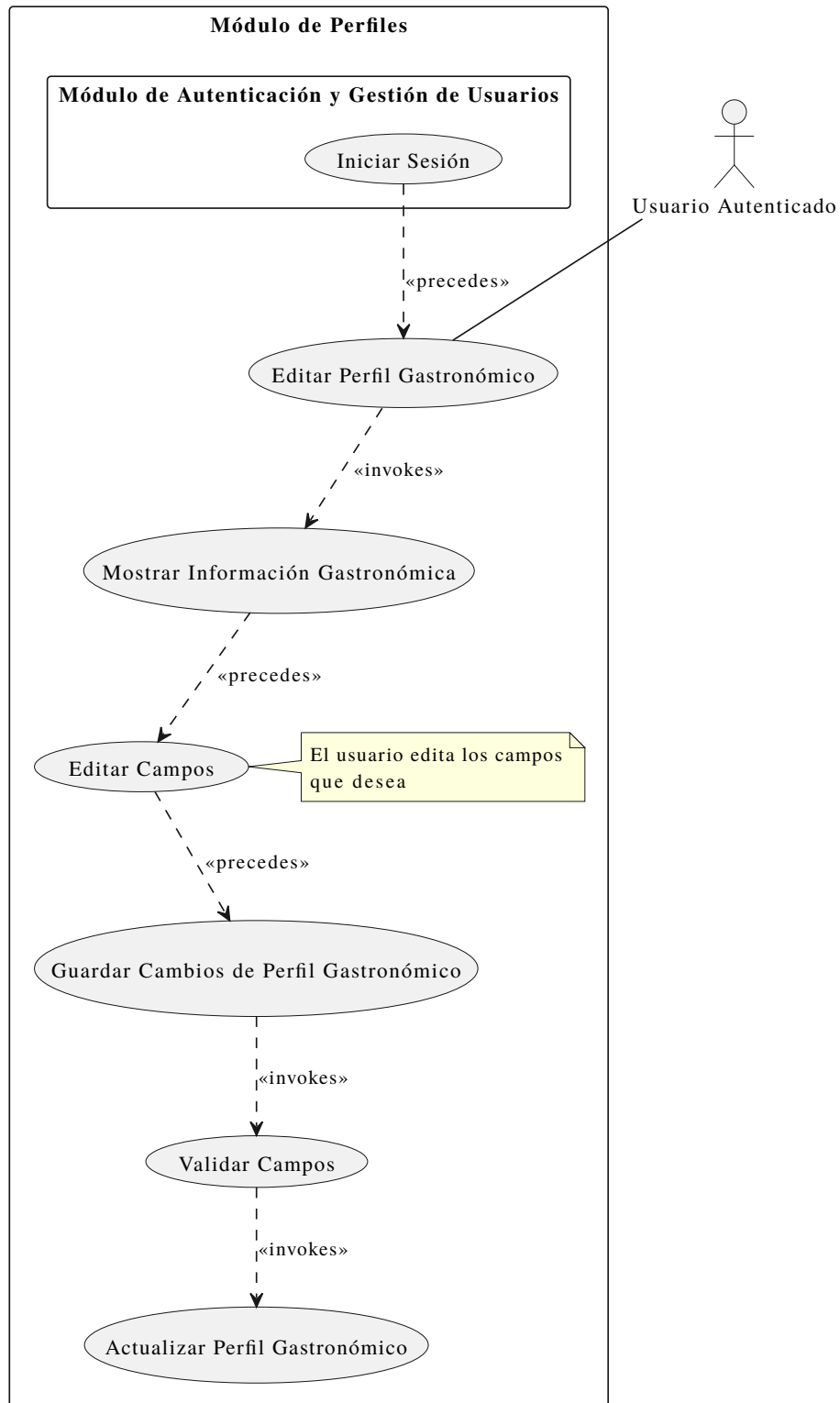
Caso de uso 7

Editar Perfil Gastronómico

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El usuario accede a la sección de edición de perfil desde su panel de control. El sistema muestra un formulario prellenado con la información actual del perfil gastronómico, incluyendo datos personales, preferencias de consumo o logística, y opciones de suscripción. El usuario realiza las modificaciones deseadas y hace clic en el botón de Guardar Cambios. El sistema valida los datos introducidos, actualiza la información del perfil en la Base de Datos y muestra una confirmación de que los cambios han sido guardados exitosamente.
<i>Flujos alternativos</i>	El usuario intenta guardar cambios con datos inválidos o incompletos: El sistema muestra mensajes de error específicos para cada campo problemático, indicando qué información es incorrecta o falta, y mantiene el formulario con los datos introducidos para que el usuario pueda corregirlos sin perder su progreso. El sistema falla al intentar guardar los cambios: Se muestra un mensaje de error genérico indicando que no se pudieron guardar los cambios en ese momento, y se ofrece la opción de reintentar la operación o contactar al soporte técnico si el problema persiste.

Figura 37

Diagrama del caso de uso: Editar Perfil Gastronómico



ANÁLISIS Y DISEÑO

5.2.1.2 Casos de uso de gestión de platos

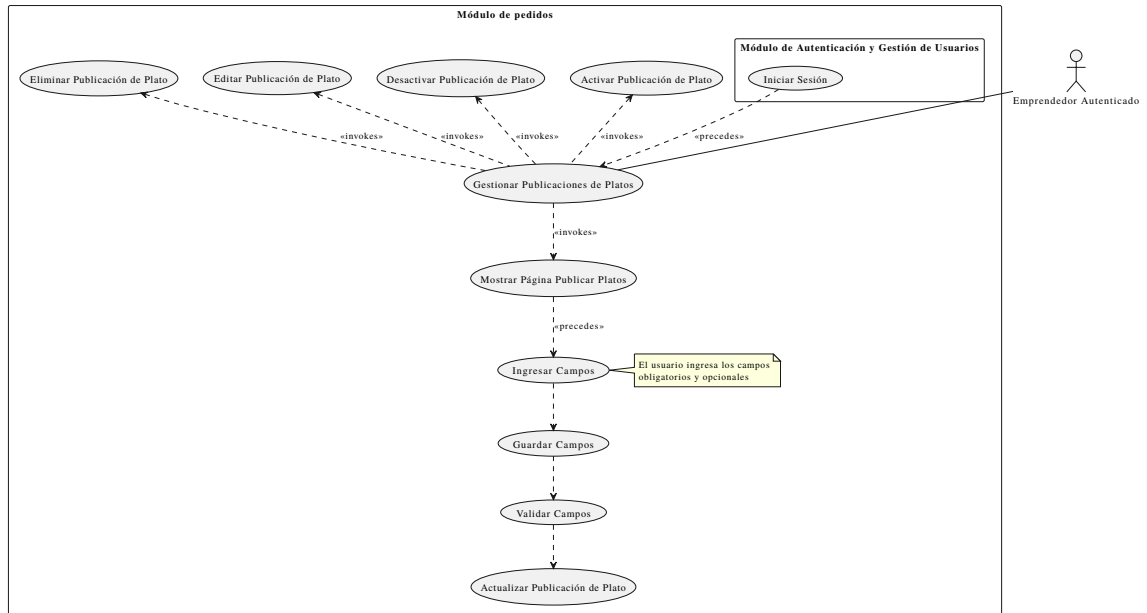
Caso de uso 8

Gestionar Publicaciones de Platos

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema muestra la página de “Publicar Platos” y el Emprendedor autenticado puede crear una nueva Publicación de plato, ingresando los detalles requeridos como nombre, descripción breve, precio, disponibilidad, imágenes, ingredientes y referencia espacial, donde las imágenes se guardan usando el Servicio de Almacenamiento Multimedia. El Emprendedor puede editar, activar, desactivar o eliminar Publicaciones existentes. Una vez que el Emprendedor ha ingresado los detalles de la Publicación, el sistema valida la información y guarda la Publicación en la Base de Datos.
<i>Flujos alternativos</i>	Los campos obligatorios no son rellenados por el Emprendedor antes de enviar: El sistema muestra un mensaje señalando el campo obligatorio que no fue rellenado, retiene la información colocada y cancela la creación del plato. El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (> 5 segundos): La página de “Publicar Platos” se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde. El Emprendedor sube más de 3 fotos: El sistema muestra un mensaje encima del apartado de imágenes, indicando que debe eliminar una cantidad n de fotos hasta llegar al máximo de 3 fotos.

Figura 38

Diagrama del caso de uso: Gestionar Publicaciones de Platos



ANÁLISIS Y DISEÑO

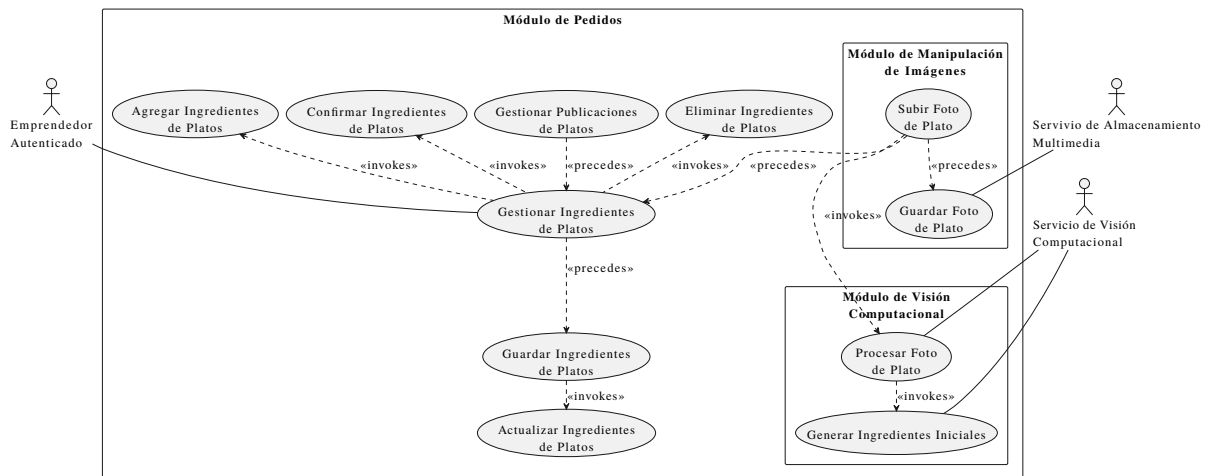
Caso de uso 9

Gestionar Ingredientes de Platos

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema muestra, dentro de la página de “Publicar Platos”, un apartado para gestionar los Ingredientes de cada Plato. Después de que el Usuario sube entre 1 a 3 foto(s) del plato, el sistema usa el Servicio de Visión Computacional para detectar Ingredientes presentes en el Plato. El sistema muestra estos Ingredientes, luego, el Emprendedor revisa los Ingredientes detectados y realiza las siguientes acciones: • Confirmar un Ingrediente detectado como correcto. • Eliminar un Ingrediente detectado que no corresponda al Plato. • Agregar manualmente Ingredientes que no fueron detectados pero que sí corresponden al Plato. El sistema actualiza la lista de Ingredientes asociados al Plato en la Base de Datos, reflejando las acciones realizadas por el Emprendedor.
<i>Flujos alternativos</i>	El sistema no logra detectar ningún Ingrediente a partir de la Foto del Plato: El sistema muestra un mensaje indicando que no se han detectado ingredientes, e invita al Emprendedor a agregar ingredientes manualmente. El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (> 5 segundos): El apartado de gestión de ingredientes se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.

Figura 39

Diagrama del caso de uso: Gestionar Ingredientes de Platos



ANÁLISIS Y DISEÑO

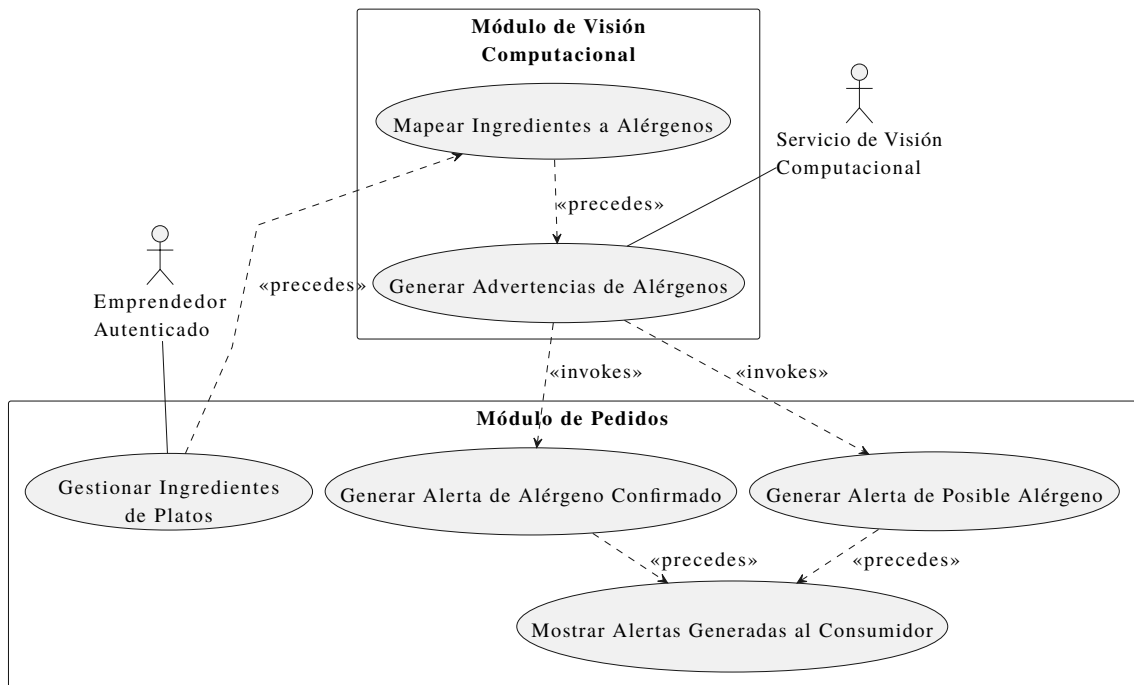
Caso de uso 10

Generar Advertencias de Alérgenos

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema, una vez procesados los Ingredientes de un Plato en una Publicación, realiza una correspondencia de cada Ingrediente con un Alérgeno. Para los Ingredientes confirmados por el Emprendedor, sean producto del Servicio de Visión Computacional o agregados por el Emprendedor, el sistema despliega una alerta en la publicación de tipo “CONTIENE: “ del lado del Consumidor, seguido del nombre del Alérgeno correspondiente; Para los Ingredientes que no fueron confirmados ni eliminados del listado, el sistema despliega una alerta en la publicación de tipo “PUEDE CONTENER: “ del lado del consumidor, seguido del nombre del Alérgeno correspondiente.
<i>Flujos alternativos</i>	El sistema no logra detectar ningún Ingrediente a partir de la Foto del Plato: El sistema muestra un mensaje indicando que no se han detectado ingredientes, e invita al Emprendedor a agregar ingredientes manualmente. El sistema no realiza una correspondencia de un Ingrediente a un alérgeno: El sistema muestra una advertencia preventiva al Emprendedor sobre el peligro de los alérgenos, explicando qué son brevemente e instándole a explicar los que puede tener dentro de una nota de la Publicación.

Figura 40

Diagrama del caso de uso: Generar Advertencias de Alérgenos



ANÁLISIS Y DISEÑO

5.2.1.3 Casos de uso de búsqueda de platos

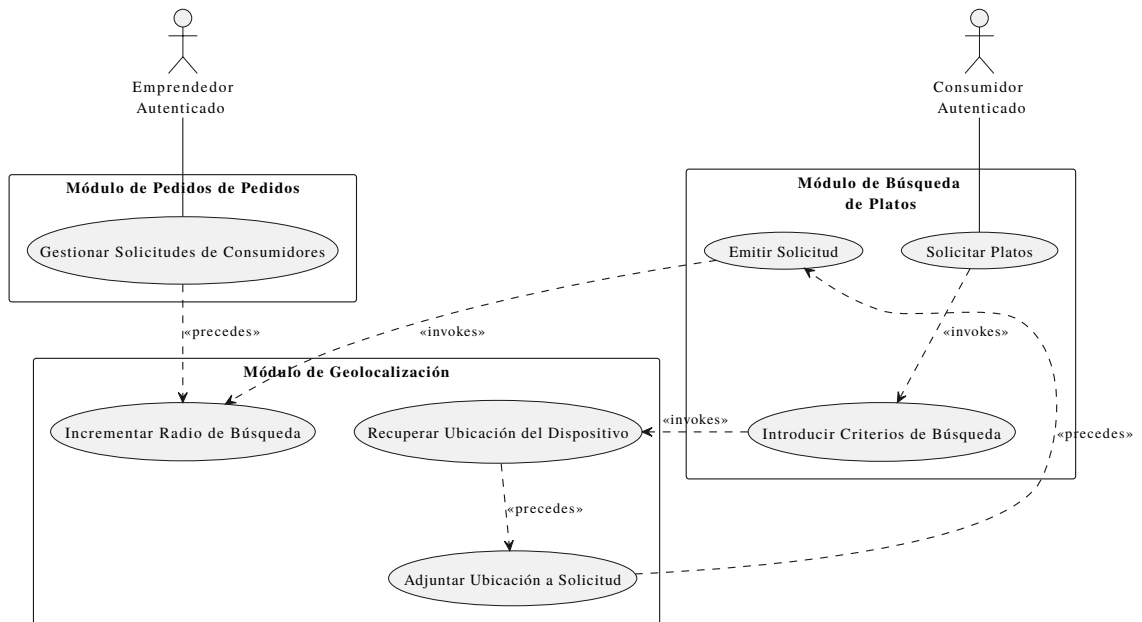
Caso de uso 11

Solicitar Platos

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema muestra la pantalla “Buscar Platos” y el Consumidor introduce el nombre del plato y el precio que está dispuesto a pagar. El Consumidor hace clic en el botón “Encontrar Publicaciones”; luego, el sistema recupera la ubicación del dispositivo del Consumidor o utiliza una especificada por él mismo para concretar la Solicitud. El sistema registra la Solicitud y la difunde a Emprendedores con Publicaciones Compatibles, incrementando el radio de búsqueda de 1 kilómetro a 4 kilómetros cuadrados en intervalos de 10 segundos, con incrementos de medio kilómetro cada uno hasta llegar al máximo de 4. Durante la difusión de la solicitud, el sistema deja disponible la Solicitud para que los Emprendedores puedan revisarla y responderla.
<i>Flujos alternativos</i>	El Consumidor no otorga permisos de ubicación al sistema: El sistema le notifica al Consumidor que no fue posible reconocer su ubicación, instándole a conceder permisos de ubicación para este propósito. Si el Consumidor opta por no cederlo, se le insta al Consumidor a escribir una dirección o indicarla en el mapa. La Solicitud no encuentra Publicaciones compatibles después de 3 intentos de 1 minuto: El sistema mantiene la Solicitud y emite al Consumidor una ventana modal donde se le sugiere modificar el precio o el radio máximo, pudiendo realizar las modificaciones o rechazarlas, esto último cerrando la ventana modal.

Figura 41

Diagrama del caso de uso: Solicitar Platos



ANÁLISIS Y DISEÑO

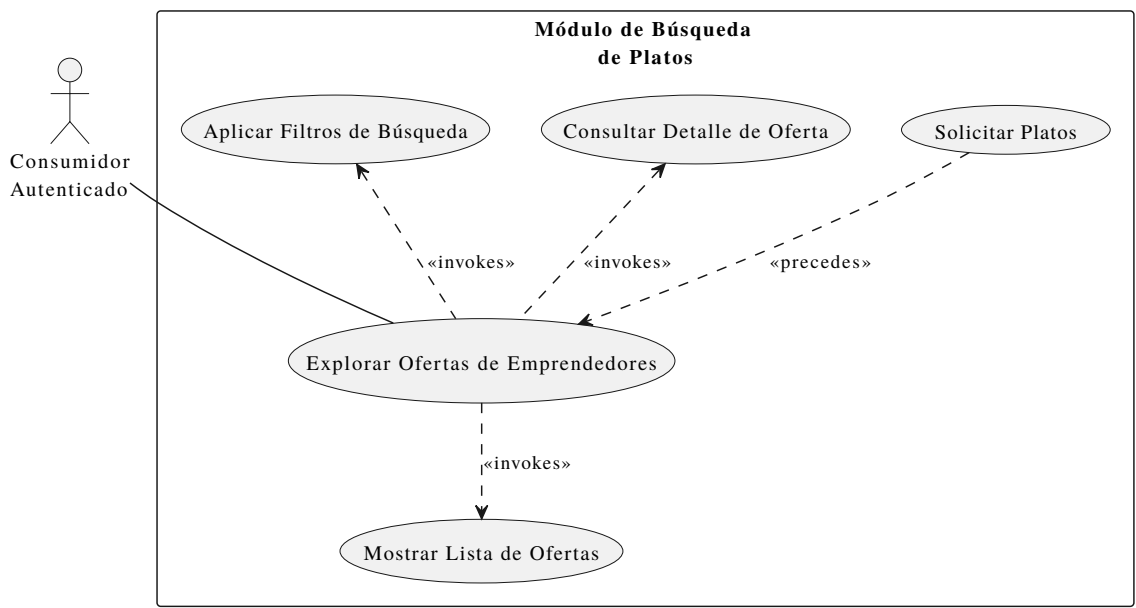
Caso de uso 12

Explorar Ofertas de Emprendedores

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El Consumidor, después de que los Emprendedores han respondido a su Solicitud, visualiza una lista de ofertas de Emprendedores ordenada por proximidad, mostrando para cada una el nombre del plato, el precio aceptado o contraofertado, la distancia al Emprendedor y el rating del mismo. El Consumidor puede hacer clic en cada oferta para consultar su detalle o aplicar filtros de búsqueda para reducir los resultados mostrados en el listado.
<i>Flujos alternativos</i>	El Consumidor no recibe ofertas de Emprendedores: El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados compatibles, instando al Consumidor a modificar su Solicitud o modificar los filtros de búsqueda. El Consumidor consulta los detalles de una oferta que ya no está disponible: El sistema muestra una ventana modal, indicando que la oferta ya no está disponible, junto con un botón para volver al listado de ofertas con texto “Volver a Explorar”.

Figura 42

Diagrama del caso de uso: Explorar Ofertas de Emprendedores



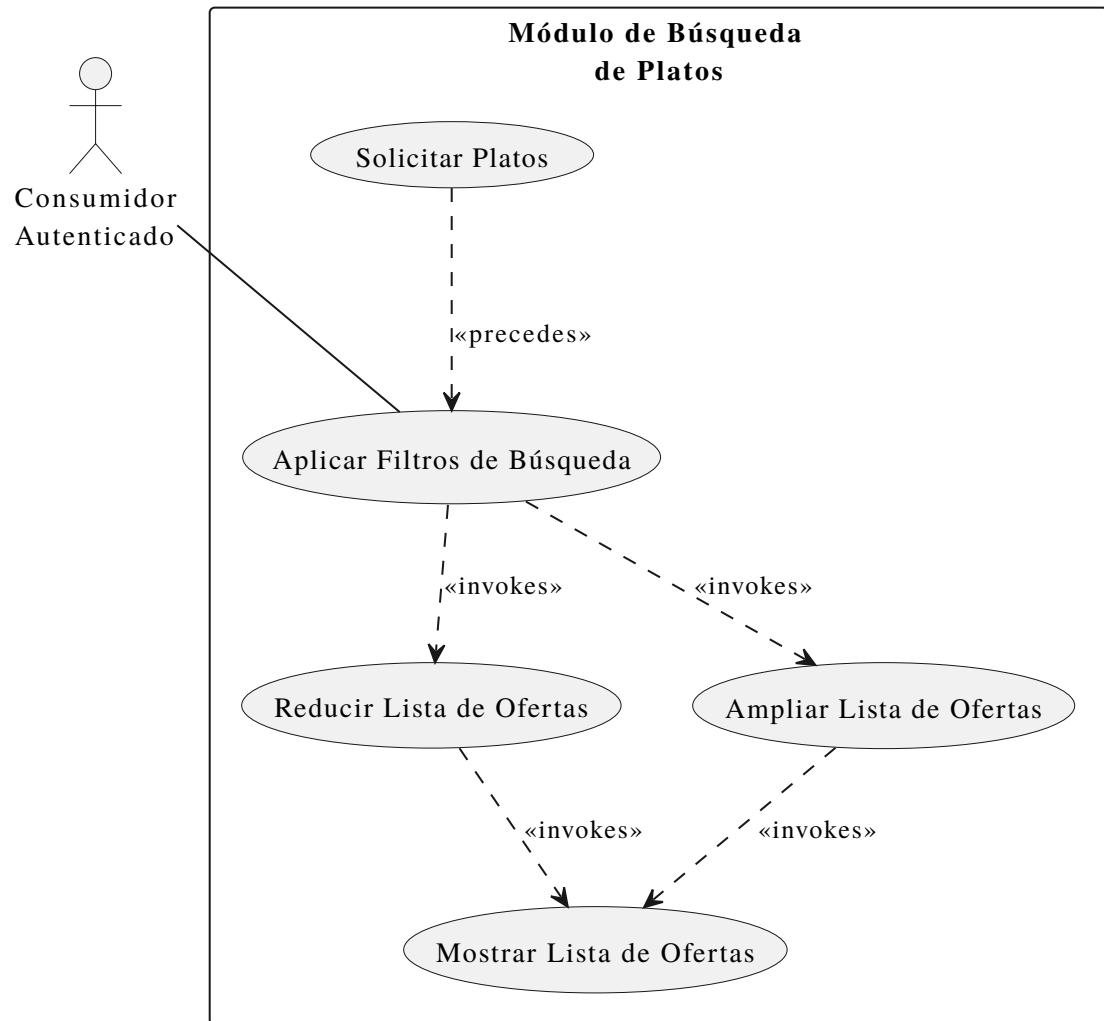
Caso de uso 13

Aplicar Filtros de Búsqueda

Descripción	Detalle
Flujo principal	El Consumidor, después de Explorar Ofertas de Emprendedores, puede aplicar filtros de proximidad, por alérgenos o rating para reducir o ampliar las ofertas que se presentan en el listado.
Flujos alternativos	El Consumidor no recibe ofertas compatibles: El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados compatibles, instando al Consumidor a modificar los filtros de búsqueda.

Figura 43

Diagrama del caso de uso: Aplicar Filtros de Búsqueda



ANÁLISIS Y DISEÑO

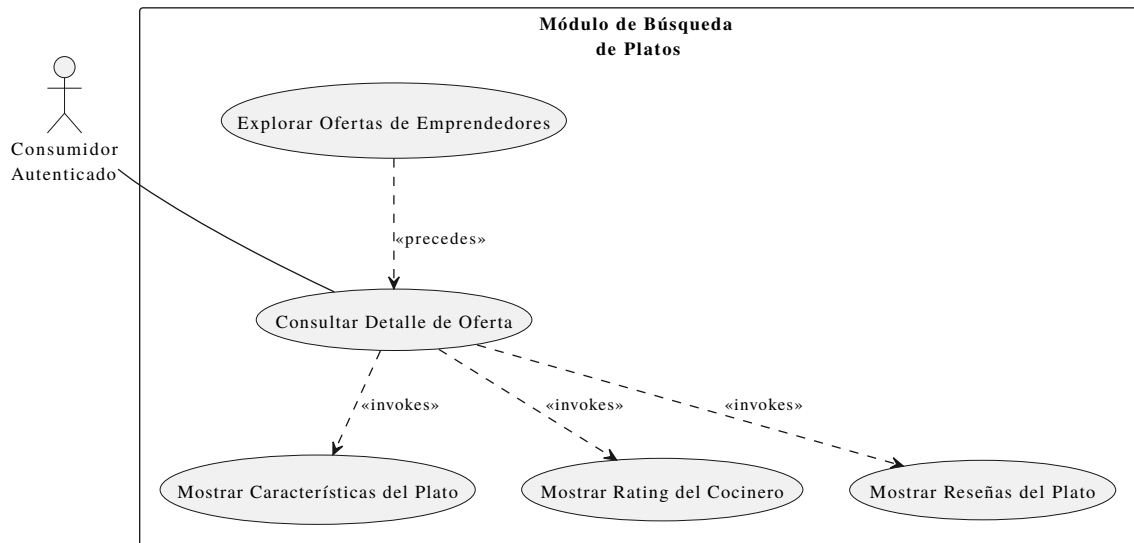
Caso de uso 14

Consultar Detalle de Oferta

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El Consumidor, después de Explorar Ofertas de Emprendedores, hace clic en un icono representado por : (tres puntos verticales) presente en la ventana modal correspondiente a una oferta de Emprendedor, para luego hacer clic en la opción “Saber más...”. El sistema reemplaza la pantalla con un despliegue más detallado con la oferta asociada, pudiendo visualizar la descripción, ingredientes, el resto de las imágenes del plato (si el Emprendedor subió más de 1), el rating del cocinero y las 2 reseñas más recientes del Plato publicado (si tuviera).
<i>Flujos alternativos</i>	El Emprendedor no subió varias fotos (entre 2 a 3): El sistema muestra la pantalla de detalle de la oferta con la misma foto que se muestra en el listado. La oferta ya no está disponible: El sistema muestra una ventana modal, indicando que la oferta ya no está disponible, junto con un botón para volver al listado de ofertas con texto “Volver a Explorar”.

Figura 44

Diagrama del caso de uso: Consultar Detalle de Oferta



ANÁLISIS Y DISEÑO

5.2.1.4 Casos de uso de pedidos

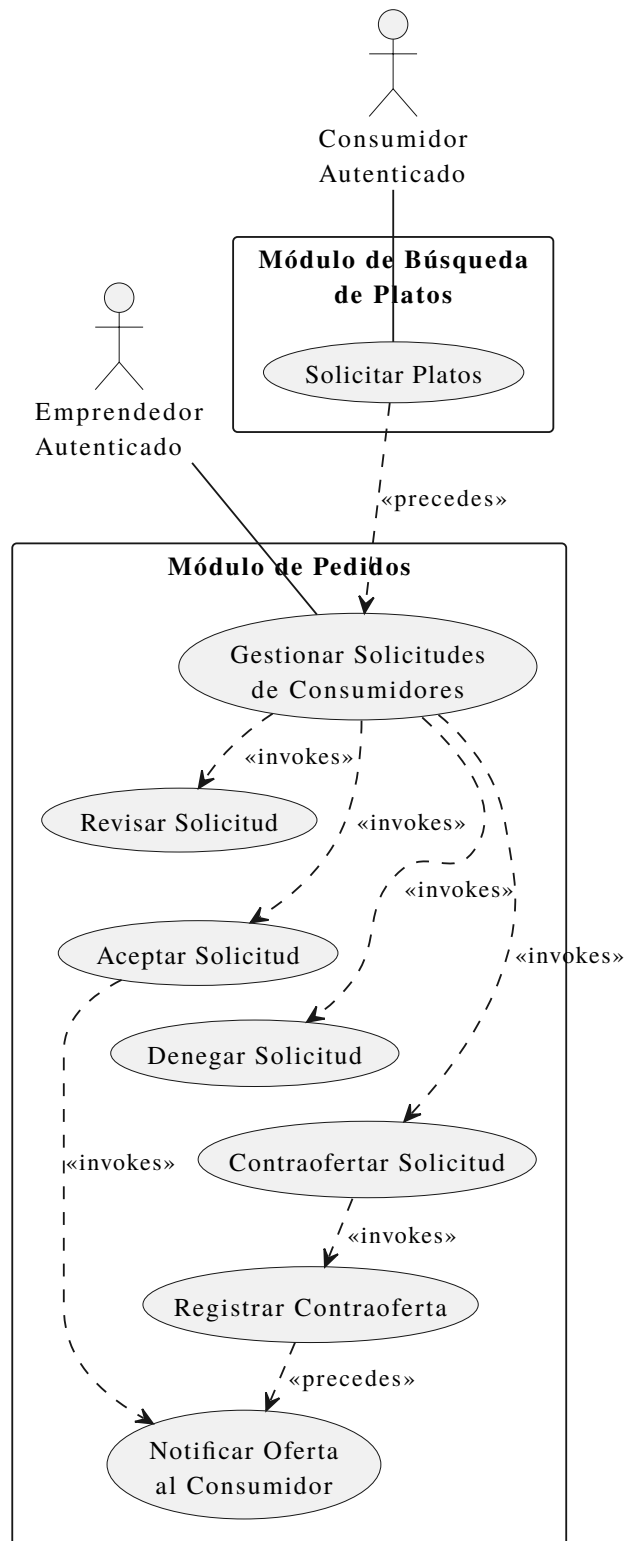
Caso de uso 15

Gestionar Solicitudes de Consumidores

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El sistema notifica al Emprendedor autenticado que existe una nueva Solicitud emitida por un Consumidor para una Publicación compatible. El Emprendedor accede al apartado de solicitudes y el sistema muestra la información relevante de la Solicitud, incluyendo Plato asociado, precio propuesto, y ubicación. El Emprendedor revisa la Solicitud y selecciona una de las acciones disponibles para gestionarla: aceptarla, denegarla o contraofertarla. Si el Emprendedor acepta la Solicitud, el sistema registra la aceptación, actualiza el estado de la Solicitud y notifica al Consumidor para su revisión. Si el Emprendedor la deniega, el sistema registra la decisión y elimina la Solicitud de la lista desplegada al Emprendedor. Si el Emprendedor decide contraofertar, el sistema solicita un nuevo precio; al confirmarlo, registra la Contraoferta, actualiza el estado de la Solicitud y notifica al Consumidor para su revisión.
<i>Flujos alternativos</i>	La Solicitud deja de estar disponible mientras el Emprendedor la revisa, porque ya fue aceptada, cancelada o expirada: El sistema informa que la Solicitud ya no puede gestionarse, actualiza la vista y evita registrar una nueva decisión sobre ella. El Emprendedor intenta enviar una Contraoferta con un precio inválido o vacío (≤ 0 o no numérico): El sistema muestra un mensaje de validación y solicita corregir el monto antes de enviarlo. La operación no se completa por un fallo de comunicación (> 15 segundos): El sistema informa que no fue posible procesar la acción y permite reintentar.

Figura 45

Diagrama del caso de uso: Gestionar Solicitudes de Consumidores



ANÁLISIS Y DISEÑO

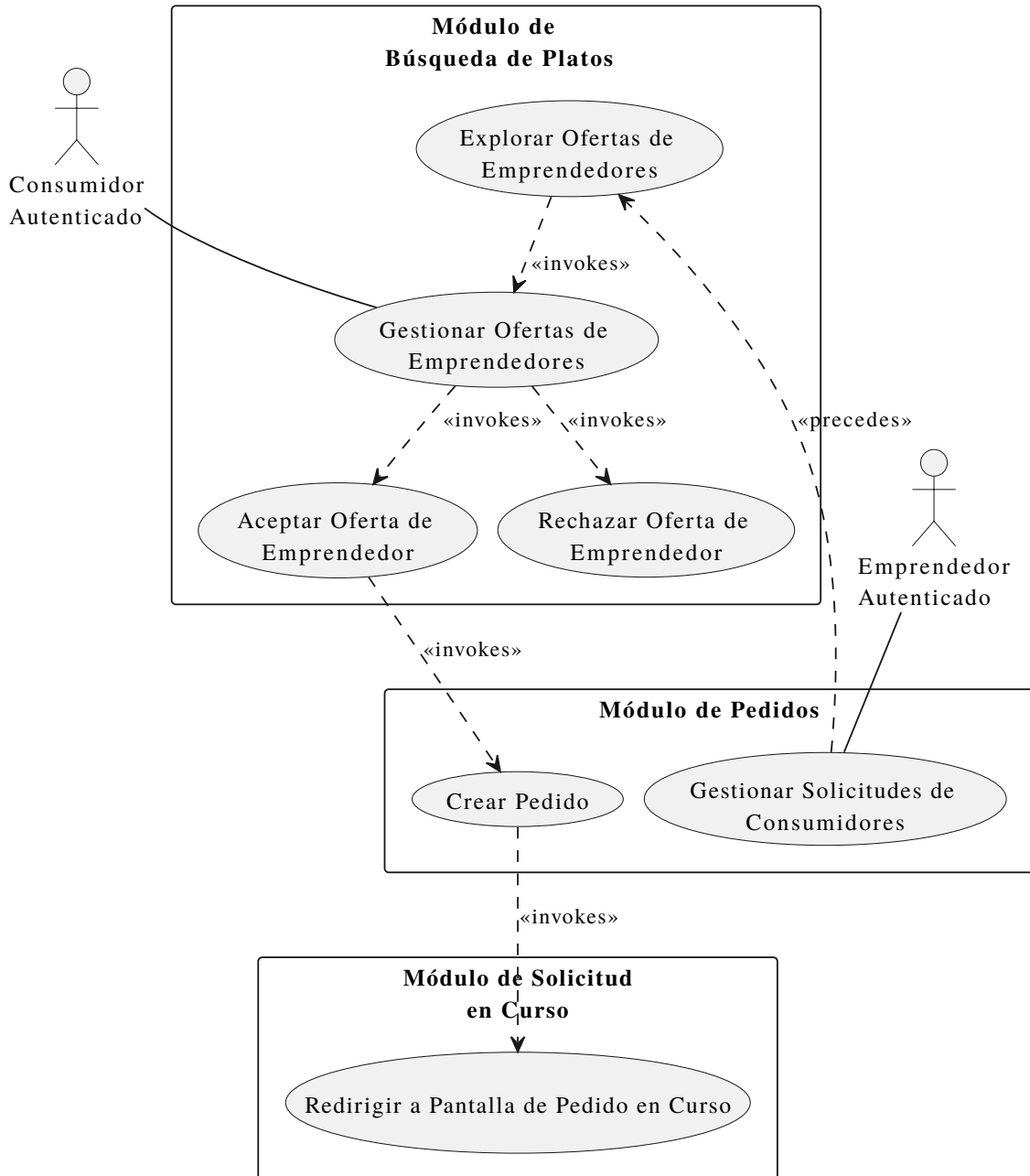
Caso de uso 16

Gestionar Ofertas de Emprendedores

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	Después de Explorar Ofertas de Emprendedores, el Consumidor autenticado selecciona una oferta recibida y el sistema muestra las acciones disponibles para gestionarla, incluyendo aceptarla o rechazarla, junto con la información relevante de la oferta asociada. Si el Consumidor opta por aceptar la oferta, el emparejamiento de una Solicitud con una Publicación realizada por el Emprendedor se traduce en la formación de un Pedido, el cual es registrado por el sistema antes de llevar al Consumidor y al Emprendedor a la pantalla de Pedido en Curso; si el Consumidor opta por rechazar la oferta, el sistema registra esta acción y elimina la oferta de la lista desplegada al Consumidor.
<i>Flujos alternativos</i>	La Oferta deja de estar disponible mientras el Consumidor la acepta: El sistema notifica que la Oferta ya no puede gestionarse, actualiza la lista y evita registrar una nueva decisión sobre ella. El sistema tarda demasiado en registrar la aceptación de la Oferta de parte del Consumidor mientras la Oferta está disponible (> 15 segundos): El sistema reinicia el temporizador correspondiente a la duración del despliegue de la Oferta, (vuelve a contar 1 minuto hacia atrás), mostrando un mensaje de error en la operación.

Figura 46

Diagrama del caso de uso: Gestionar Ofertas de Emprendedores



ANÁLISIS Y DISEÑO

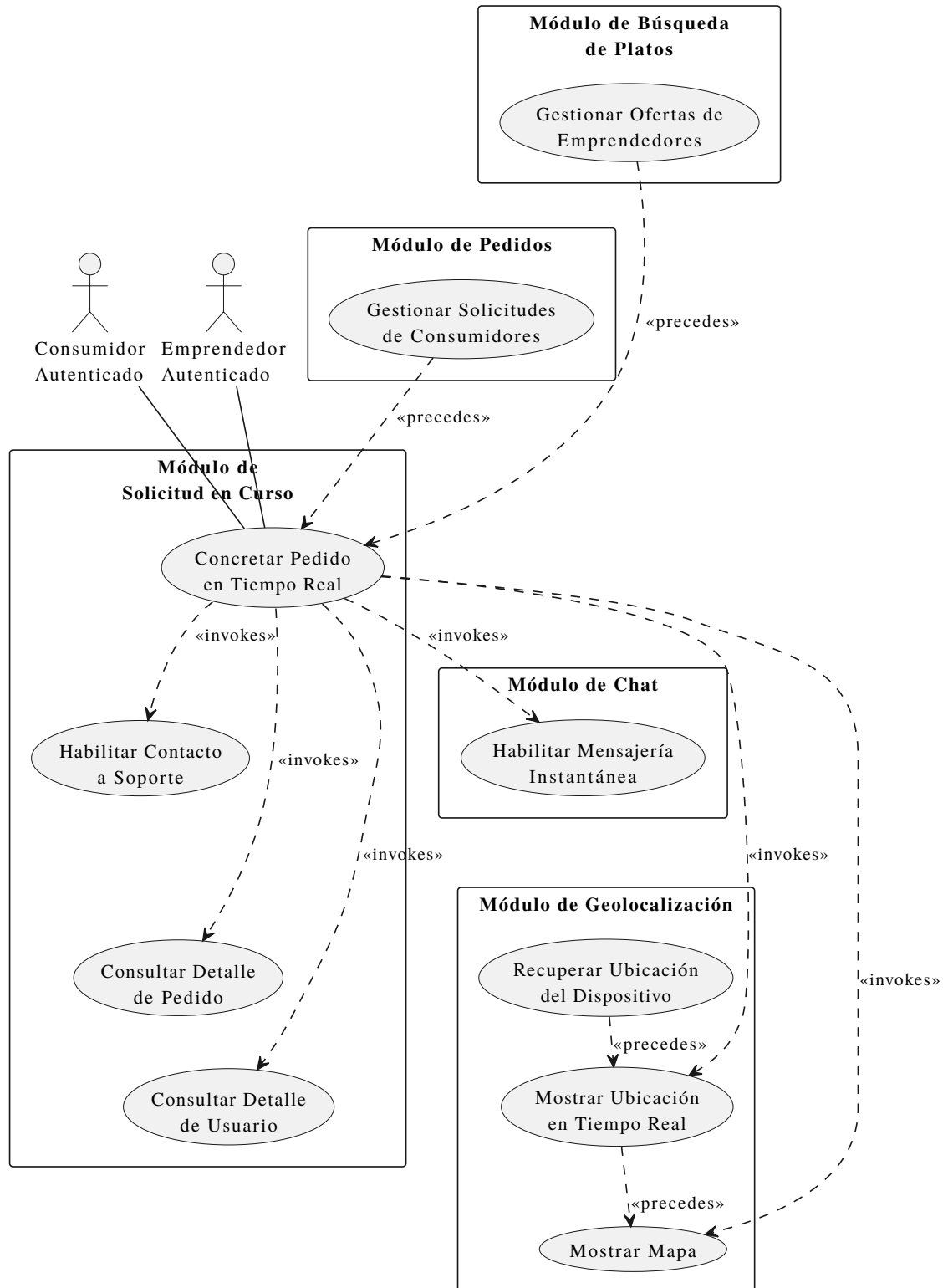
Caso de uso 17

Concretar Pedido en Tiempo Real

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	Después de que el Consumidor acepta una Oferta de un Emprendedor, el sistema redirige al Emprendedor y al Consumidor a la pantalla de Pedido en Tiempo Real, el cual comprende un mapa que muestra la ubicación en tiempo real de cada uno, un resumen de la Oferta aceptada (nombre de plato, precio, reseña del Plato, reseña del Emprendedor) y el nombre del Emprendedor o del Consumidor (dependiendo de qué rol tenga el Usuario Autenticado en esta interacción). El sistema, además, habilita el módulo de chat para habilitar la comunicación via mensaje entre el Consumidor y el Emprendedor, junto con botones para contactar a soporte y mostrar la ubicación en la aplicación de navegación GPS de preferencia del Consumidor.
<i>Flujos alternativos</i>	El Consumidor o el Emprendedor cierran la aplicación: El sistema mantiene un estado interno correspondiente al Pedido en Tiempo Real, mostrando la pantalla del caso de uso de nuevo cuando alguno de los dos abre la aplicación nuevamente. El mensaje de chat tarda demasiado en enviarse (> 15 segundos): El sistema, del lado del Usuario, descarta el envío del mensaje, preservando la burbuja de chat con el mensaje escrito pero agregando un mensaje de tipo “X no se pudo enviar el mensaje”.

Figura 47

Diagrama del caso de uso: Concretar Pedido en Tiempo Real



ANÁLISIS Y DISEÑO

5.2.1.5 Casos de uso del administrador

Para el MVP, no se contempla el auto-registro de perfiles administrativos desde la aplicación. Se asume la existencia de un PerfilAdministrador inicial, aprovisionado por la empresa o por el administrador de bases de datos para habilitar la supervisión operativa; si el personal administrativo de TI crece, perfiles administrativos adicionales podrán ser creados mediante el mismo proceso interno controlado.

ANÁLISIS Y DISEÑO

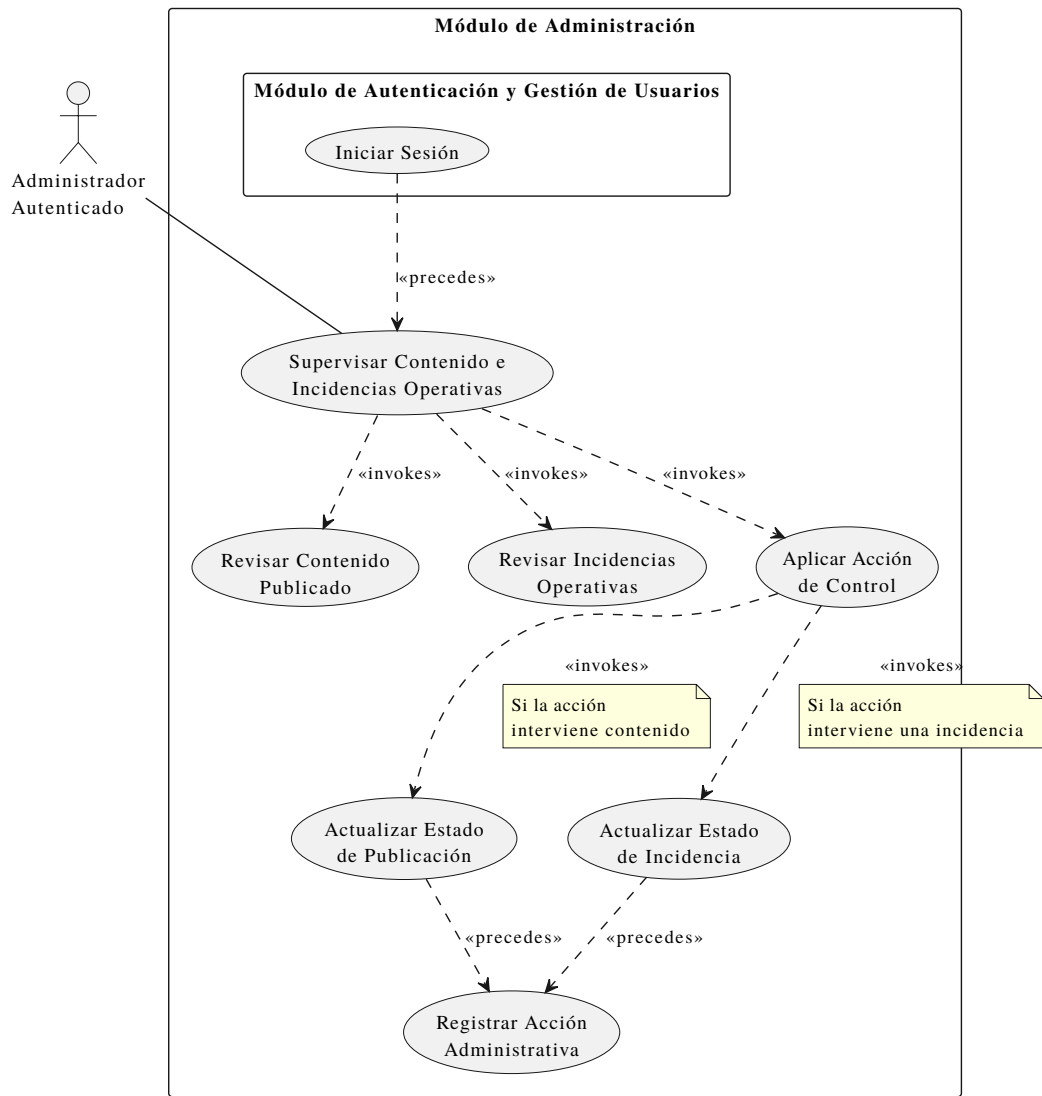
Caso de uso 18

Supervisar Contenido e Incidencias Operativas

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	El Administrador autenticado accede al panel de supervisión y el sistema muestra una vista diferenciada de administración con el listado de Publicaciones e Incidencias operativas activas, junto con su estado, responsable asociado y marcas de tiempo relevantes. El Administrador selecciona un elemento a revisar y el sistema muestra su detalle. Luego, el Administrador aplica la acción de control correspondiente a su rol, como desactivar temporalmente una Publicación, restaurarla, marcar una Incidencia como atendida o cerrarla. El sistema valida permisos, registra la acción administrativa realizada, actualiza el estado del elemento intervenido en la Base de Datos y refresca el panel con el nuevo estado.
<i>Flujos alternativos</i>	No existen Publicaciones ni Incidencias pendientes de revisión: El sistema muestra el panel de supervisión vacío, indicando que no hay elementos por atender en ese momento. El elemento seleccionado ya fue actualizado por otro Administrador o dejó de estar disponible: El sistema informa que el estado cambió, recarga el detalle y evita aplicar una acción duplicada. La acción administrativa solicitada no corresponde con el estado actual del elemento: El sistema muestra un mensaje de validación y mantiene visible el detalle para que el Administrador seleccione otra acción válida. El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (> 5 segundos): El panel de supervisión muestra un mensaje indicando que no fue posible completar la operación en el tiempo esperado y permite reintentar.

Figura 48

Diagrama del caso de uso: Supervisar Contenido e Incidencias Operativas



5.2.1.6 Casos de uso de trazabilidad temporal

Este caso de uso transversal formaliza el registro de fechas de creación y actualización sobre las entidades principales del MVP, a fin de sostener la trazabilidad básica requerida por el sistema.

ANÁLISIS Y DISEÑO

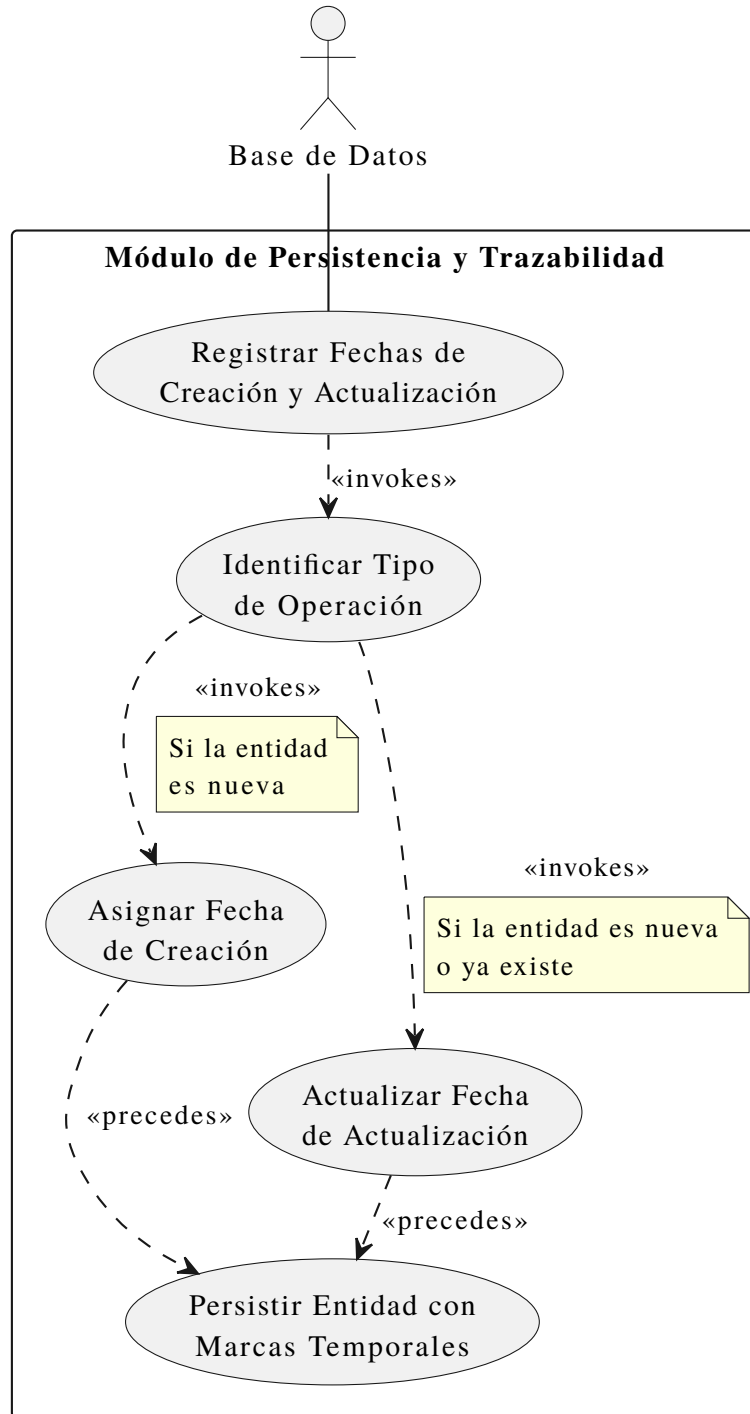
Caso de uso 19

Registrar Fechas de Creación y Actualización

Descripción	Detalle
<i>Flujo principal</i>	Cuando el sistema intenta persistir una entidad principal del MVP (es decir, un Usuario, Perfil, Publicación, Solicitud, Oferta, Pedido o Incidencia) identifica si la operación corresponde a la creación de un nuevo registro o a la actualización de uno existente, preparando los campos temporales que deben acompañar la escritura en la Base de Datos. Si la entidad es nueva, el sistema asigna la fecha de creación y la fecha de actualización con el mismo valor temporal; si la entidad ya existe, conserva la fecha de creación previamente registrada y reemplaza únicamente la fecha de actualización. Luego, el sistema persiste la entidad con ambas marcas temporales y confirma la operación al módulo que inició la solicitud.
<i>Flujos alternativos</i>	La entidad no dispone de los campos requeridos para registrar las fechas: El sistema rechaza la operación de persistencia, registra el error interno y devuelve una notificación al módulo invocador para evitar un registro incompleto. La operación de persistencia falla o la transacción es revertida: El sistema no conserva cambios parciales sobre las fechas y reporta que la escritura no pudo completarse. La fecha de actualización resultaría anterior a la fecha de creación: El sistema detecta la inconsistencia temporal, cancela la escritura y deja trazado el evento para su revisión técnica.

Figura 49

Diagrama del caso de uso: Registrar Fechas de Creación y Actualización



5.3 Mapeo de casos de uso a requerimientos

A continuación, se presenta la tabla de concordancia entre los casos de uso definidos para el sistema y los requisitos funcionales que cada uno cubre.

Tabla 6

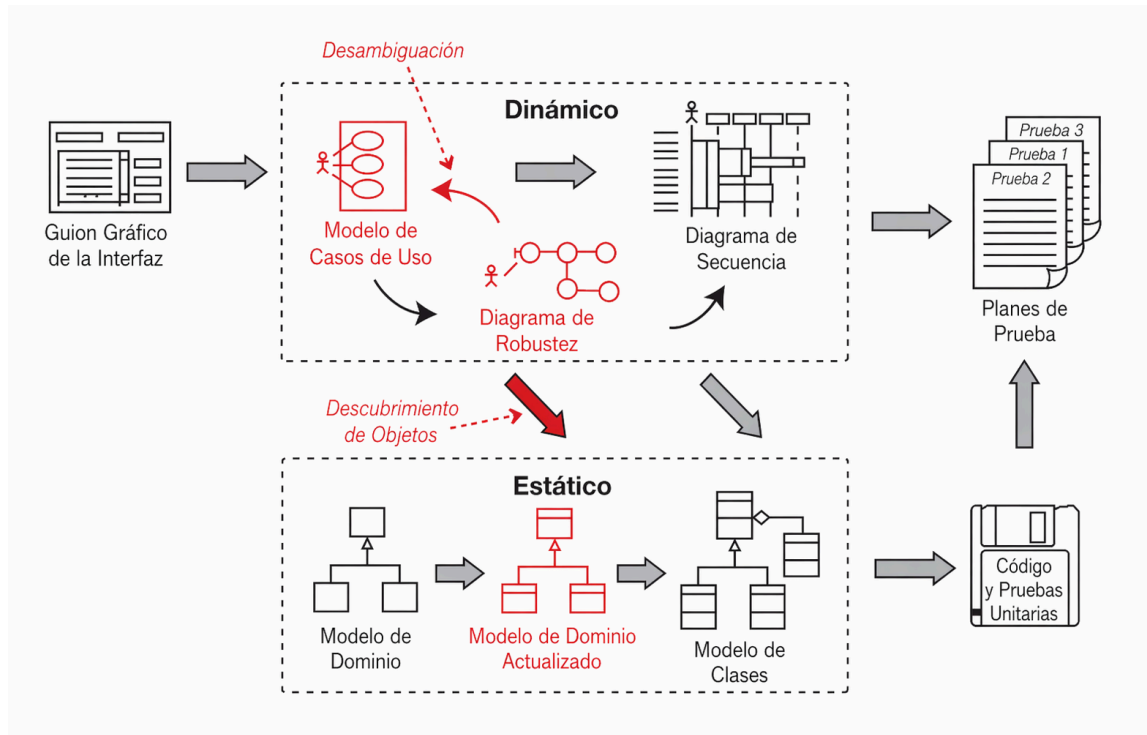
Tabla de concordancia entre casos de uso y requisitos funcionales

ID del caso de uso	Nombre del caso de uso	Requisito(s) cubierto(s)
CU-1	Solicitar Creación de Cuenta	RF-01
CU-2	Verificar Identidad	RF-01
CU-3	Iniciar Sesión	RF-01
CU-4	Solicitar Reinicio de Contraseña	RF-01
CU-5	Seleccionar Suscripción de Emprendedor	RF-03
CU-6	Crear Perfil Gastronómico	RF-02, RF-03
CU-7	Editar Perfil Gastronómico	RF-03
CU-8	Gestionar Publicaciones de Platos	RF-04, RF-05
CU-9	Gestionar Ingredientes de Platos	RF-06, RF-14
CU-10	Generar Advertencias de Alérgenos	RF-12
CU-11	Solicitar Platos	RF-07, RF-10
CU-12	Explorar Ofertas de Emprendedores	RF-07
CU-13	Aplicar Filtros de Búsqueda	RF-07, RF-08
CU-14	Consultar Detalle de Oferta	RF-09
CU-15	Gestionar Solicitudes de Consumidores	RF-10
CU-16	Gestionar Ofertas de Emprendedores	RF-10
CU-17	Concretar Pedido en Tiempo Real	RF-10
CU-18	Supervisar Contenido e Incidencias Operativas	RF-11
CU-19	Registrar Fechas de Creación y Actualización	RF-13

5.4 Diagramas de robustez

Figura 50

Imagen sobre la ubicación del análisis y diagrama de robustez en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 con el prompt “Genera este diagrama pero con el texto traducido a español.”



Nota. Recuperado de Rosenberg & Stephens (2007), figura vista en la página 101 del libro.

Luego de elaborar los casos de uso y hacer una revisión de requerimientos conforme indican Rosenberg & Stephens (2007), el cual no se documenta en este proyecto de grado debido a que se realiza de forma periódica y presencial con el docente encargado de desarrollar la materia “Modalidad de Graduación I”, se pasa a realizar el análisis de robustez.

El análisis de robustez es una forma de llenar el vacío entre el análisis establecido por los casos de uso y el diseño dado por los diagramas de secuencia y, posteriormente, el modelo de clases.

ANÁLISIS Y DISEÑO

Resumidamente, un diagrama de robustez es una representación basado en objetos de un caso de uso.

Para obtener un buen diagrama de robustez, es necesario que el caso de uso a partir del cual se realiza el diagrama esté redactado correctamente. Rosenberg & Stephens (2007) indican que, si un diagrama de robustez demora más de 10 minutos en concretarse, es mejor revisitar el caso de uso y redactarlo nuevamente.

El dibujar un diagrama de robustez, además, garantiza que el caso de uso esté escrito en el contexto del modelo de dominio.

En el caso del presente proyecto, se incluye un apartado para el modelo de dominio actualizado, ya que la metodología ICONIX es iterativa e incentiva hacer esfuerzos iniciales conscientes pero no exhaustivos. Por ello, en la sección “Modelo de dominio actualizado” aparecen tanto nuevas clases del dominio como atributos correspondientes a estas clases.

5.4.1 Anatomía de un diagrama de robustez

Rosenberg & Stephens (2007) definen al diagrama de robustez como un híbrido entre un diagrama de clases y un diagrama de actividad, ya que es una representación gráfica del comportamiento descrito por un caso de uso, mostrando tanto las clases participantes como el comportamiento del software, aunque evitando mostrar qué clase es responsable por qué pedazos de comportamiento.

Existe una relación uno a uno entre el flujo de acción en el diagrama de robustez y los pasos descritos en el texto del caso de uso.

Figura 51

Símbolos del diagrama de robustez



Nota. Correspondiente a la figura 5-2 del libro de Rosenberg & Stephens (2007), página 103. Esta imagen resulta de usar OpenAI, DALL-E 3, 2023 para generar la traducción del mismo, con el prompt "Genera este diagrama pero con el texto traducido a español."

Los tres estereotipos de clase que se muestran en Figura 51 son los siguientes:

- Objetos de frontera: La “interfaz” entre el sistema y el mundo exterior. Los objetos de frontera suelen ser pantallas o páginas web (i.e. la capa de presentación con la que interactúa el actor).
- Objetos de entidad: Clases del modelo de dominio.
- Controladores: Funcionan como el “pegamento” entre los objetos de entidad y de frontera.

Rosenberg & Stephens (2007) consideran que es útil pensar en los objetos de frontera y de entidad como sustantivos y en los controladores como verbos. Dicho esto, establecen las siguientes reglas a la hora de elaborar los diagramas de robustez:

- Los sustantivos pueden comunicarse con los verbos (y vice versa).
- Los sustantivos no pueden comunicarse con otros sustantivos.

ANÁLISIS Y DISEÑO

- Los verbos pueden comunicarse con otros verbos.

A continuación, se presentan los diagramas de robustez de la plataforma móvil de intermediación gastronómica:

5.4.1.1 Diagramas de robustez de casos de uso de autenticación y gestión de usuarios

Figura 52

Diagrama de robustez del caso de uso: “Solicitar Creación de Cuenta”

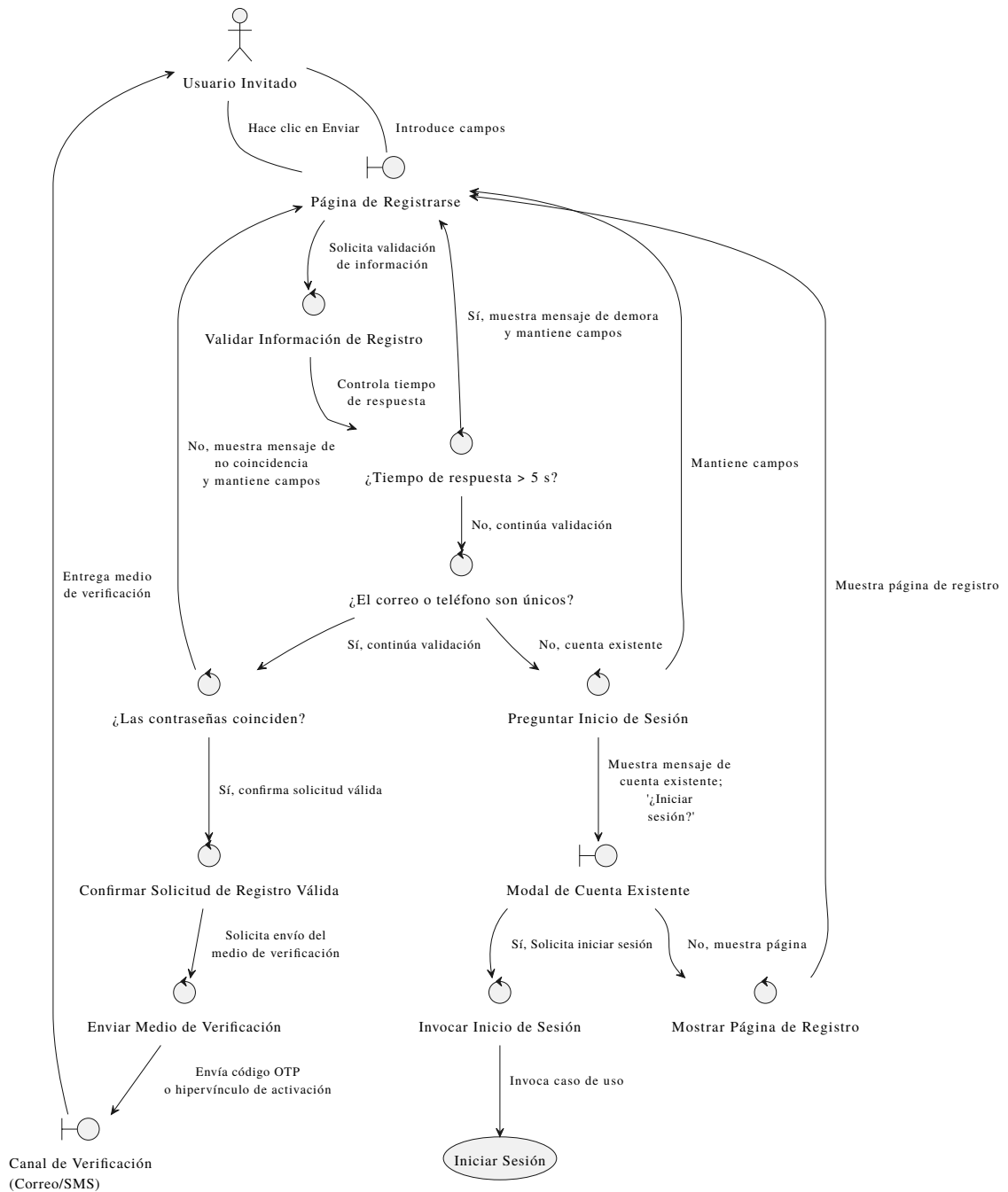


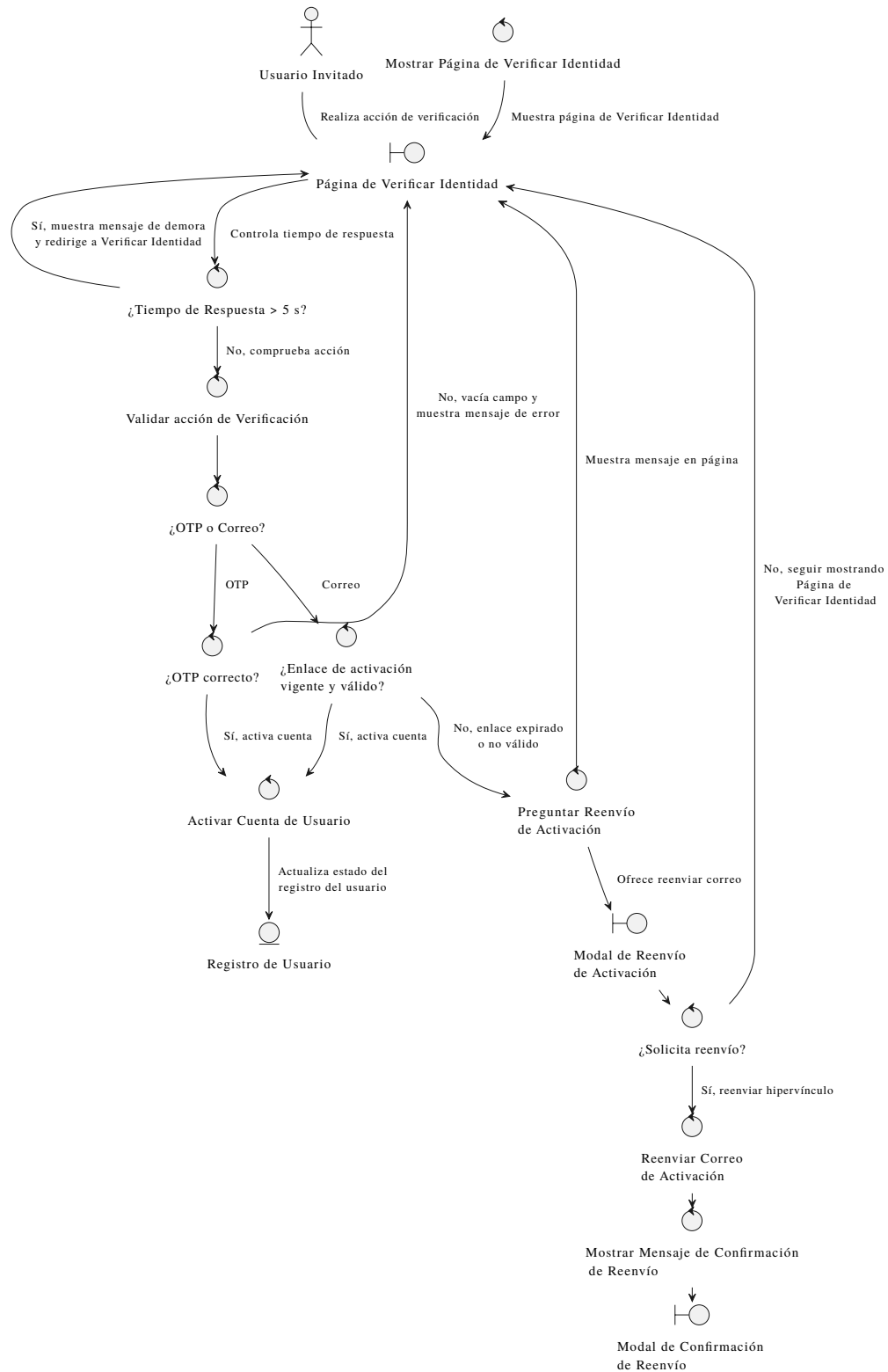
Figura 53*Diagrama de robustez del caso de uso: "Verificar Identidad"*

Figura 54

Diagrama de robustez del caso de uso: "Iniciar Sesión"

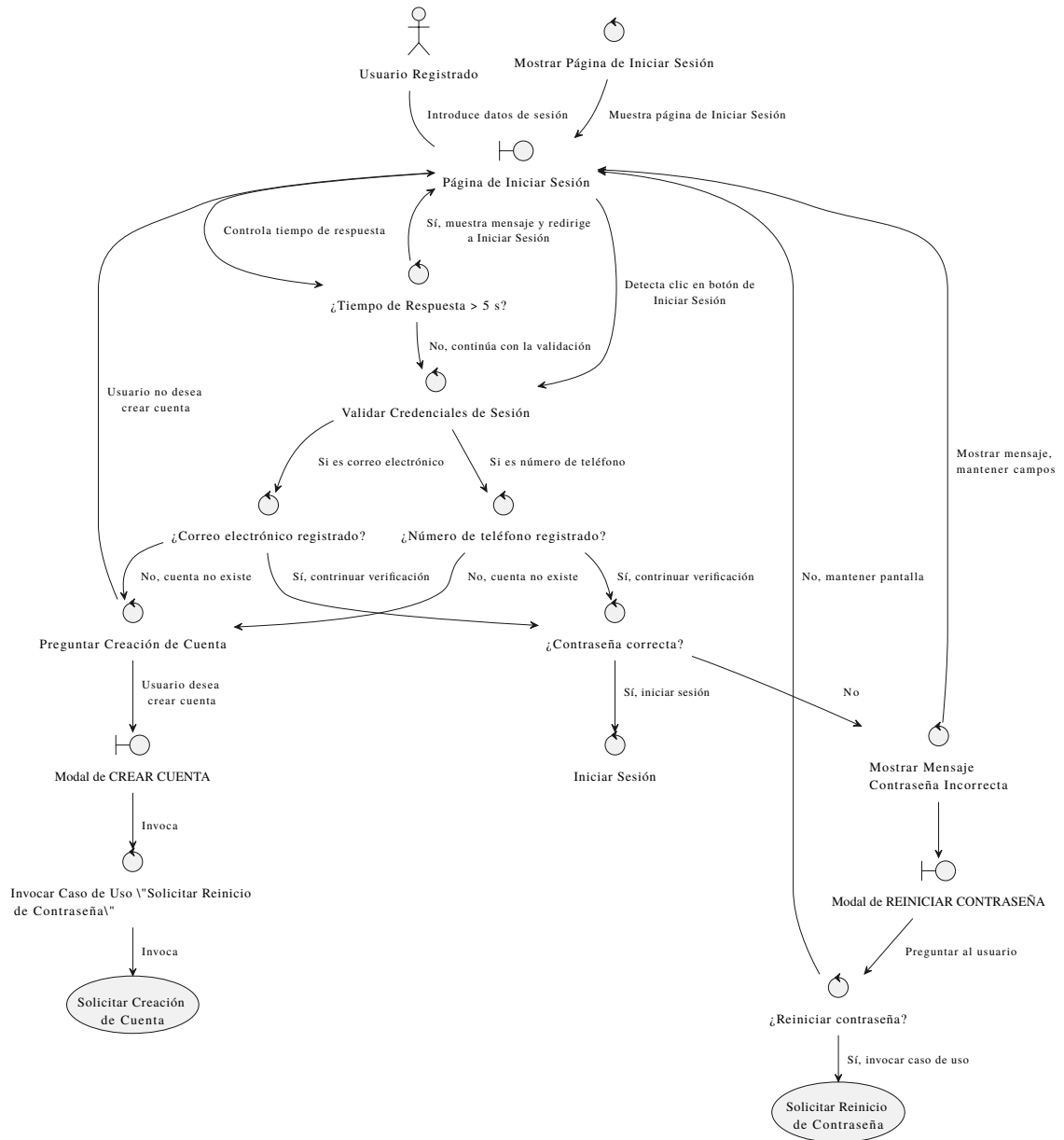


Figura 55

Diagrama de robustez del caso de uso: "Solicitar Reinicio de Contraseña"

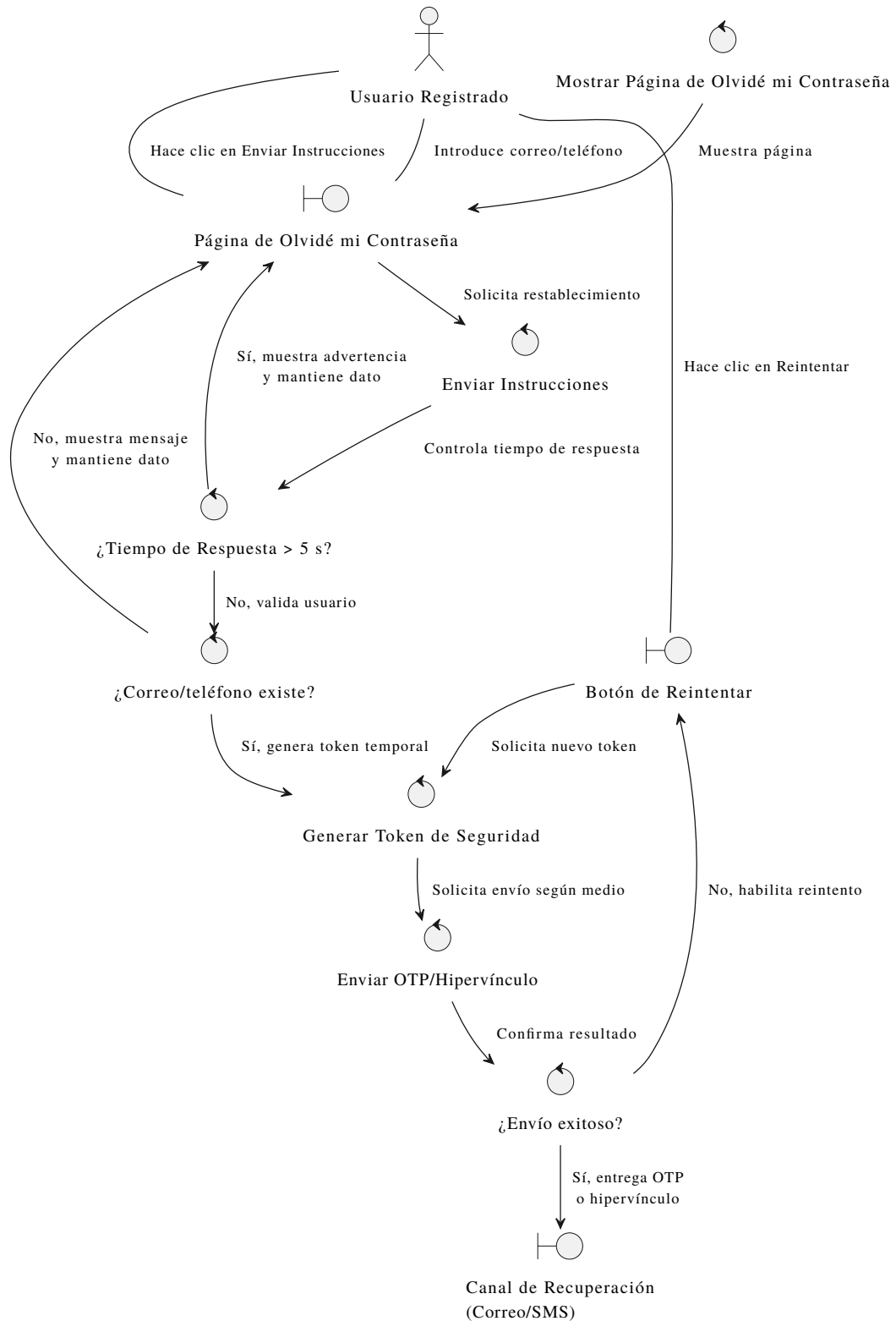


Figura 56

Diagrama de robustez del caso de uso: “Crear Perfil Gastronómico”

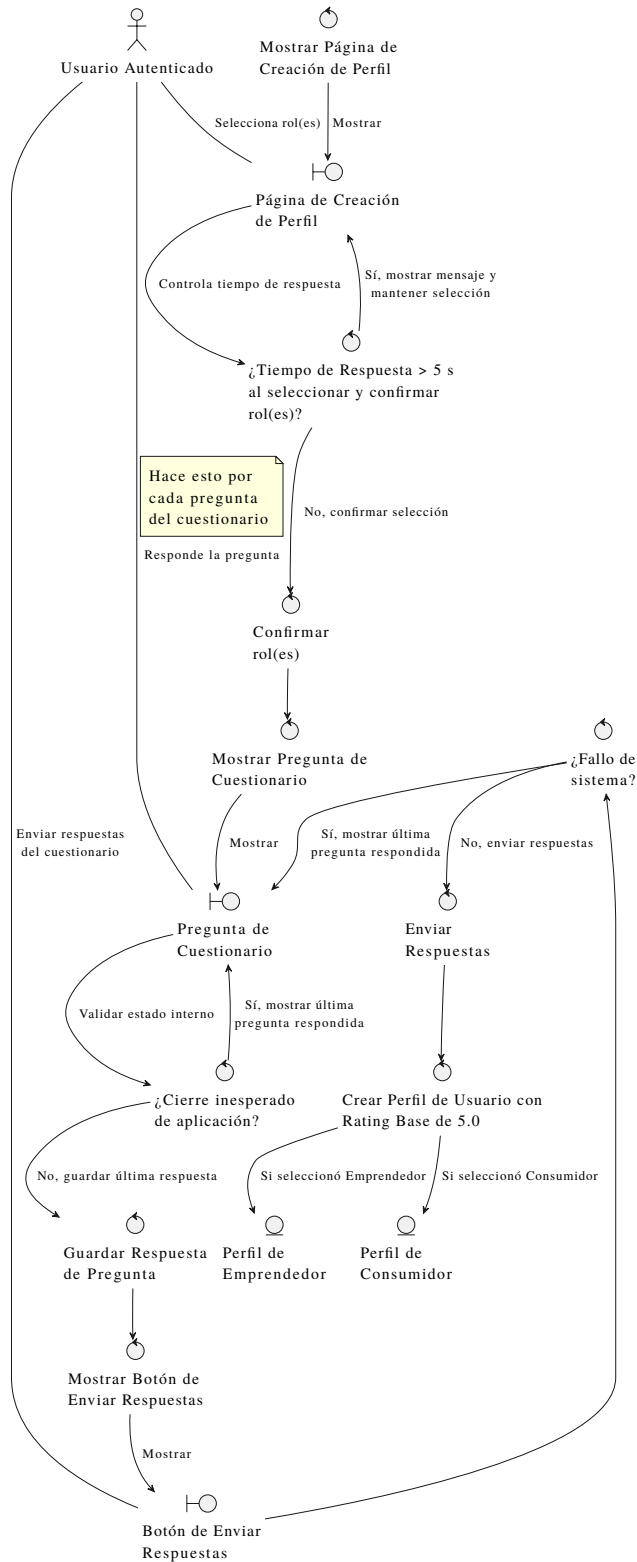


Figura 57

Diagrama de robustez del caso de uso: “Seleccionar Suscripción de Emprendedor”

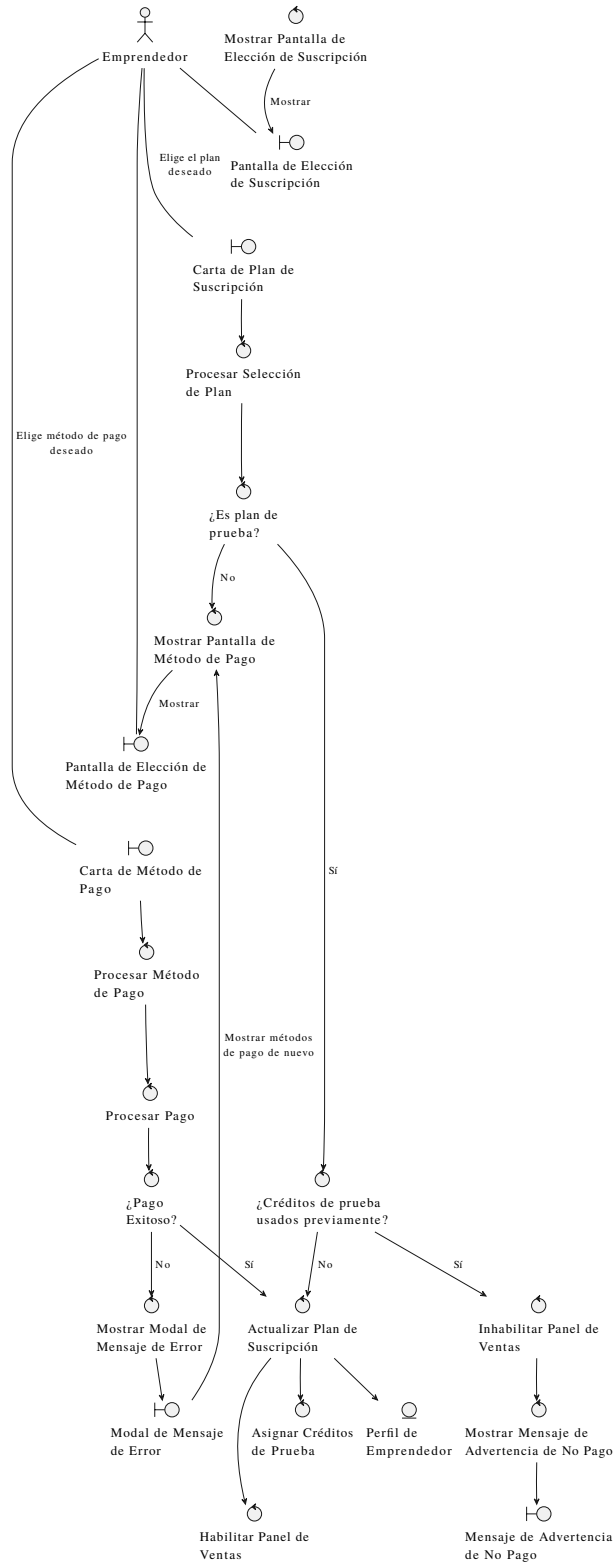
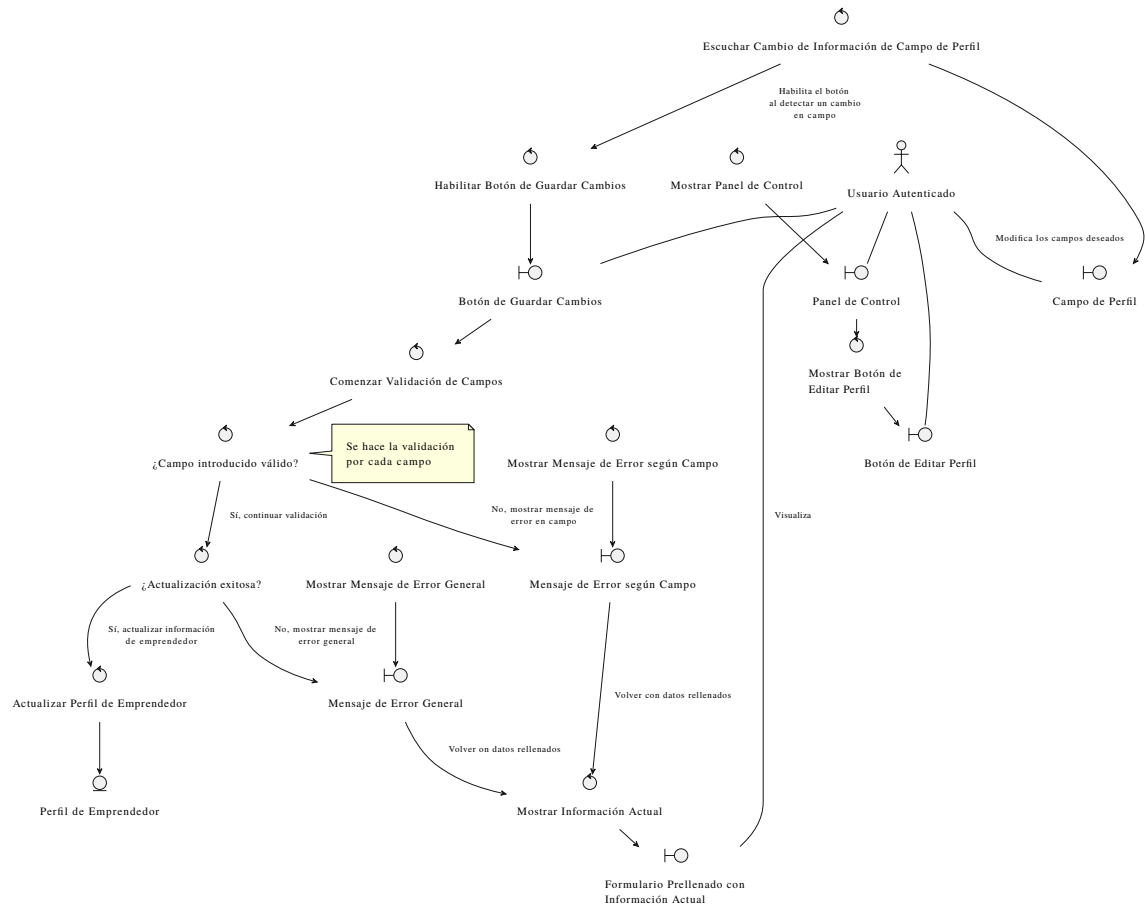


Figura 58

Diagrama de robustez del caso de uso: “Editar Perfil Gastronómico”



5.4.1.2 Diagramas de robustez de casos de uso de gestión de platos

Figura 59

Diagrama de robustez del caso de uso: “Gestionar Publicaciones de Platos”

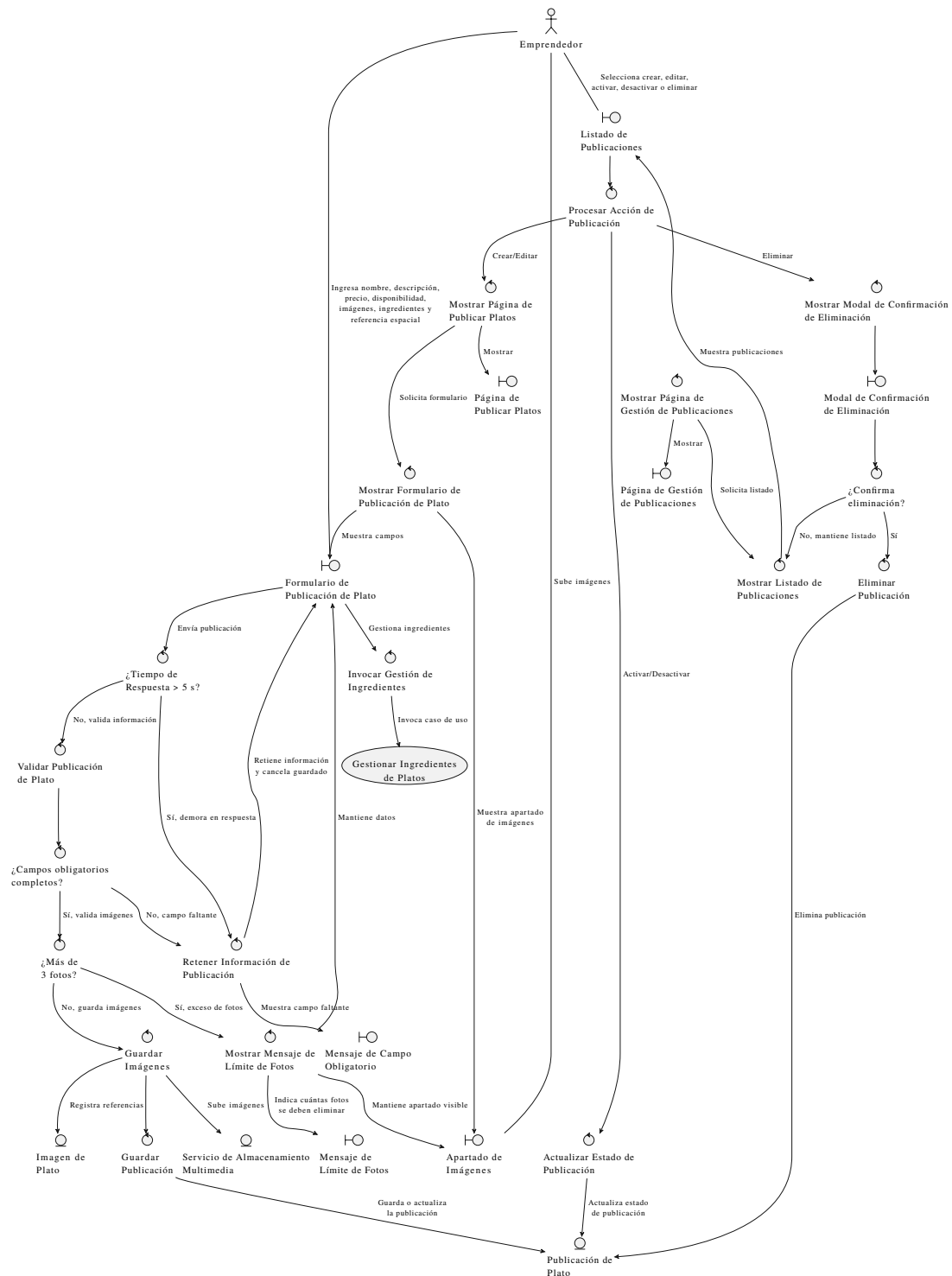
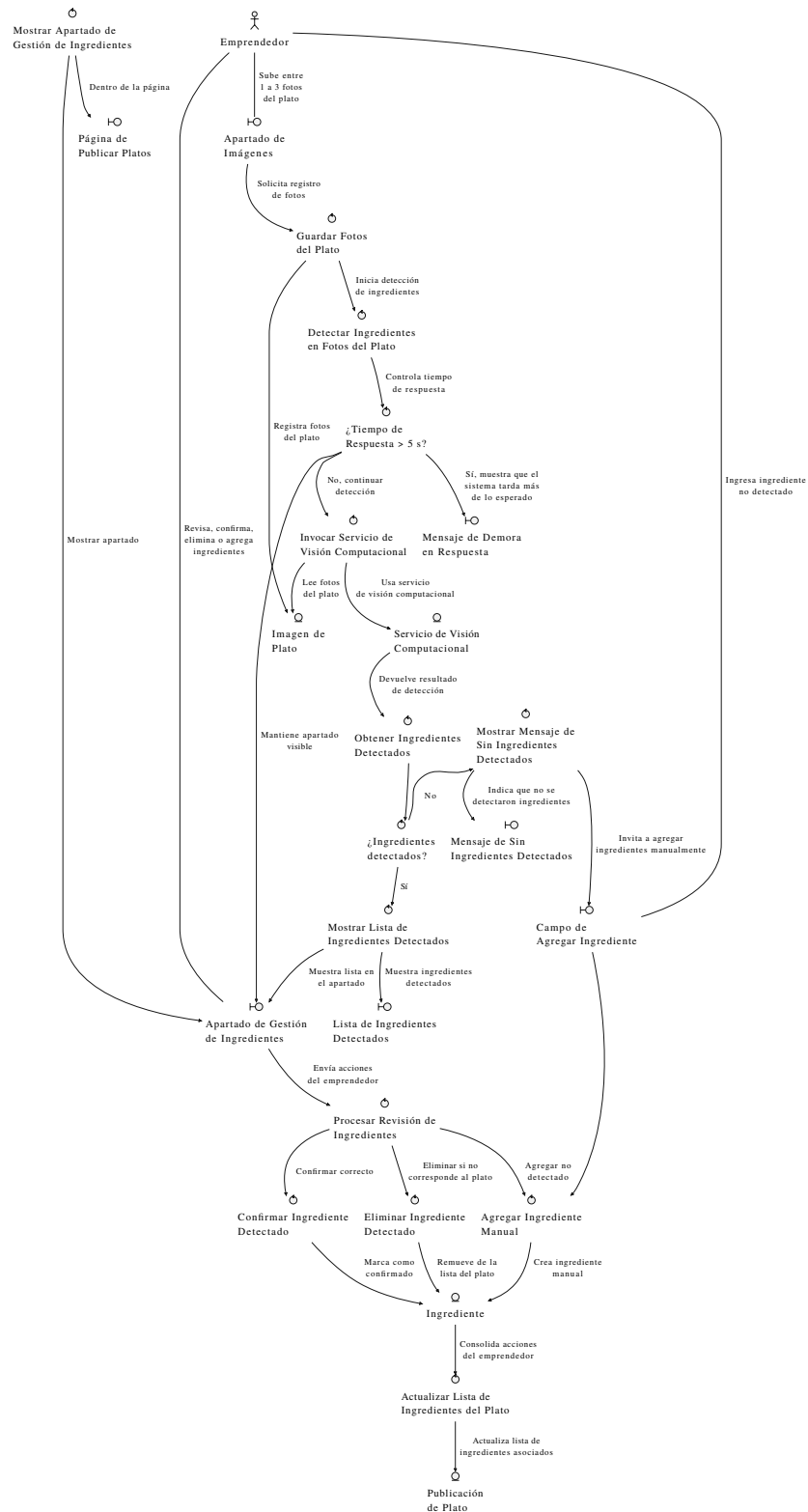


Figura 60

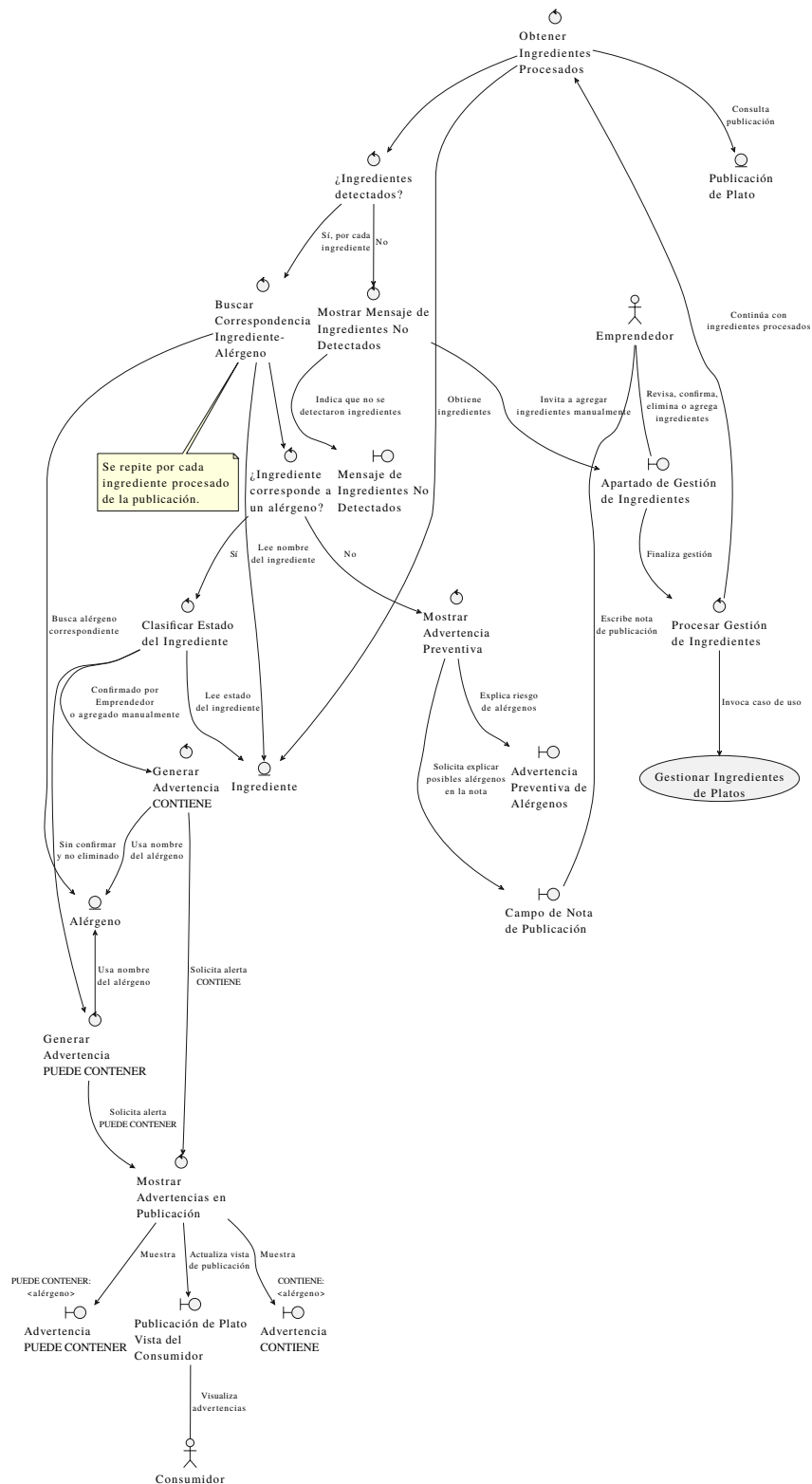
Diagrama de robustez del caso de uso: “Gestionar Ingredientes de Platos”



ANÁLISIS Y DISEÑO

Figura 61

Diagrama de robustez del caso de uso: “Generar Advertencias de Alérgenos”



5.4.1.3 Diagramas de robustez de casos de uso de búsqueda de platos

Figura 62

Diagrama de robustez del caso de uso: Solicitar Platos

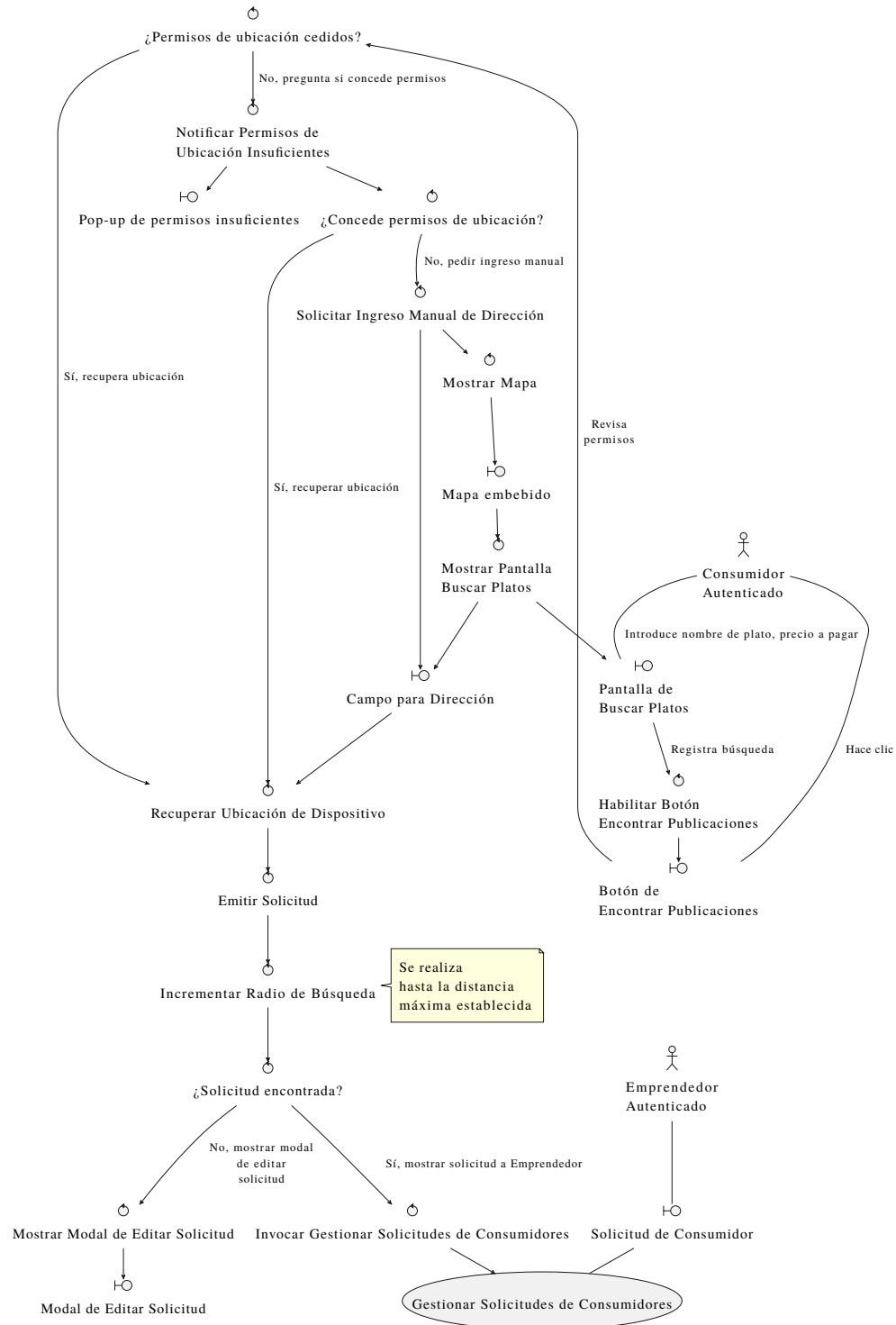


Figura 63

Diagrama de robustez del caso de uso: Explorar Ofertas de Emprendedores

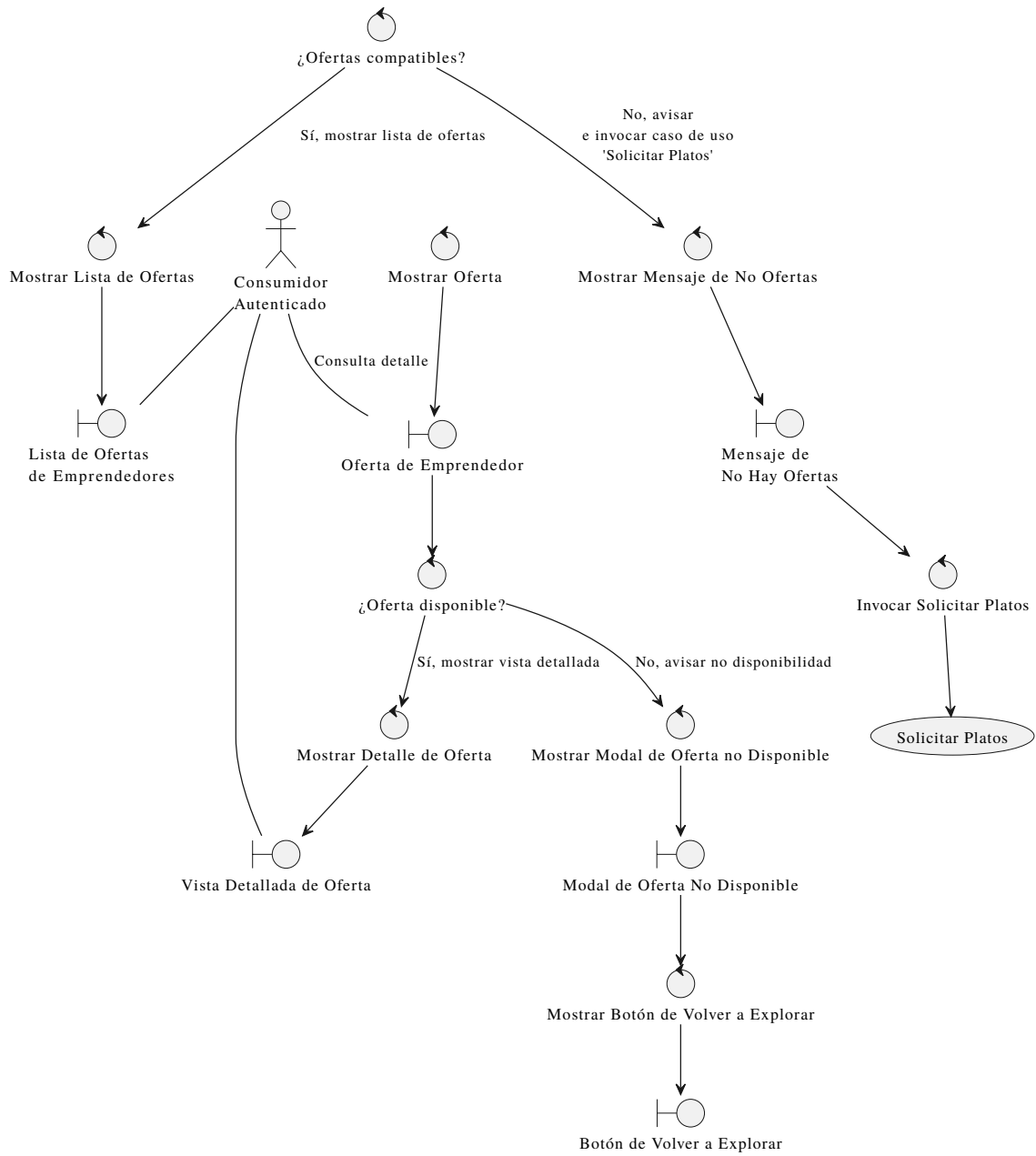


Figura 64

Diagrama de robustez del caso de uso: Aplicar Filtros de Búsqueda

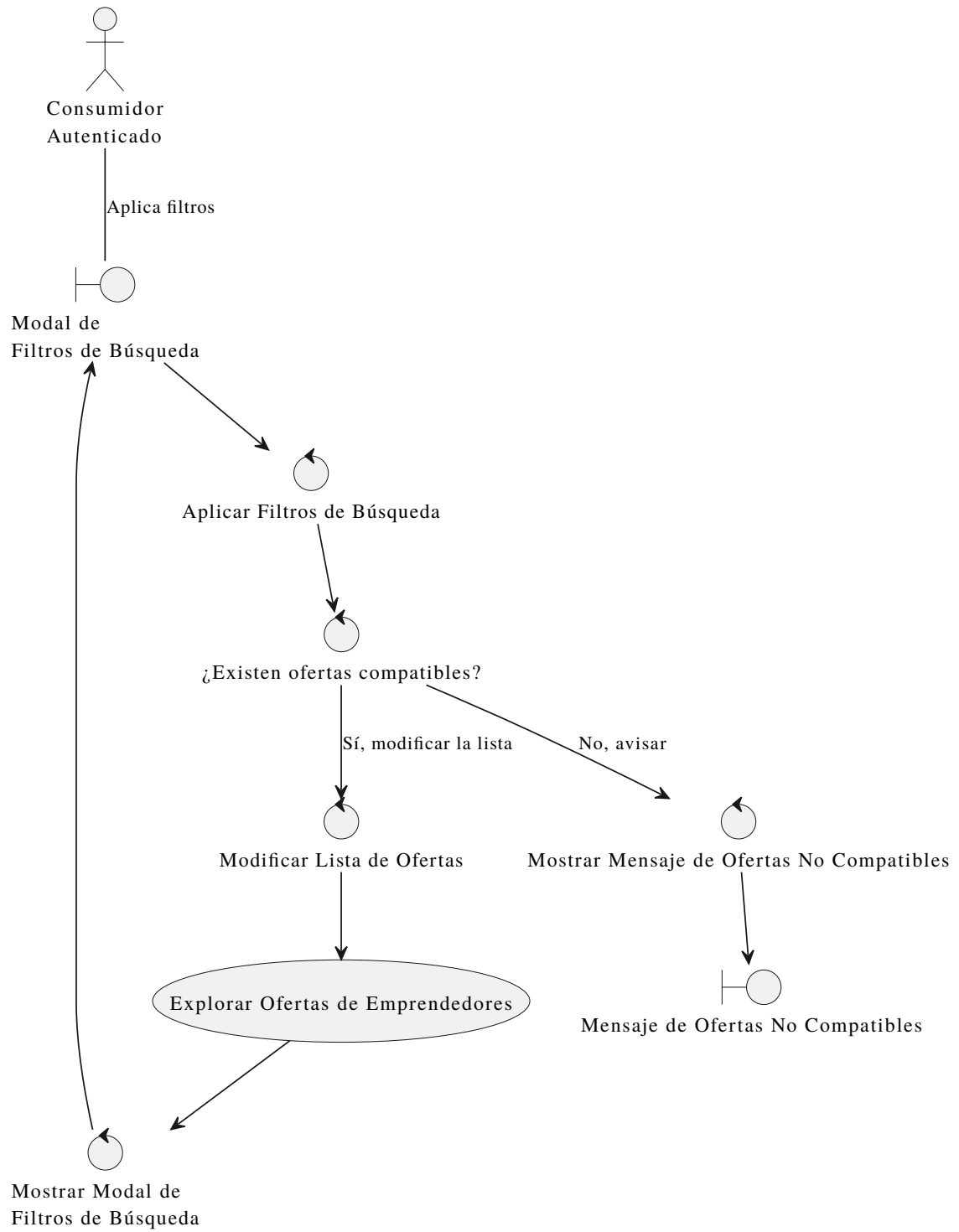
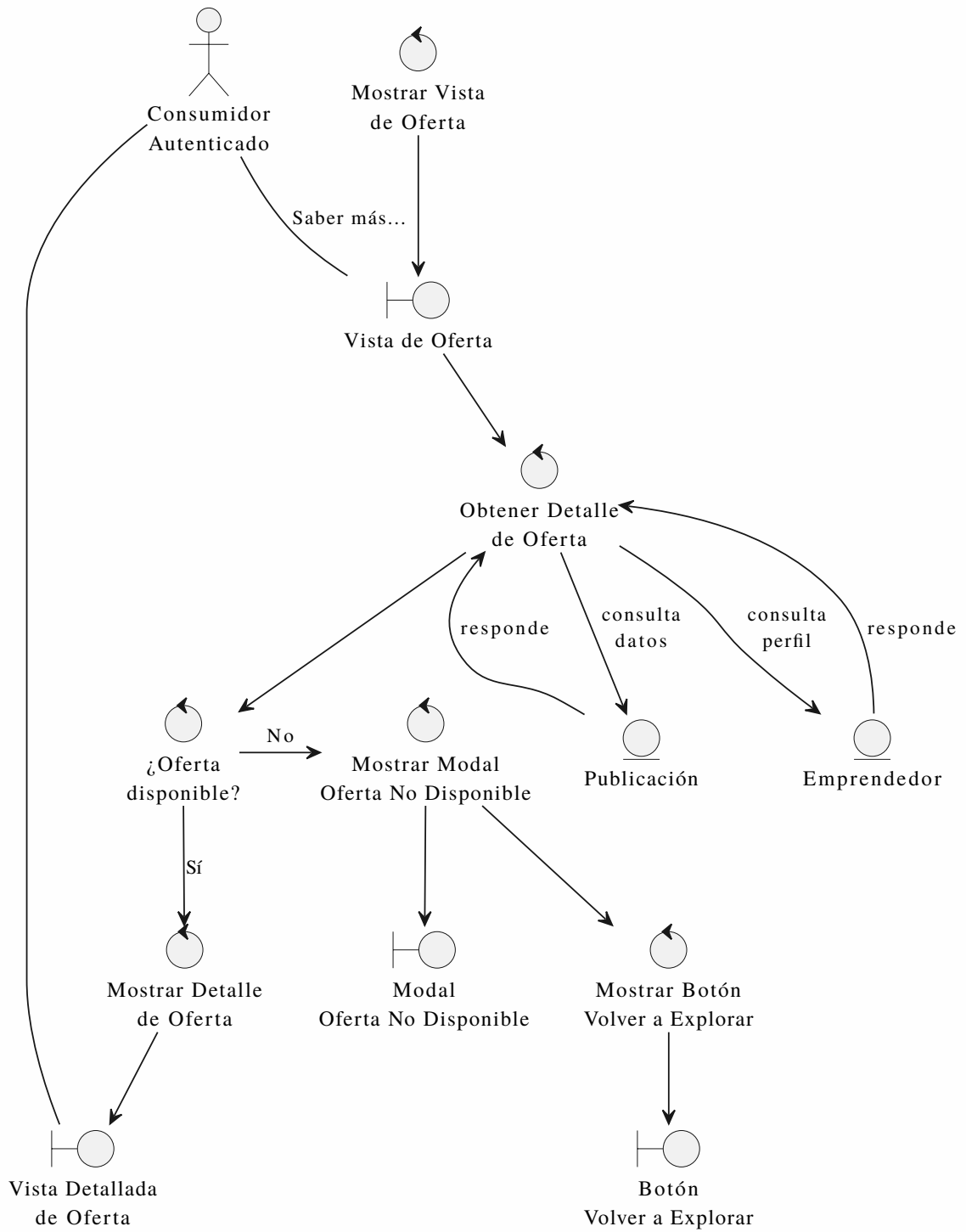
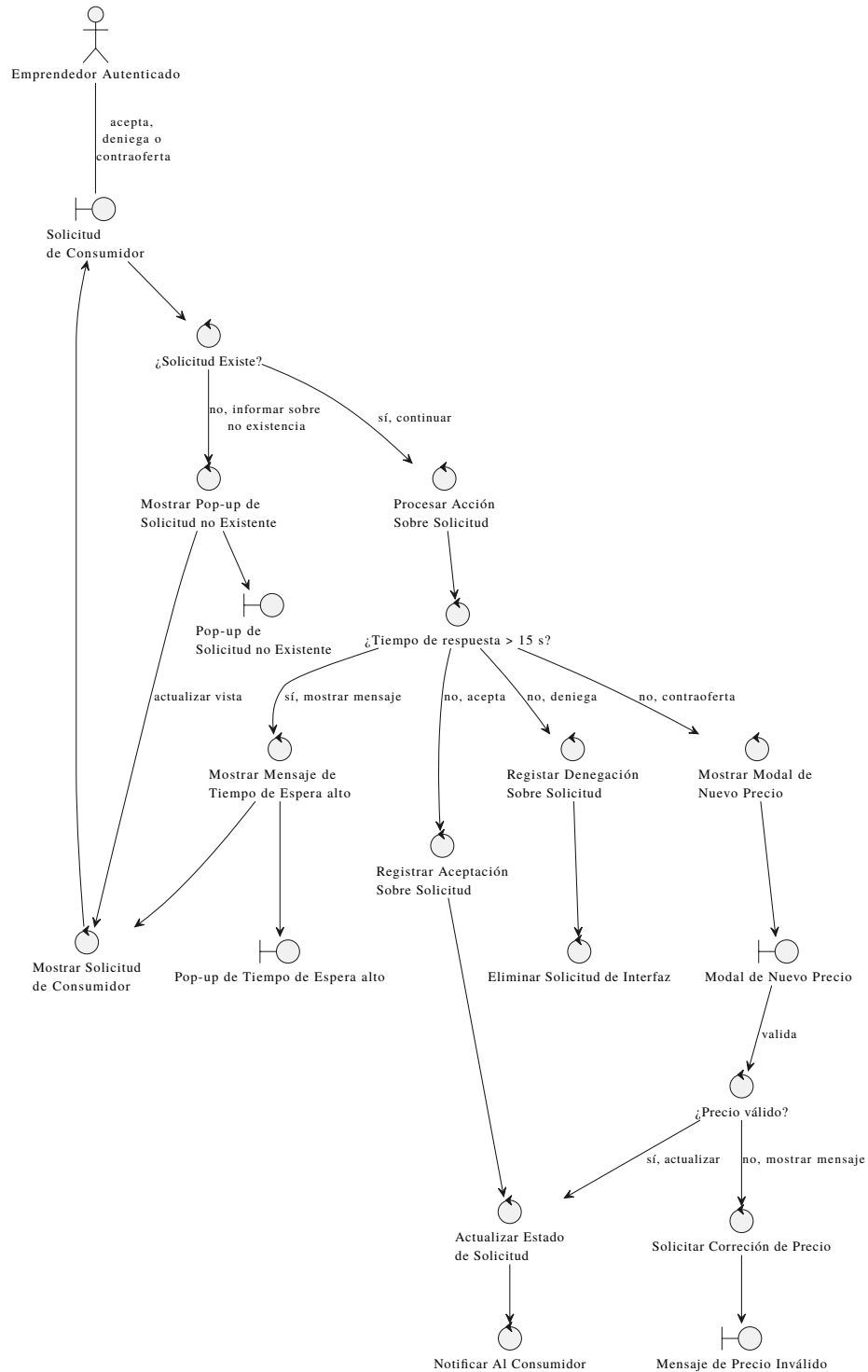


Figura 65*Diagrama de robustez del caso de uso: Consultar Detalle de Oferta*

5.4.1.4 Diagramas de robustez de casos de uso de pedidos

Figura 66

Diagrama de robustez del caso de uso: Gestionar Solicitudes de Consumidores



5.5 Modelo de dominio actualizado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari.

5.6 Revisión preliminar de diseño

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet.

5.7 Arquitectura técnica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in.

5.8 Diagramas de secuencia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem,

ANÁLISIS Y DISEÑO

ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis.

5.9 Diagrama de clases

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

5.10 Revisión crítica de diseño

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod.

5.11 Diagrama lógico de la base de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et.

5.12 Análisis de tecnologías de geolocalización para la conexión entre consumidores y emprendedores

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo,

ANÁLISIS Y DISEÑO

cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime.

5.13 Diseño de la geolocalización

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

5.14 Análisis de tecnologías de visión computacional para advertencias preventivas sobre alérgenos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id.

5.15 Integración de la visión computacional en la plataforma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et

ANÁLISIS Y DISEÑO

infinitem impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam.

5.16 Diseño del panel analítico para el seguimiento de métricas clave

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua.

Implementación

6.1 Diagrama físico de la base de datos

6.2 Desarrollo de módulos operacionales

6.2.1 Búsqueda y filtrado de productos

6.2.2 Gestión de productos

6.2.3 Geolocalización

6.2.4 Componente de apoyo preventivo sobre alérgenos

6.3 Desarrollo del módulo analítico

6.4 Integración de módulos operacionales y analíticos

Pruebas

7.1 Sobre la realización de pruebas en el contexto del software

7.2 Inclusiones

7.3 Exclusiones

7.4 Pruebas de funcionalidad

7.5 Resultados y análisis de las pruebas

CAPÍTULO VIII

Seguridad informática

8.1 Sobre la seguridad informática

8.1.1 Confidencialidad

8.1.2 Integridad

8.1.3 Disponibilidad

8.2 Manejo de datos personales y privacidad

8.3 Autenticación y autorización de usuarios

8.4 Protección contra vulnerabilidades comunes en aplicaciones móviles

8.5 Encriptación de datos sensibles

8.6 Políticas de seguridad y cumplimiento normativo

8.7 Privacidad de datos en aprendizaje automático

Fuentes de información

Admin Ratio Legis. (2025, octubre 9). *¿Relación Laboral de los Deliveries con las Apps en Bolivia!*. Ratio Legis. <https://www.ratio-legis.com.bo/2025/10/09/relacion-laboral-de-los-deliveries-con-las-apps-en-bolivia/>

Amazon Web Services (AWS). (2026). *What Is Computer Vision?*. Amazon Web Services (AWS). <https://aws.amazon.com/what-is/computer-vision/>

Bennett, R., Gomez-Donoso, C., Zorbas, C., Sacks, G., White, C. M., Hammond, D., Gupta, A., Cameron, A. J., Vanderlee, L., Contreras-Manzano, A., & Backholer, K. (2025). Prevalence of online food delivery platforms, meal kit delivery, and online grocery use in five countries: an analysis of survey data from the 2022 International Food Policy Study. *International Journal of Obesity*, 49(7), 1307-1316. <https://doi.org/10.1038/s41366-025-01771-z>

Bolivia. (1995). *D.S. 24051 de 29-06-1995 Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)*. Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). <https://www.impuestos.gob.bo/wp-content/uploads/2025/09/D.S.-24051-de-29-06-1995-Reglamento-del-Impuesto-sobre-las-Utilidades-de-las-Empresas-IUE-1.pdf>

Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, (2011).

Bolivia. (2021). *Ley N° 1398, Ley de Registro de Comercio*. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). <https://www.seprec.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/Ley-1398-ley-de-registro-de-comercio.pdf>

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Caballar, R. D., & Stryker, C. (2025, noviembre 20). *What Is Computer Vision?*. IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/computer-vision>
- Calculator.net. (s. f.). *Sample Size Calculator*. Calculator.net. Recuperado 5 de marzo de 2026, de <https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html>
- Carpio, R. (2025, agosto 12). *Estadísticas de redes sociales en Bolivia 2025*. Rikcarez. <https://rikcarez.com/estadisticas-redes-sociales-bolivia/>
- Chen, J., & Ngo, C.-w. (2016). Deep-based Ingredient Recognition for Cooking Recipe Retrieval. *Proceedings of the 24th ACM International Conference on Multimedia*, 32-41. <https://doi.org/10.1145/2964284.2964315>
- Chitti, E. (2025, junio 24). *¿Rappi o PedidosYa? ¿Cuál conviene más para vender desde tu restaurante en Argentina?*. Contagram. <https://contagram.com/rappi-o-pedidosya-cual-conviene-mas-para-vender-desde-tu-restaurante-en-argentina/>
- Chopra, B., Jain, G., Mahendra, N., Sinha, S., & Natarajan, S. (2023). Ingredient Detection, Title and Recipe Retrieval from Food Images. *2023 Fourteenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)*, 289-293. <https://doi.org/10.1109/ICUFN57995.2023.10199735>
- Comercio (SEPREC). (2026a). *Tipo de Unidad Económica*. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). <https://www.seprec.gob.bo/index.php/tipo-de-unidad-economica/>
- Comercio (SEPREC). (2026b). *Trámite 2- Inscripción de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Sociedad Colectiva o Sociedad en Comandita Simple*. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). <https://www.seprec.gob.bo/index.php/tramite2/>

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Comercio (SEPREC). (2026c). *Trámite 3- Inscripción de Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad en Comandita por Acciones Constituidas por Acto Único*. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). <https://www.seprec.gob.bo/index.php/tramite3/>
- Crespo Jimenez, F., & Algorry, A. (2019, agosto 28). *¿Deep Learning... y clasificación de imágenes?*. IDECOR. <https://www.idecor.gob.ar/introduccion-a-las-redes-neuronales-convolucionales-para-clasificacion-de-imagenes/>
- Croll, A., & Yoskovitz, B. (2013). *Lean Analytics*. O'Reilly Media.
- datahacker.rs. (2019, abril 30). *OpenCV #001 Manipulating Image Pixels*. Master Data Science. <https://datahacker.rs/opencv-manipulating-image-pixel/>
- Developers. (2023, octubre 18). *Google Maps for Flutter*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/flutter-package/overview?hl=es-419>
- Developers. (2025, mayo 14). *ML KIT Terms of Service*. Google for Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/terms>
- Developers. (2026a, marzo 2). *Geolocation API overview*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview>
- Developers. (2026d, marzo 14). *Descripción general*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/overview?hl=es-419>
- Developers. (2026e, marzo 15). *Descripción general de la API de Geocoding*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview?hl=es-419>

FUENTES DE INFORMACIÓN

Developers. (2026c, marzo 16). *Image labeling*. Google for Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/vision/image-labeling>

Developers. (2026b, marzo 16). *Label images with a custom model on Android*. Google for Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/vision/image-labeling/custom-models/android>

Drincovich, S. (2022, septiembre 28). *La "trampa" de PedidosYa: ahora pedir comida en la app es mucho más caro que llamar al comercio y abonar envío*. iProUP. <https://www.iproup.com/economia-digital/34259-pedidosya-rappi-cuanto-cuesta-un-delivery>

Drug Administration (FDA). (2025, septiembre 22). *Food Allergies*. U.S. Food and Drug Administration (FDA). <https://www.fda.gov/food/nutrition-food-labeling-and-critical-foods/food-allergies>

Electronics Engineers (IEEE). (1984). *IEEE Guide to Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Esri. (2025). *What is GIS? Geographic Information System Mapping Technology*. Esri. <https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview>

Estadística (INE). (2025). *Censo de Población y Vivienda 2024: tabulados por municipio/ TIOC (Demografía – Población)*. Instituto Nacional de Estadística (INE). <https://cpv2024.ine.gob.bo/index.php/tabulados/>

Finanzas Públicas. (2005). *Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada*. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. https://media.economiayfinanzas.gob.bo/sites/default/files/2023-02/RS_222957_APROBACION_NB_SCI.pdf

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Firebase. (2026a). *Cloud Storage for Firebase*. Firebase. <https://firebase.google.com/docs/storage>
- Firebase. (2026b). *Phone Authentication*. Firebase. <https://firebase.google.com/docs/auth/flutter/phone-auth>
- Flutter. (2026). *Flutter - Build apps for any screen*. Flutter. <https://flutter.dev/>
- Fu, K., & Dai, Y. (2024). Recognizing Multiple Ingredients in Food Images Using a Single-Ingredient Classification Model. *International Journal of Intelligent Information Technologies*, 20(1), 1-21. <https://doi.org/10.4018/IJIT.360782>
- Ggparker. (2022, mayo 12). *File:2sidedmarketdiagram.svg*. Wikimedia Commons. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2sidedmarketdiagram.svg>
- Ghimire, D., & Charters, S. (2022). The Impact of Agile Development Practices on Project Outcomes. *Software*, 1(3), 265-275. <https://doi.org/10.3390/software1030012>
- Google AI Edge. (2026c). *Integrate image classifiers*. Google AI Edge. https://ai.google.dev/edge/litert/libraries/task_library/image_classifier
- Google AI Edge. (2026b). *LiteRT for Android*. Google AI Edge. <https://ai.google.dev/edge/litert/android>
- Google AI Edge. (2026a). *On-device Inference with LiteRT*. Google AI Edge. <https://ai.google.dev/edge/litert/inference>
- Google Maps Platform. (2026). *Google Maps Platform - 3D Mapping & Geospatial Analytics*. Google Maps Platform. <https://mapsplatform.google.com/>
- GSMA. (2026). *The Mobile Economy 2026*. GSMA. <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/>

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Häggström, M. (2023, octubre 2). *File:Simplified neural network training example.svg*. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_neural_network_training_example.svg
- IEEE Standards Association. (2026, marzo 20). *IEEE 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Standards Association. <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>
- ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*. International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) e Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- Jaknouse. (2014, marzo 21). *File:Gislayers.jpg*. Wikimedia Commons. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gislayers.jpg>
- Jones, M. B., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- Kirsanov, R. (2020, diciembre 9). *Platform strategy explained with Marshall Van Alstyne, co-author of Platform Revolution*. Partner Insight. <https://partnerinsight.io/insights/platform-strategy-explained-w-marshall-van-alstyne-coauthor-of-platform-revolution>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15.^a ed.). Pearson.
- Kına, E. (2025). Real-time food allergen detection using OCR-enhanced machine learning techniques. *Peerj Computer Science*, 11. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.3338>
- Leiro, N. (2022, enero 11). *¿Qué es un APK?*. Actualízatec (Medium). <https://actualizatec.medium.com/qu%C3%A9-es-un-apk-770794ab8050>

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Leiro, N. (2022, enero 11). *¿Qué es un archivo IPA?*. Actualízatec (Medium). <https://actualizatec.medium.com/qu%C3%A9-es-un-archivo-ipa-c16ed85ec060>
- Liu, D., Zuo, E., Wang, D., He, L., Dong, L., & Lu, X. (2025). Deep Learning in Food Image Recognition: A Comprehensive Review. *Applied Sciences*, 15(14), 7626. <https://doi.org/10.3390/app15147626>
- Maruyama, T., Kawano, Y., & Yanai, K. (2012). Real-time mobile recipe recommendation system using food ingredient recognition. *Proceedings of the 2nd ACM International Workshop on Interactive Multimedia on Mobile and Portable Devices*, 27-34. <https://doi.org/10.1145/2390821.2390830>
- Maurya, A. (2025). *Lean Canvas*. Lean Foundry. <https://leanstack.com/lean-canvas>
- Menéndez, A. (2023). *Business Model Canvas y Lean Canvas: Herramientas y estrategias para el éxito empresarial*. Smartmind. <https://www.smartmind.net/blog/business-model-canvas-lean-canvas-herramientas-estrategias-exito-empresarial/>
- Microsoft Azure. (2026). *¿Qué es Computer Vision?*. Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-computer-vision>
- Mishra, M., Sarkar, T., Choudhury, T., Bansal, N., Smaoui, S., Rebezov, M., Shariati, M. A., & Lorenzo, J. M. (2022). Allergen30: Detecting Food Items with Possible Allergens Using Deep Learning-Based Computer Vision. *Food Analytical Methods*, 15(11), 3045-3078. <https://doi.org/10.1007/s12161-022-02353-9>
- Natusch Zarco, A. M., Oliva Ibañez, Y., Ortiz Vasquez, C. L., Toledo Torrico, M., & Uribe Blatnik, D. J. (2025). *Proyecto de factibilidad para la implementación de una aplicación móvil de comida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra* [Trabajo académico de materia]. Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Ortiz Duran, D. (2024, junio 16). *Jhonny Fernández: 35.000 comerciantes ambulantes copan las calles de Santa Cruz por el desempleo*. EL DEBER. https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jhonny-fernandez-35000-comerciantes-ambulantes-copan-las-calles-de-santa-cruz-por-el-desempleo_371267/
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.
- Pacifico, L. D. S., Britto, L. F. S., & Ludermir, T. B. (2021). Ingredient Substitute Recommendation Based on Collaborative Filtering and Recipe Context for Automatic Allergy-Safe Recipe Generation. *Proceedings of the Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, 97-104. <https://doi.org/10.1145/3470482.3479622>
- Peláez Paniagua, A. (2015, diciembre 18). *PlantUML – Dibuja diagramas UML de forma sencilla*. Adictos al trabajo. <https://adictosaltrabajo.com/2015/12/18/tutorial-plantuml-dibuja-diagramas-de-forma-sencilla/>
- Perrotta, A., Mondillo, G., Masino, M., Colosimo, S., Frattolillo, V., Ciccarelli, A. S., Indolfi, C., & Giudice, M. Miraglia del. (2025). An intelligent analysis of food allergens through computer vision and generative models. *Italian Journal of Pediatric Allergy and Immunology*, 39(2), 30-33. <https://doi.org/10.53151/2531-3916/2025-1375>
- PostGIS PSC & OSGeo. (2023). *Getting Started*. PostGIS. https://postgis.net/documentation/getting_started/
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *About PostgreSQL*. PostgreSQL Global Development Group. <https://www.postgresql.org/about/>
- Pulido Sanjurjo, A. (2024, noviembre 5). *¿Qué es AEO en SEO? Posicionamiento en la IA*. Online Zebra. <https://onlinezebra.com/blog/que-es-el-aeo/>

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Rad, M. P., Motameni, H., Alinejad Rokny, H., & Pourshaikh, R. (2011). Improving Web Engineering and Agile ICONIX Process. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 8(1), 274-281. [https://idosi.org/mejsr/mejsr8\(1\)11/47.pdf](https://idosi.org/mejsr/mejsr8(1)11/47.pdf)
- Redacción. (2024, agosto 29). *Censo 2024: cinco municipios cruceños concentran la mayor cantidad poblacional del departamento*. EL DEBER. <https://eldeber.com.bo/santa-cruz/censo-2024-cinco-municipios-crucenos-concentran-la-mayor-cantidad-poblacional-del-departamento/>
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
- Rohini, B., Pavuluri, D. M., Naresh Kumar, L., Soorya, V., & Aravinth, J. (2021). A Framework to Identify Allergen and Nutrient Content in Fruits and Packaged Food using Deep Learning and OCR. *2021 7th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)*, 72-77. <https://doi.org/10.1109/ICACCS51430.2021.9441800>
- Rosaline, T. M. L., Suciawan, C. A., Ng, W., Achmad, S., & Moniaga, J. V. (2024). AI-Powered Mobile Application for Image-Based Food Ingredient Detection and Recipe Generation. *2024 International Conference on Information Management and Technology (Icimtech)*, 123-128. <https://doi.org/10.1109/ICIMTECH63123.2024.10780810>
- Rosenberg, D., & Stephens, M. (2007). *Use Case Driven Object Modeling with UML* (1.^a ed.). Apress.
- Salvador, A., Drozdal, M., Giro-i-Nieto, X., & Romero, A. (2019). Inverse Cooking: Recipe Generation From Food Images. *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 10445-10454. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.01070>

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Sharma, S. (2025). Impact of Agile Methodologies on Project Success In Software Engineering. *International Journal of Engineering and Computer Science*, 13(7), 27492-27498. <https://doi.org/10.18535/ijecs.v14i07.5179>
- Sistema Financiero (ASFI). (2025a). *Leyes - Referidas a Servicios Financieros*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). <https://www.asfi.gob.bo/pb/leyes-referidas-servicios-financieros>
- Sistema Financiero (ASFI). (2025b). *Manual de Cuentas para Entidades Financieras (MCEF)*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). <https://www.asfi.gob.bo/la/manual-cuentas-para-entidades-financieras-mcef>
- Sistema Financiero (ASFI). (2026a). *Manual de Cuentas para Entidades Financieras: Título II - Nomenclatura de Cuentas*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). <https://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/Manual/T02.pdf>
- Sistema Financiero (ASFI). (2026b). *Manual de Cuentas para Entidades Financieras: Título III - Descripción y Dinámica, cuenta 180.00 Otros activos*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). <https://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/Manual/T03/180.pdf>
- Spring. (2026a). *Spring Boot*. Spring. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Spring. (2026b). *Spring Security*. Spring. <https://spring.io/projects/spring-security>
- Standardization (ISO). (2026, marzo 20). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*. International Organization for Standardization (ISO). <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- Thakur, K., & Pandey, B. B. (2022). *Exploring the Motivations and Challenges Faced By Small-Scale Food Business Owners in Adopting Digital Marketing Strategies for*

FUENTES DE INFORMACIÓN

Promoting Healthy Food Choices (pp. 3451-3457). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24380.96644>

World Wide Web Consortium (W3C). (2025, octubre 29). *Geolocation*. World Wide Web Consortium (W3C). <https://www.w3.org/TR/geolocation/>

Zhu, Z., & Dai, Y. (2022). CNN-based visible ingredient segmentation in food images for food ingredient recognition. *2022 12th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)*, 348-353. <https://doi.org/10.1109/IIAIAAI55812.2022.00077>

CAPÍTULO IX

Anexos

Curriculum Vitae

Antonio Miguel Natusch Zarco

Calle Jairo Antelo #2 • Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia • amnatusch@gmail.com • +591 78074880 •
github.com/antonionatusch • linkedin.com/in/antonionatusch

Educación

UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA
Ingeniería de Sistemas - 98/100 hasta el Semestre I/2026 o 4.0 GPA

Santa Cruz, BOL
Diciembre 2026

Reconocimientos y Logros:

Beca a la Excelencia - Segundo lugar compartido Semestre II/2022

Beca a la Excelencia - Primer lugar desde Semestre I/2023 hasta Semestre II/2025

(1x Segundo lugar compartido, 6x Primer lugar desde 2022 a la fecha)

Segundo Lugar TecnoUPSA 2024 bajo la categoría de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Tercer Lugar TecnoUPSA 2025 bajo la categoría de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática Administrativa

Colaborador Semana de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática Administrativa 2024

Cuarto Lugar - Concurso Nacional UPSA CAINCO - 2021

Mejor Examen de Humanidades - Concurso Nacional UPSA CAINCO - 2021

Actualmente cursando el noveno semestre de la carrera.

THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA

Estudiante de intercambio en EEUU,

cursé las materias: Arquitectura de Computadores,

Sistemas Operativos Distribuidos, Fundamentos de Aprendizaje Automático

y Patrones de Diseño de Software. Aprobé con A en todas las materias,

recibiendo 4.00 de GPA en el periodo Fall 2025.

Norman, EEUU

Agosto 2025 – Diciembre 2025

COLEGIO EAGLES SCHOOL

Valedictorian / Graduación con las máximas calificaciones

Santa Cruz de la Sierra, SCZ

Diciembre 2021

Experiencia

UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA
Intérprete in situ

Santa Cruz, BOL

Enero y Diciembre 2024

- Realicé traducciones de español a inglés y viceversa en tiempo real para los conversatorios correspondientes a los Workshops #1 y #3 del Proyecto MOISES de la UPSA.

SOLVERTIC SRL

Consultor de UX y SQA

Santa Cruz de la Sierra, SCZ

Enero 2025– Abril 2025

- Realicé pruebas de usabilidad para garantizar que las implementaciones realizadas por el equipo de desarrollo de SolverTic en sus diferentes ideas de negocio sean adecuadas para los usuarios finales.
- Colaboré mediante la investigación/sugerencia de pipelines de CI/CD en GitHub para que los desarrolladores puedan introducir cambios que no rompan las aplicaciones en las que estén trabajando.
- Participé en la creación y mantenimiento de documentación técnica y de calidad, asegurando que las decisiones tomadas estén alineadas con los objetivos del producto y las necesidades del usuario.

CURRICULUM VITAE

Desarrollador de Software

Marzo 2025 - Abril 2025

- Contribuí al desarrollo de una app móvil de canales de negocio llamada ARGO utilizando Flutter, Firebase, herramientas como Git y GitHub, entre otros.
- Realicé pruebas unitarias y de integración para asegurar que el comportamiento del código que desarrollé persista a través del tiempo.

Actividades Extracurriculares

UPSA

Santa Cruz de la Sierra, SCZ
Septiembre 2024

- Colaboré en la Semana de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática Administrativa coordinando distintos eventos deportivos, siendo maestro de ceremonias y supervisando actividades recreativas como Escape Room.
- Formé parte de un viaje académico donde tuve la oportunidad de realizar una disertación sobre la UPSA en la Universidad de Belgrano. Además, aprendí sobre marketing digital gracias a una visita a Growth Digital, representantes oficiales de Google Ads en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Competí en los Juegos Universitarios Deportivos desde el 2022 hasta el 2024 en la disciplina de baloncesto masculino, notablemente llegando a las finales en el año 2024.

INE

Santa Cruz de la Sierra, SCZ
Marzo 2024

- Distribuí y ayudé a responder cuestionarios censales correspondientes al Censo de Población y Vivienda 2024 para contribuir al desarrollo de Bolivia, demostrando habilidades comunicativas, trabajo en equipo y coordinación.

OU

Norman, EEUU
Septiembre/Octubre 2025

- Brindé apoyo en la logística operacional para asegurar la realización correcta de la Feria Profesional de Ingeniería, edición 2025. También colaboré en The Little Event, voluntariado para el servicio a la comunidad mediante la poda de especies invasoras en George M. Sutton Wilderness Park.

Habilidades e Intereses

Técnico: Flutter, Android Studio, Firebase, WSL, Neovim, Git, GitHub, GitHub Actions, Bash, PowerShell, Ubuntu Server, HTML, CSS, JavaScript, React, Patrón MVVM, Patrón MVC, SQL / T-SQL, TypeScript, Java, Spring Boot, Python, C#, ASP.NET Core, VirtualBox, Rust, C, C++, Whisper.cpp, LLM Studio, MongoDB.

Idiomas: Inglés, nivel C1-C2 (107/120 en TOEFL iBT, nivel C1 y 202/210 en Cambridge CAE, habilidad C2) Portugués, no medido, estimado: B2-C1; Italiano, nivel A1 (Duolingo)

Intereses: Filosofía, Deporte, Lectura, Programación, Aprendizaje sobre Experiencia de Usuario, Marketing.

Proyectos:

FitAI - Plataforma de Fitness y Nutrición con Diseño Responsivo

- Desarrollo de una app móvil en Flutter con motivo de TecnoUPSA 2025 utilizando el framework Flutter, Spring Boot, MySQL, MongoDB. Desarrollo de panel administrativo utilizando React y Axios.
- Links: <https://github.com/WernerHolters/fitai-web> / <https://github.com/WernerHolters/fitai-app>

SaludConecta - Sistema inteligente de generación de consultas y recetas médicas

- Desarrollo de una aplicación full stack destinada a generar consultas y recetas médicas automáticamente utilizando procesamiento de lenguaje natural, utilizando React con Vite, Spring Boot, script de interacción con el modelo Llama 3.1 8b hecho en Python y transcripciones con Whisper.cpp.
- Links: <https://github.com/antonionatusch/si516-frontend/>
<https://github.com/antonionatusch/si516-backend>

Presupuesto y Herramientas

Espacio reservado para detallar presupuesto, herramientas y costos del proyecto.

Prompt para generar la Figura 1

Prompt de texto:

“Estoy realizando mi proyecto de grado, el cual trata sobre una aplicación móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización y con capacidad de filtro por alérgenos mediante visión computacional. Mi docente me pidió generar una ilustración que describa el problema. Una idea tentativa es mostrar cómo la plataforma conecta al comensal y al cocinero. Se me ocurre mostrar un mapa en 2d donde esta plataforma esté haciendo match para los 2. Algo como la imagen que adjunté. Revisa el PDF (concretamente, todo hasta el capítulo I) y provee esa ilustración con un estilo similar al ejemplo.”

Documento de referencia: El presente proyecto de grado, hasta el capítulo I según su contenido hasta el 03 de marzo de 2026.

Imagen de referencia:

PROMPT PARA GENERAR LA FIGURA 1



Prompts para generar la Figura 2

Primer prompt de texto: “Manteniendo exactamente el mismo estilo de este diagrama, traduce el texto al español.”

Segundo prompt de texto: “La parte de “Guión Gráfico GUI” está recortada. Haz de nuevo la imagen, asegurándote de que todas las partes del diagrama sean visibles y adecuadamente traducidas.”

Imagen de referencia:

